·临床指南·

糖尿病肾脏疾病临床诊疗中国指南

中华医学会肾脏病学分会专家组

通信作者：陈江华，浙江大学医学院附属第一医院肾脏病中心，浙江大学肾脏病研究所，浙江省肾脏病防治技术研究重点实验室，杭州 310003，Email：chenjianghua@zju.edu.cn

【摘要】 糖尿病肾脏疾病（diabetic kidney disease，DKD）是我国常见病与多发病，同时也是引起终末期肾脏病的主要原因。因此，加强DKD防治具有重要意义。目前，国内外已颁布了多种有关糖尿病诊断、治疗、管理的临床指南或专家共识，其中也涉及了DKD诊疗的部分内容，但并不能满足肾科医生的需求。对DKD患者这一特殊人群，合理用药、规范诊疗、细化管理等问题仍有待解决。另外，随着医疗新技术的发展，有关DKD的知识不断更新，特别是新型药物的临床应用，拓展了DKD诊疗策略，因此有必要编写一部适用于中国人群的DKD诊疗指南。鉴于此，中华医学会肾脏病学分会组织了专家组编写了这部《DKD临床诊疗中国指南》。该指南参考了国内外相关指南与专家共识，整合了中国肾脏病专家的临床经验，系统地介绍了DKD诊断、肾脏病理活检、治疗与管理、合并症处理及常用药物的合理应用等问题。另外，专家组在编写过程中本着严谨、简明、权威的原则，参阅了国际指南格式，提出诊疗要点、逐条列证说明。该指南反映了当今DKD诊疗的新趋势、新观点，对进一步加强DKD认识、规范DKD诊疗体系、制定合理治疗原则、指导精准用药、延缓肾脏病进展、提高患者生活质量具有重要价值，可供广大医师在临床工作中参考。

【关键词】 糖尿病肾病；　诊断；　肾活检；　治疗；　管理；　指南

指南注册：本指南已在国际实践指南注册平台（International Practice Guidelines Registry Platform，http://www.guidelines-registry.org/）注册（注册号：IPGRP-2021CN035）

DOI：10.3760/cma.j.cn441217-20201125-00041

Chinese guidelines for diagnosis and treatment of diabetic kidney disease

Expert Group of Chinese Society of Nephrology

Corresponding author: Chen Jianghua, Kidney Disease Center, the First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine; Institute of Nephrology, Zhejiang University; Key Laboratory of Kidney Disease Prevention and Control Technology, Zhejiang Province, Hangzhou 310003, China, Email: chenjianghua@zju.edu.cn

本指南引用：中华医学会肾脏病学分会专家组. 糖尿病肾脏疾病临床诊疗中国指南[J]. 中华肾脏病杂志, 2021, 37(3): 255-304. DOI: 10.3760/cma.j.cn441217-20201125-00041.

中華醫學會雜誌社 版权所有 违者必究

Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

糖尿病肾脏疾病临床诊疗中国指南
目　　录

前言 …… 257
诊断 …… 257
一、糖尿病肾脏疾病 …… 257
二、正常白蛋白尿糖尿病肾脏疾病 …… 258
三、糖尿病合并非糖尿病肾脏疾病 …… 259
四、糖尿病肾脏疾病分期 …… 260
肾活检 …… 260
一、肾活检适应证 …… 260
二、肾活检禁忌证 …… 261
三、糖尿病肾脏疾病病理改变及分级评分 …… 261
治疗 …… 262
一、生活管理 …… 262
二、控制血糖 …… 264
三、控制血压 …… 267
四、控制蛋白尿 …… 268
五、调节血脂 …… 270
六、控制尿酸 …… 272
合并症处理 …… 273
一、顽固性水肿 …… 273
二、贫血 …… 273
三、营养不良 …… 274
四、肾功能不全 …… 274
五、心血管并发症 …… 275
六、周围血管病变 …… 277
七、周围神经和自主神经病变 …… 277
合理用药 …… 278
一、胰岛素 …… 278
二、新型降糖药 …… 280
三、利尿剂及盐皮质激素受体拮抗剂 …… 282
四、维生素D …… 283
五、抗血小板药物 …… 283
转诊建议 …… 284
参考文献 …… 285

中華醫學會雜誌社 版权所有 违者必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

前　言

糖尿病（diabetes mellitus，DM）是严重危害人类健康的重大疾病之一，2017年我国18岁以上的人群中DM患病率为12.8%[1]。在过去的几十年中，全球DM患者的数量增加了1倍[2]。根据国际糖尿病联合会估计，2019年全球20～79岁的成年人中有4.63亿患有DM，预计至2045年该类人群将达到7亿；大约90%的DM患者为2型糖尿病（type 2 diabetes mellitus，T2DM），且中、高收入国家较低收入国家患病率更高[3]。糖尿病肾脏疾病（diabetic kidney disease，DKD）是一种由DM引起的慢性肾脏病（chronic kidney disease，CKD），发病机制复杂，临床特征为持续性白蛋白尿排泄增加，和（或）肾小球滤过率（glomerular filtration rate，GFR）进行性下降，最终发展为终末期肾脏疾病（end-stage renal disease，ESRD）。DKD是引起ESRD的主要原因，全球约有30%～50%的ESRD是由DKD所致[4]，DKD已成为我国中老年人发生ESRD的首要病因[5]。因此，DKD不仅危害我国居民健康，也严重影响我国社会经济的发展。

目前美国肾脏基金会-肾脏病患者预后质量倡议（National Kidney Foundation-Kidney Disease Outcome Quality Initiative，NKF-KDOQI）、改善全球肾脏病预后组织（Kidney Disease: Improving Global Outcomes，KDIGO）、美国糖尿病学会（American Diabetes Association，ADA）、肾脏疾病卫教防治计划（National Kidney Disease Education Program，NKDEP）、英国国民医疗服务（National Health Service，NHS）以及中华医学会糖尿病学分会（Chinese Diabetes Society，CDS）和内分泌学分会（Chinese Society of Endocrinology，CSE）等先后发布了有关DM（包括部分DKD内容）诊断、治疗、管理的临床指南或专家共识。我国肾脏病专家也发表了有关DKD诊疗的专家共识或建议，为肾科医师防治DKD提供了重要的指导意见，但仍有待更新，特别是对于DM并发CKD这一特殊人群，如何精准地合理用药、规范诊疗、细化管理等仍有待完善，这也是我们临床工作中迫切需要解决的关键问题。另外，随着临床医学新技术的发展，有关DKD知识的不断更新，特别是新型药物的研发与利用，拓展了DKD临床诊疗的新策略。因此，更新和制定能对我国DKD临床诊治和预防进行全面指导的指南具有十分重要的临床价值和现实意义。

基于以上认识，中华医学会肾脏病学分会近期组织了全国肾脏病专家，本着严谨、简明、权威的原则首次编写了《DKD临床诊疗中国指南》。该指南吸纳了国内外DKD临床诊疗的新理论与新技术，同时参考了国内外相关指南与专家共识，并结合全国肾脏病专家丰富经验，系统介绍了DKD临床诊断、肾脏病理活检、治疗与管理、合并症处理及常用药物的合理应用等，旨在进一步加强对DKD的认识、规范DKD诊疗体系、制定合理治疗原则、指导精准临床用药、延缓肾脏病进展、提高患者生活质量，为广大肾科医师在临床工作中提供重要的参考。

2007年美国NKF-KDOQI首次建议采用“DKD”概念取代“糖尿病肾病（diabetic nephropathy，DN）”[6]。2014年ADA与NKF对“DKD”概念达成共识，指出“DKD”是由DM引起的CKD[6-7]。虽然“DN”名称仍然在国内外肾脏病学界使用，但“DKD”概念正逐步取代“DN”，故本指南制定时将“DN”统称为“DKD”。另外，在指南编写过程中，专家推荐强度参阅了世界卫生组织（World Health Organization，WHO）等制定的“推荐分级的评价、制定与评估（Grades of Recommendations Assessment，Development and Evaluation，GRADE）”证据质量分级和推荐强度系统[8]，具体如下：A：证据基于多项临床随机对照试验（randomized-controlled trials，RCT）或Meta分析；B：证据基于单项临床RCT或多项非随机对照研究；C：证据基于非随机对照研究或专家共识意见；D：证据基于病例观察、个案报道。

由于DKD发病机制不断阐明、干预靶点不断确立、治疗药物不断更新，加之某些内容目前尚缺乏国内大型临床观察的循证依据，因此，希望广大肾脏病医师进一步开展DKD临床研究，获得更多证据，不断完善本指南，以建立防治CKD/DKD的中国模式，提升我国DKD防控的整体水平。

诊　断

一、糖尿病肾脏疾病

符合ADA 2020年制定的DM诊断标准[9]，有明确的DM病史，同时与尿蛋白、肾功能变化存在因果关系，并排除其他原发性、继发性肾小球疾病与系统性疾病，符合以下情况之一者，可诊断DKD。

1. **随机尿白蛋白/肌酐比值（urinary albumin-to-creatinine ratio，UACR）≥30 mg/g或尿白蛋白排泄率（urinary albumin excretion rate，UAER）≥30 mg/24 h，且在3～6个月内重复检查UACR或UAER，3次中有2次达到或超过临界值；排除感染等其他干扰因素。（A）**
2. **估算肾小球滤过率（estimated glomerular filtration rate，eGFR）< 60 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$ 3个月以上。（B）**
3. **肾活检符合DKD病理改变。（A）**

目前国内外指南或专家共识一致认为UACR≥30 mg/g或UAER≥30 mg/24 h和/或eGFR < 60 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$是2型糖尿病肾脏疾病（type 2 diabetic kidney disease，T2DKD）诊断的必要条件。一项对33个国家24 151例T2DM患者进行的横断面研究表明，约50%的患者有白蛋白尿，22%的患者eGFR < 60 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$[10]。研究

中華醫學會雜誌社 版权所有 违权必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

发现DM患者，出现白蛋白尿10年后，ESRD的累积发病率为40%，15年后达到61%[11]。因此，我们推荐以白蛋白尿作为诊断DKD的重要依据。

另外，尿白蛋白的检测方法也值得注意。由于24 h尿标本收集不便，而随机点收集UACR相对稳定，标本收集更方便[7]，故大多指南推荐使用随机尿UACR作为主要评价指标[12]。同时，2019年KDIGO专家会议指出随机尿UACR与24 h尿蛋白测量之间一致性差，建议当需要针对蛋白尿的微小变化使用某些高危药物时，可测定24 h尿蛋白量（或24 h尿白蛋白）[13]。其次，个体内的尿白蛋白排泄的变异系数接近40%[6]。多种因素影响尿白蛋白排泄，如24 h内剧烈运动、发热、明显高血糖、明显高血压、感染、充血性心力衰竭、妊娠等均可导致一过性尿白蛋白排泄增高[7,14]。因此，我们建议采用国内外临床指南或专家共识的推荐意见，3～6个月内复查尿白蛋白，3次结果中至少2次达到或超过临界值，且排除其他影响因素，方可诊断DKD。

DM发展至DKD需要数年时间。研究发现，T2DM发病后大量蛋白尿的发生率随着糖尿病病程延长而增加，T2DM发病20年后重度蛋白尿的累积发病率可达50%[15]，提示T2DM患者病程越长，越易发生DKD。由于我国公民健康体检尚未普及，许多患者并不了解自身既往血糖水平，因此，不过多强调DM病程在T2DKD诊断中的作用。近年来，肾脏病领域学者一直致力于研究DKD早期诊断的生物标志物[16-17]，但其临床应用价值仍需进一步研究证实[18]。我们推荐，临床上符合DM诊断标准，明确DM与患者尿蛋白、肾功能变化存在明显的因果关系，同时排除其他疾病后便可诊断为DKD。此外，糖尿病性眼底改变可作为辅助判断依据，但肾脏病理检查仍然是DKD诊断的“金标准”。

二、正常白蛋白尿糖尿病肾脏疾病

符合WHO或ADA糖尿病的临床诊断标准，同时排除其他原发性、继发性或系统性疾病，有下列情况可考虑临床诊断为正常白蛋白尿DKD。

1. **DM患者6个月内3次肾功能检查，至少2次eGFR＜60 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$，并排除急性肾损伤（acute kidney injury，AKI）及其他原因引起的eGFR降低。（B）**
2. **6个月内至少2次以上尿检正常（UACR＜30 mg/g或UAER＜30 mg/24 h或UAER＜20 μg/min）。（B）**
3. **肾活检符合DKD病理改变。（A）**

DKD临床诊断通常基于尿白蛋白排泄增加和/或eGFR降低，并排除其他原因引起的肾脏损害，然而，临床上相当一部分DM患者仅表现为eGFR降低，而尿白蛋白在正常范围内[19]。1994年，Tsalamandris等[20]首次报道了DM患者发展至DKD时可表现为无临床意义的蛋白尿，但伴有肾功能不全。随着DM患病率增加，这种情况越来越常见[21-23]。目前对无白蛋白尿DKD的命名，各文献报道不一，有学者将此称为无白蛋白尿2型糖尿病肾功能不全（nonalbuminuric renal insufficiency in type 2 diabetes）[24]、正常白蛋白尿糖尿病肾病（normoalbuminuric diabetic nephropathy，NADN）[25-26]和DKD有或无白蛋白尿（diabetic kidney disease with and without albuminuria）[27]，2019年11版《Brenner & Rector's the kidney》则称为正常白蛋白尿DKD（normoalbuminuric diabetic kidney disease，NADKD）[28]。为统一认识，我们建议以NADKD作为此特殊临床类型DKD的名称。其诊断要点包括以下几点：①符合WHO或ADA有关DM诊断标准；②6个月内3次肾功能检查，至少2次以上eGFR＜60 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$，排除AKI及其他原因引起的eGFR降低；③6个月内至少2次以上尿检中的UAER没有达到DKD诊断标准[19,29]；④肾脏病理检查明确DKD诊断。

T2DM患者中NADKD发病率为10%～50%[30-33]。英国一项前瞻性研究随访15年发现，28%的T2DM患者出现肾功能损害，而其中51%的患者没有出现白蛋白尿，即约有14%的T2DM患者发展成NADKD[30]。2003年美国一组1 197例T2DM患者的队列中，慢性肾功能不全发生率为13%，其中微量白蛋白尿和大量白蛋白尿的发生率分别为45%和19%，而无视网膜病变及白蛋白尿者占30%[23]。另一组数据显示在有糖尿病视网膜病变（diabetic retinopathy，DR）和CKD的1 814例T2DM患者中，CKD 3期及以上伴白蛋白尿者为29.72%，而无蛋白尿者占21.66%[34]。另外，英国一项报道发现，5 072例DM患者中，31%的患者处于CKD 3～5期，且在这部分人群中正常白蛋白尿者占63%[35]。Penno等[33]发现，在2 959例肾功能不全的T2DM患者中，1 673例为正常白蛋白尿，微量白蛋白尿和大量蛋白尿分别为912例和374例。Mottl等[26]研究发现NADKD在糖尿病人群中发病率为9.7%，在糖尿病肾功能损害人群中发病率可达56.3%。近年来，国内外指南提出的DKD诊断标准中指出，DM患者满足UACR≥30 mg/g和（或）eGFR＜60 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$条件，可诊断为DKD[7,14]。因此，当DM患者eGFR＜60 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$但尿检正常，并排除AKI及其他原因引起的eGFR降低时，可考虑诊断为NADKD。

DKD诊断中一般推荐使用基于血清肌酐的eGFR估计公式，包括Cockcroft-Gault（CG）公式、肾脏病饮食改良（modification of diet in renal disease，MDRD）公式和CKD流行病学合作研究（chronic kidney disease epidemiology collaboration，CKD-EPI）公式[36-37]。由于血清肌酐水平易受到活动量、肌肉总量、饮食蛋白摄入量、高脂血症、溶血等因素影响，在eGFR中灵敏度不足，因此，近年来KDIGO等提出使用基于血清肌酐与胱抑素C的eGFR计算公式，如CKD-EPI胱抑素C公式、CKD-EPI肌酐-胱抑素C公式[38-39]。

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

故我们建议按最新的KDIGO指南增测血清胱抑素C，根据胱抑素C及肌酐-胱抑素C公式计算eGFR。若eGFR < 60 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$，尿白蛋白在正常范围内，病理诊断为DKD，则NADKD诊断确立。

三、糖尿病合并非糖尿病肾脏疾病

T2DKD的发生发展、治疗及预后与非糖尿病肾脏疾病（nondiabetic kidney disease，NDKD）完全不同，因此在诊断DKD之前，首先应明确DM中的肾脏损伤是由DKD还是由NDKD或由DKD合并NDKD所致[40-41]。目前T2DKD合并NDKD的临床诊断还缺乏特异性的指标和标准，我们建议如出现下列情况可考虑诊断为DM/DKD合并NDKD，应进一步查明病因。

1. **DM患者eGFR短期内迅速下降。（B）**
2. **DM病程中无明显微量蛋白尿，或出现时间很短，或蛋白尿突然急剧增多，或短时间出现肾病综合征。（B）**
3. **尿检提示“活动性”尿沉渣。（B）**
4. **顽固性高血压。（C）**
5. **临床已确诊患者有原发性、继发性肾小球疾病或其他系统性疾病。（A）**
6. **血管紧张素转换酶抑制剂（angiotensin converting enzyme inhibitor，ACEI）或血管紧张素受体拮抗剂（angiotensin receptor blocker，ARB）类药物治疗3个月内eGFR下降超过30%。（B）**
7. **影像学发现肾脏有结石、囊肿、马蹄肾等结构异常，或有肾移植病史。（A）**
8. **肾活检提示存在其他肾脏疾病的病理学改变。（A）**

DM发展至DKD过程缓慢，如DM患者无明显微量白蛋白尿或出现时间很短，或突然出现大量蛋白尿，或eGFR下降速度较快，或在无尿路感染情况下突然出现大量红细胞、白细胞或细胞管型，即所谓的“活动性”尿沉渣，应高度警惕是否合并NDKD。建议尽早查明病因、明确诊断，特别是进行血清及免疫学检查，以及肾脏影像学检查（包括肾脏B超、CT、血管造影），必要时进行肾活检，以排除NDKD。NDKD常由泌尿系统感染、结石、肿瘤及原发性、继发性肾小球疾病或其他系统性疾病等所致[42-43]。另外，如血肌酐突然升高，要排除药物性肾损害，DKD患者服用ACEI或ARB类药物治疗后3个月内eGFR下降超过30%，应警惕AKI[14,44]。此外，如患者出现顽固性高血压、电解质紊乱，应排除合并其他系统性疾病的可能性，特别是内分泌疾病等。

T2DKD是一种缓慢进行性疾病，从微量白蛋白尿开始，随后出现大量白蛋白尿、肾功能下降，直至ESRD，一般需要数年时间。因此，在DM漫长的疾病过程中，患者可并发各种原发性、继发性肾小球疾病或其他系统性疾病。DM患者肾活检中NDKD的发生率约为10%～85%[45-48]。哥伦比亚大学一项研究发现，在接受肾活检的620例DM患者中，37%诊断为DKD，36%为NDKD，27%为DKD合并NDKD；进一步分析发现NDKD组最常见的是局灶节段性肾小球硬化（focal segmental glomerular sclerosis，FSGS）（22%），其次是高血压性肾硬化、急性肾小管坏死、IgA肾病、膜性肾病和寡免疫复合物肾小球肾炎等；另外，DKD合并NDKD组最常见的是急性肾小管坏死（43%），其次是高血压性肾硬化、FSGS和IgA肾病[49]。此外，DM还可合并狼疮肾炎、紫癜性肾炎、肾淀粉样变、多发性骨髓瘤等其他系统性肾损害[42-43,50-51]。多变量分析发现，DM病程越长则DKD发生的可能性越大，12年或更长的DM病程是DKD的最佳独立预测指标[28]。以上资料提示DM/DKD患者突然出现大量蛋白尿时，首先应该注意是否合并NDKD，排除NDKD后方可诊断为DKD。NDKD病因复杂，治疗及转归各不相同，因此，如合并NDKD应尽可能明确病因，及时处理。

鉴别DM/DKD是否合并NDKD是肾科医师所面临的严峻挑战。一项尸检研究表明，约20%经病理证实为DKD的患者生前并没有出现DKD相关的临床表现[52]。另外，肾活检对不典型糖尿病性肾小球病变的检出可能不敏感，而造成DKD漏诊。因此对于怀疑DM/DKD合并NDKD患者，应综合判断，既要防止将DKD合并NDKD患者肾损害全部归因于DKD，也要警惕DKD漏诊。

9. **糖尿病视网膜病变（DR）是DKD诊断的重要依据。（B）**
10. **DR并非诊断T2DM导致的DKD的必备条件。（B）**

DR是DKD患者诊断的重要依据之一。糖尿病患者如有白蛋白尿，并同时出现DR，则强烈提示DKD的发生[28]。ADA指南也提出，无DR病变患者，应该考虑DM合并NDKD[7]。DM持续时间与DR患病率和严重程度密切相关，且增殖性DR患病率随着尿白蛋白排出量的增加而增加[53-54]。研究发现DM病程15年的患者DR发病率为25%，病程35年时则可达67%[55]。另外，一项丹麦35例T2DM合并持续性蛋白尿（>300 mg/24 h）患者的研究显示，56%的糖尿病肾小球硬化患者存在DR，而所有患有DR的T2DM伴持续性蛋白尿患者均存在糖尿病肾小球硬化[56]。最近一篇Meta分析结果表明，DR预测T2DKD的灵敏度为0.65（95%*CI* 0.62～0.68），特异性为0.75（95%*CI* 0.73～0.78），阳性预测值为0.72（95%*CI* 0.68～0.75），阴性预测值为0.69（95%*CI* 0.67～0.72），对于增殖性DR，灵敏度为0.25（95%*CI* 0.16～0.35），而特异性为0.98（95%*CI* 0.92～1.00）[57]。此外，我国陈香美院士团队研究发现DKD与DR的发生、发展过程并不完全平行[58]，提示DR可作为T2DKD诊断的重要依据，但并非诊断的必备条件，因为部分T2DKD患者早期可不伴有视网膜病变。

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

四、糖尿病肾脏疾病分期

1. **推荐采用eGFR与UACR联合评估方法对DKD进行临床分期。（A）**
2. **建议酌情采用Mogensen T1DKD分期法，对T2DKD进行临床分期。（B）**
3. **推荐有条件的单位尽量开展肾活检，对DKD进行病理分级。（A）**

2012年KDIGO指南[38]及中华医学会内分泌病学分会专家共识[59]提出DKD分期，宜采用GA分期法，其中G代表估计eGFR水平，分为G1～5[G1：eGFR≥90 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$；G2：eGFR 60～89 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$；G3：eGFR 30～59 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$；G4：eGFR 15～29 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$；G5：eGFR＜15 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$]；A代表白蛋白尿水平，分为A1～3（A1：UACR＜30 mg/g；A2：UACR 30～300 mg/g；A3：UACR＞300 mg/g）。例如一位患者eGFR为45 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$，尿UACR为500 mg/g，则分期为G3A3。该分期较以往的DKD临床分期更为精准，可有助于估计DKD肾损伤程度及预后、加强疾病管理和制定有效的防治措施，建议肾科医师使用。另外，以往采用Mogensen分期法对T1DKD进行分期[60]，不仅反映了疾病的严重程度与进展，同时还结合了疾病的病理生理特点，为临床医师提供了有效帮助。因此，在本指南制定中，我们参考了该分期，结合中国肾脏病医师的经验，对T2DKD进行了临床分期，并提出了防治要点（见表1）。由于肾活检病理诊断是DKD诊断、鉴别诊断及病理分级的“金指标”，对病情判断与预后评估具有不可替代的价值，因此，我们建议有条件的单位尽量对DKD患者开展肾活检并进行病理分级。

肾活检

一、肾活检适应证

DKD诊断目前尚缺乏无创性特异性生物标志物，肾活检是确诊DKD的重要依据。但DM/DKD患者肾活检适应证存在一定争议，目前国内外尚无统一标准[48,62-63]。研究报道显示，DM合并CKD患者肾活检病理结果中仅6.5%～37.0%为DKD，36.0%～82.9%为NDKD，10.7%～27.0%为DKD合并NDKD[48-49,64-66]。由于DKD、NDKD以及DKD合并NDKD患者的治疗及预后有巨大差异，因此，采用肾活检确诊DKD具有重大价值。患者无肾活检禁忌证，有下列情况可考虑肾活检。

1. **DM病史＜5年出现大量蛋白尿或肾功能不全。（A）**
2. **短期内出现大量蛋白尿或肾病综合征。（A）**
3. **尿沉渣提示“活动性”的肾小球源性血尿。（B）**
4. **不明原因的eGFR快速下降或ACEI/ARB治疗后3个月内eGFR下降超过30%。（B）**
5. **大量蛋白尿但无DR。（A）**
6. **顽固性高血压。（C）**
7. **具有系统性疾病的临床症状、体征或实验室检查。（A）**
8. **如需对DKD进行病理分级或病情评估，可酌情考虑肾活检。（B）**

DKD肾活检适应证国内外尚未形成统一共识。KDOQI指南提出DM患者出现以下情况时考虑NDKD：

表1　糖尿病肾脏疾病临床分期、病理分级及防治要点[60-61]

临床分期	临床特征	病理分级	病理特点	防治要点
高滤过期	肾小球滤过率轻度增高，尿微量白蛋白为阴性	Ⅰ级	肾小球结构正常或体积增大	改善生活方式；控制血糖、血压
微量白蛋白尿期（早期糖尿病肾脏疾病）	此期以持续性微量白蛋白尿为特征。尿白蛋白排泄率（UAER）为20~200 μg/min或30~300 mg/24 h。患者肾小球滤过率正常或轻度下降。此期部分患者可逆转	Ⅱa级	肾小球基底膜轻度增厚，系膜基质轻度增生	控制血糖、血压、血脂；延缓肾脏病进展
		Ⅱb级	肾小球基底膜明显增厚，系膜基质明显增宽	控制血糖、血压、血脂；延缓肾脏病进展
大量白蛋白尿期（临床糖尿病肾脏疾病期）	此期以临床显性蛋白尿为特征，尿常规或尿沉渣蛋白尿阳性，尿白蛋白/肌酐比值（UACR）＞300 mg/g，UAER＞200 μg/min或＞300 mg/24 h。部分可表现为“糖尿病肾脏疾病三联征”，即大量蛋白尿、高血压、水肿。肾小球滤过率呈较明显下降趋势。此期多不可逆转	Ⅱ~Ⅲ级	Ⅲ级：一个或多个结节性硬化（K-W结节）形成	控制血糖；降低血压；调节血脂；防治营养不良、贫血、钙磷矿物质代谢紊乱等并发症，降低心脑血管等并发症
肾衰竭期	估计肾小球滤过率＜15 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$，常有终末期肾病相关临床表现	Ⅳ级	超过50%肾小球硬化	肾脏替代治疗，防治透析或肾移植并发症

注：部分患者病理分级与临床分期可出现不一致情况

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

eGFR迅速下降；蛋白尿急剧增加或突然出现肾病综合征；活动性尿沉渣；ACEI/ARB治疗后3个月内eGFR下降超过30%；大量蛋白尿但无DR；难治性高血压；系统性疾病的临床症状或体征[41]。因此对以上情况建议行肾活检明确诊断。一项纳入了48项肾活检临床研究（n=4 876）的荟萃分析中，DKD、NDKD和混合型的患病率分别为6.5%～94.0%、3.0%～82.9%和4.0%～45.5%，其中，NDKD患者具有以下临床特征：大量蛋白尿或肾功能不全但不伴DR；DM病史小于5年即已出现大量蛋白尿或肾功能不全；无法解释的肉眼血尿；无法解释的AKI；肾功能稳定的患者出现eGFR迅速下降或者肾功能正常患者尿蛋白急剧增多等[67]。另外，DM患者其他一些尚未被广泛接受的肾活检指征包括：突然出现的非肾病综合征范围的蛋白尿或微量白蛋白尿[45,62]、病程中血糖控制良好[64,68]、镜下血尿[65,68]、收缩压水平较低[69]等。因此，我们提出以上DM患者肾活检适应证。

二、肾活检禁忌证

虽然DM患者能够临床诊断DKD时（见257页“诊断”部分）并非必须进行肾活检，但值得注意的是，约1/5行肾活检DM患者的病理结果与临床诊断不符，肾活检能够避免误诊或漏诊DKD和/或NDKD[66]。研究发现，DM本身并不增加患者肾活检的出血风险[70]。超声引导使得肾活检并发症发生率显著降低，仅3%的患者出现肉眼血尿，其中0.9%的患者需要输血治疗，极少数需要外科介入止血[71]。

DKD肾活检的禁忌证与其他肾脏疾病类似，当患者存在明显的出血倾向、精神障碍不能配合、孤立肾等情况时，应避免进行肾活检以防止并发症的增加[62-63]。其他相对禁忌证包括：未控制的高血压、动脉瘤等肾脏解剖学异常、应用抗凝药物、妊娠、泌尿系统感染等[72]。另外，血清肌酐超过176.8 μmol/L的患者出血风险增高[71]，建议对此类患者，必须充分评估肾活检的必要性，权衡获益和风险后决定是否进行肾活检。

三、DKD病理改变及分级评分

肾脏病理学检查是DKD诊断的“金标准”。肾活检病理要求常规进行光镜、电镜、免疫荧光检查，三者缺一不可。

（一）DKD肾脏解剖学改变

DKD患者疾病早期和中期肾脏体积增大，皮质增厚而苍白，晚期可以出现轻微粗糙的颗粒或瘢痕样改变，但不如高血压良性肾小动脉硬化症所致的颗粒性固缩肾体积缩小那么明显[73]。

（二）DKD基本病理改变

1. 光镜：（1）肾小球体积肥大：无统一标准，可参照Kambham等[74]报道的肾小球体积肥大的标准（肾小球直径＞192 μm）。（2）系膜基质增多：系膜区基质增加，至少2个肾小球可见系膜区增宽[75]。①轻度：系膜区的宽度小于相邻毛细血管袢腔的直径。②重度：系膜区的宽度大于相邻毛细血管袢腔的直径。（3）系膜溶解：系膜细胞变性以及系膜基质分解或衰减[76]，系膜区染色浅淡、呈泡沫样改变。该表现是相对轻微但持续反复系膜损伤的结果[77-78]。（4）Kimmelstiel-Wilson结节（Kimmelstiel-Wilson nodule，K-W结节）：K-W结节为局灶性、分叶状、周边圆形至椭圆形的系膜病变，是DKD相对特异性的病理改变，以无细胞性玻璃样变基质为核心，PAS阳性、PASM染色呈结节性的板层状结构[77,79]。（5）微血管瘤样扩张：K-W结节病变周边毛细血管袢显著扩张[80]。（6）渗出性病变：是指血浆蛋白和脂质沉积在肾小球[81]，多认为是糖尿病肾小球硬化症的晚期[82]和疾病进展的表现[83]。①囊滴：相对特异性病变，位于肾小囊基底膜与壁层上皮细胞间，PASM、PAS和Masson染色呈红色囊滴状病变[81]；②纤维素帽状改变：非特异性病变，在毛细血管袢腔内，不和鲍曼囊相连[84]。（7）肾小球血管极新生血管病变及小管和间质病变：肾小球近门部区域、出入球小动脉周围可见伴有血管壁玻璃样变性的新生血管[76]。此外，DKD肾小管基底膜增厚，呈分层状改变，伴随以单核淋巴细胞为主的炎性细胞浸润，常可见散在嗜酸性粒细胞。在DKD肾脏中，肾小管萎缩程度与肾间质纤维化严重程度相关[85]。肾间质纤维化和炎性细胞浸润的程度与肾脏生存呈负相关[86]。肾小动脉硬化和玻璃样变性也是DKD病理改变的一部分。出球和入球小动脉显著的玻璃样变性是相对早期的病理改变。晚期透明蜡样物质填充于小动脉壁，引起血管腔几乎完全闭塞。肾小管间质病变的严重程度常常与肾小球病变和血管病变的程度相平行，然而，也有部分病变不相平行的情况发生。以往有研究发现T1DM患者中肾小球病变与肾间质血管病变基本平行，而T2DM患者中常表现为肾小球与肾间质血管病变不平行，且小管间质病变早于肾小球病变的发生[87-88]。

2. 免疫荧光：部分DKD可见到IgG及白蛋白（Alb）沿肾小球基底膜（glomerular basement membrane，GBM）和鲍曼囊壁及肾小管基底膜线状沉积[89]。

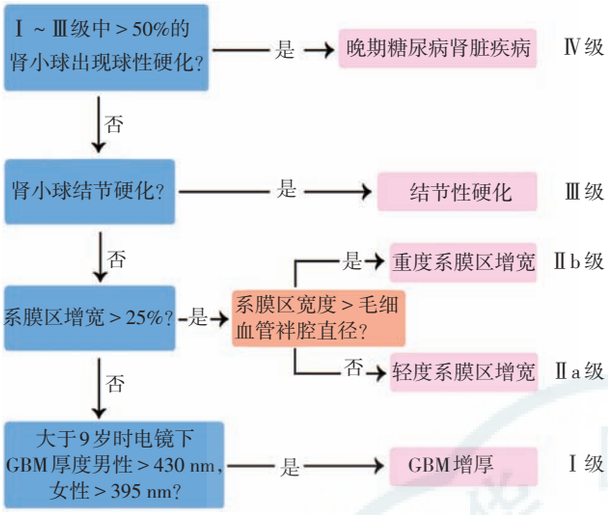
3. 电镜检查：电镜检查在早期DKD的诊断中具有决定性作用，在观察GBM和足细胞的病变中具有重要价值。电镜下可见系膜基质增多，基底膜均质性增厚，上皮细胞足突早期节段融合，随病变进展，可见弥漫融合。

Stefan等[90]认为GBM的增厚和肾脏的存活显著相关。GBM均质性增厚满足以下标准可诊断DKD：9岁以上时GBM厚度男性＞430 nm，女性＞395 nm。对GBM厚度的测量推荐采用Hass修正的直接测量法[91]，但需注意石蜡组织改做电镜样本会出现GBM的厚度比实际要薄的情况[92]。

（三）病理分级及评分

我们推荐采用目前国际上应用较多的2010年美国肾脏病理协会提出的RPS分级[61]。该分级根据GBM增厚、系膜基质增生、K-W结节形成及肾小球球性硬化4项病理改变将糖尿病肾小球病变分为Ⅰ～Ⅳ级。该分级方法

中华医学会杂志社 版权所有 违规必究 Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?



注：GBM：肾小球基底膜

图 1　糖尿病肾脏疾病肾小球病理分级诊断思路[61]

对临床诊治具有一定指导意义（详见 260 页表 1）。另外，有关 DKD 肾小球病理分级诊断思路[61]见图 1。值得注意的是，特征性系膜 K-W 结节并非只出现在糖尿病肾小球病变中，在肾淀粉样变性、膜增生性肾小球肾炎、单克隆免疫球蛋白沉积病、纤维连接蛋白肾小球病、免疫触须样肾小球病、Ⅲ型胶原肾小球病以及特发性系膜结节状肾小球硬化等疾病中也可出现，需根据相应的免疫荧光及电镜特点进行鉴别。同时为了评估肾小管间质病变与血管病变，更好地指导临床治疗和判断预后，建议对 DKD 肾小球病变和间质血管病变进行评分[61]（见表 2）。

表 2　糖尿病肾脏疾病肾小管间质和血管损害病理评分（RPS）[61]

病变性质	标准	评分
肾小管萎缩伴间质纤维化（interstitial fibrosis and tubular atrophy，IFTA）	无	0
	<25%	1
	25%~50%	2
	>50%	3
肾间质炎症	无	0
	伴随 IFTA	1
	IFTA 以外可见	2
小动脉玻璃样变性	无	0
	一处可见	1
	一处以上可见	2
动脉硬化病变	无内膜增厚	0
	内膜增厚<中膜增厚	1
	内膜增厚>中膜增厚	2

治　　疗

一、生活管理

1. **根据自身情况进行合理、规律、适度的运动。（B）**
2. **控制体重指数（body mass index，BMI）在 18.5~24.9 kg/m²（C），戒烟。（B）**
3. **推荐 DKD-CKD G1~2 蛋白质摄入量为 0.8 g·kg⁻¹·d⁻¹。（B）**
4. **建议 DKD-CKD G3~5 非透析患者蛋白质摄入量为 0.6 g·kg⁻¹·d⁻¹，同时推荐补充复方α酮酸治疗。（A）**
5. **建议 DKD-CKD G5 透析患者蛋白质摄入量为 1.0~1.2 g·kg⁻¹·d⁻¹。（B）**
6. **尽量选择升糖指数（glycemic index，GI）较低的碳水化合物。（D）**
7. **建议脂肪摄入量为 1.3~1.7 g·kg⁻¹·d⁻¹，调整脂肪构成比例，减少饱和脂肪酸和反式脂肪酸的摄入，适当提高ω-3 多不饱和脂肪酸和单不饱和脂肪酸的摄入。（B）**
8. **推荐各期 DKD 患者钠摄入量为 1.5~2.0 g/d（相当于氯化钠 3.75~5.00 g/d），透析患者钠摄入量应控制在 2.0~2.3 g/d（相当于氯化钠 5.00~5.75 g/d）。（B）**
9. **推荐适量补充维生素 C、维生素 B 以及叶酸，其中维生素 C 的推荐摄入量为 60 mg/d。（B）**

改变生活方式在 DM 及其并发症的预防和治疗中均起到重要作用[93]。DKD 作为 DM 的常见并发症之一，其防治亦离不开科学的生活管理，包括运动管理以及蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠盐和维生素等营养物质的摄入管理等。

1. 运动：DKD 患者生理功能障碍、心肺功能下降和肌肉萎缩等问题随着肾功能下降而日渐突出，严重影响患者的生活质量[94]。研究显示，当肾功能下降时，CKD 患者的体力活动（physical activity，PA）也随之减少，特别是血液透析（hemodialysis，HD）阶段患者的卧床时间显著延长，PA 减少更为明显[95]。一项为期 7 年的前瞻性队列研究发现，对于维持性 HD 的患者，非透析日的平均步数低于 4 000 步，其全因死亡风险是非透析日平均步数维持在 4 000 步以上者的 2.37 倍[96]。一方面，长期、规律、适度的运动可减轻体重、控制血糖和血压、改善脂质代谢、提高生活质量，有助于 DKD 防治；另一方面，规律的运动训练可以改善 DKD 患者的心肺耐力、肌肉强度和健康相关生活质量，减轻机体炎症状态，降低心血管疾病（cardiovascular disease，CVD）风险，延缓肾功能损害等[97]。因此，运动对于 DKD 患者尤为重要，建议患者根据自身情况进行合理、规律、适度的体育锻炼。

DKD 患者运动前应进行运动康复评估。2019 年《我国成人 CKD 患者运动康复的专家共识》指出，DKD 患者如有下列情况应禁止运动训练：①严重血压异常：血压过高（如血压>180/110 mmHg）或过低（<90/60 mmHg）；②心肺疾病：心律失常、不稳定性心绞痛、瓣膜狭窄、严重的心力衰竭、肥厚性心肌病、主动脉夹层以及未控制的肺动脉

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

高压（肺动脉平均压＞55 mmHg）等；③深静脉血栓的症状：如小腿异常水肿、发红和疼痛；④其他：急性全身炎症性疾病、严重水肿以及骨关节病等不能配合运动的情况[97]。

DKD患者是CVD的高危人群，在进行中、高强度运动（最大摄氧量≥50%）前应在专业医护人员的监督下进行运动负荷试验，以制定个体化有氧运动处方。在此基础上，DKD患者可对运动类型、时间、强度和频率进行调整[97]。运动类型包括有氧运动、抗阻运动以及灵活性训练。常见的有氧运动项目有步行、慢跑、骑自行车、游泳、跳健身舞等。常见的抗阻运动项目则包括仰卧起坐、俯卧撑、抬举哑铃、拉伸拉力器等。灵活性训练（如太极拳、广场舞）在运动训练的准备阶段和结束阶段进行，多与有氧运动训练相结合。每次运动的目标时间为30～60 min，可根据CKD患者的个体状况进行调整。运动强度方面，建议DKD患者进行中等强度的有氧运动和抗阻运动。运动频率则建议患者在增加日常PA的基础上，每周至少需要进行3次运动训练。此外，DKD患者如出现以下情况应及时停止运动并就医诊治：①严重的胸闷、气短、交谈困难；②头痛、头晕、黑矇、周身无力；③严重心律失常；④胸、臂、颈或下颌等部位烧灼痛、酸痛、缩窄感；⑤运动相关的肌肉痉挛、酸痛、关节疼痛、尿色加深等[97]。

2. 减重与戒烟：Look AHEAD研究表明减重（限制热量摄入、增加运动等）可作为DKD患者减轻肥胖或超重的辅助手段[98]，但对于DKD-CKD G4～5的患者，减重是否有益尚有争议。

吸烟是DM患者肾功能进展的危险因素，减少吸烟或戒烟是DM患者预防或控制DKD进展的重要措施。Ohkuma等[99]研究结果表明DM患者吸烟量越大，DKD患病率越高，而戒烟可降低T2DM患者的eGFR和尿白蛋白水平。

3. 蛋白质摄入：限制蛋白质摄入是DKD患者的一个重要治疗手段，旨在帮助机体维持相对良好的营养状态，同时减少过多废物在患者体内积聚，并尽可能缓解尿毒症相关症状[100-101]。值得说明的是，目前有关蛋白质摄入量与优劣的问题，临床研究结果不一，有研究表明低蛋白饮食可以延缓肾功能进展[102]，而另外一些研究则提示低蛋白饮食无肾脏保护作用[103]。动物实验则倾向于极低蛋白饮食具有延缓肾功能进展的作用[104]。我国2005年制定的首个《CKD蛋白营养治疗共识》认为CKD G1～2原则上宜减少蛋白质的摄入，推荐蛋白质摄入量为0.8 g·kg^{-1}·d^{-1}[105]。2020年《糖尿病肾脏病诊治专家共识》及欧洲最新指南指出，对于CKD G1～2患者，推荐蛋白质摄入量为0.8～0.9 g·kg^{-1}·d^{-1}[106-107]。特别是对于进展风险较高的患者，应避免高蛋白摄入（＞1.3 g·kg^{-1}·d^{-1}）[7]。对于G3～4患者，研究发现，在给予低蛋白饮食（0.6 g·kg^{-1}·d^{-1}）的基础上加用复方α酮酸可延缓eGFR下降、减轻心血管钙化和心肌重构[108-109]。因此，推荐DKD-CKD G3～5非透析患者蛋白质摄入量为0.6 g·kg^{-1}·d^{-1}，同时补充复方α酮酸治疗。另外，也有研究提出，根据蛋白尿的情况推荐蛋白质的摄入，如在CKD早期尿蛋白大于＞2 g/d者，有研究推荐蛋白质摄入量为0.6 g·kg^{-1}·d^{-1}，同时补充复方α酮酸0.12 g·kg^{-1}·d^{-1}[110]。

对于维持性透析患者，应在全面评估患者营养状态后给予个体化建议。2020年KDOQI推荐维持性HD患者蛋白质摄入量为1.2 g·kg^{-1}·d^{-1}，腹膜透析（peritoneal dialysis，PD）患者摄入蛋白质为1.2～1.3 g·kg^{-1}·d^{-1}[111]；2017年我国颁发的《CKD患者膳食指导》推荐HD或PD患者摄入蛋白质为1.0～1.2 g·kg^{-1}·d^{-1}[112]。

蛋白质摄入在DKD患者饮食管理中具有重大意义[113]。摄入的蛋白质应以从家禽、鱼、大豆及植物蛋白等获得的生物学效价高的优质蛋白质为主。推荐DKD患者在低蛋白饮食基础上添加必需氨基酸或者不含氮的蛋白质前体物质如α-酮酸，以维持或改善DKD患者的营养状况以达到延缓肾脏疾病进展的目的。

4. 碳水化合物与热能：碳水化合物是人体能量的主要来源，正常成人每日需要量为5～8 g/kg[114]。蛋白质和脂肪摄入的限制使非糖尿病CKD患者热能主要来自于碳水化合物，供能比为55%～65%。然而，由于碳水化合物最终会转化为单糖被人体吸收和利用，故摄入过多碳水化合物可能升高血糖。对于T2DM患者，Zubrzycki等[115]研究表明，低热量饮食（每日卡路里摄入减少25%～30%）可以降低体脂，改善代谢参数。但对于DM及DKD患者，是否常规实行低热量饮食，仍然缺乏大规模的RCT证据。研究表明，饮食中摄入过量的果糖（一种可被人体直接吸收的单糖）会导致明显的高代谢综合征，增加CKD的发生风险，加速肾功能恶化[116]。因此GI较低的食物可能是DKD患者更为理想的碳水化合物。

5. 脂肪：脂肪是除碳水化合物、蛋白质之外的能量供给来源，可产生人体所必需的脂肪酸。2017年国家卫生健康委员会发布的《CKD患者膳食指导》[112]提出，CKD患者每日脂肪供能比为25%～35%，并建议调整脂肪构成比例，减少饱和脂肪酸和反式脂肪酸，适当提高ω-3多不饱和脂肪酸（omega-3 polyunsaturated fatty acids，ω-3PUFA）和单不饱和脂肪酸的摄入量。近一步，对DKD患者，《中国糖尿病医学营养治疗指南（2013）》建议总脂肪的供能比应＜30%，饱和脂肪酸应＜10%[117]。但需注意，T2DM肥胖患者应适当限制能量，直至达到标准体重。另外，ω-3PUFA具有抑制炎症、降低血压、减慢心率、缓解DM肾脏损害等作用。国外一组研究发现，饮食摄入ω-3PUFA与T1DM患者的蛋白尿程度呈负相关，表明ω-3PUFA具有降低DM患者尿蛋白、保护肾脏的作用[118]。ω-3PUFA的摄入还可降低血清三酰甘油、升高高密度脂蛋白，但低密度脂蛋白也会随脂肪酸的摄入增加而增加[119]，故推荐适当提高ω-3PUFA和单不饱和脂肪酸摄入量。对于透析患者，研究发现其体内ω-3PUFA含量明显降低，且随着透析时间的延长进一步减少，因此应更注重ω-3PUFA的补充[120]。

中華醫學會雜誌社 版权所有 违者必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

但需注意的是，最新一组荟萃分析显示，ω-3PUFA对改善血清C反应蛋白、白细胞介素6、肿瘤坏死因子等的效果不明显[121]，提示ω-3PUFA是否对慢性炎症有帮助值得进一步观察。

6. 钠：应根据CKD患者实际情况给予个体化建议。高盐摄入可增加ESRD、心脑血管疾病及全因死亡的风险。限制CKD患者钠盐摄入可以降压、降尿蛋白以及降低心血管事件的发生风险[122]。高血压或者高容量负荷的CKD患者，限制钠摄入将会减少水负荷，增加ACEI和ARB的疗效[123]，并能降低不同种族轻度高血压人群的血压及尿白蛋白，提高大动脉顺应性[124]。2013年KDIGO建议CKD患者钠的摄入量应＜2.0 g/d（相当于氯化钠5.0 g/d）[125]。透析患者钠的摄入量应控制在2.0～2.3 g/d（相当于氯化钠5.0～5.8 g/d）[126]。然而，Thomas等[127]观察研究表明，在T1DM患者中，极低的钠盐摄入（尿钠排泄≤50 mmol/d）与ESRD发生及死亡风险增加相关。因此，推荐DKD患者限制氯化钠的摄入少于5.0 g/d，但应注意个体化调整，同时注意适当限制水的摄入，避免低钠血症的发生。

7. 维生素：维生素是维持机体正常生命活动不可缺少的营养物质，DKD患者应根据个体病情适当补充维生素，尤其是水溶性维生素。推荐补充适量的维生素C、维生素B以及叶酸，其中维生素C的推荐摄入量为60 mg/d，但需要避免过度补充维生素C，否则可增加肾结石的发病率[128]。为了改善长期接受治疗的DKD患者的矿物质和骨质代谢紊乱状态，还需适量补充天然维生素D。必要时可酌情选用多种维生素制剂，以补充因日常膳食不足而导致的维生素缺乏。

二、控制血糖

1. **推荐对所有DKD患者合理降糖，严格合理控制血糖水平，延缓DKD的发生和进展。（A）**
2. **建议遵循个体化原则，对糖化血红蛋白（glycosylated hemoglobin A1c，HbA1c）目标值进行分层管理，避免低血糖发生。（A）**
3. **二甲双胍是T2DKD患者控制血糖的首选药物和基础用药，DKD患者肾功能不全时需调整用量或停用。（A）**
4. **胰高血糖素样肽-1（glucagon-like peptide-1，GLP-1）受体激动剂可应用于DKD G1~3患者，ESRD患者不建议使用。（B）**
5. **二肽基肽酶4（dipeptidyl peptidase 4，DPP-4）抑制剂可能降低DKD进展风险，但对DKD-ESRD等肾脏终点事件的影响尚缺乏证据。（B）**
6. **DKD患者使用二甲双胍后血糖不达标，推荐优选钠-葡萄糖共转运蛋白2（sodium-glucose co-transporter 2，SGLT2）抑制剂。（A）**
7. **胰岛素可作为妊娠期DKD患者的首选降糖药物。（C）**
8. **对于老年患者应尽量优先选择基础胰岛素，避免低血糖发生。（C）**
9. **自我血糖监测有助于提高DKD治疗效果，持续血糖监测（continuous glucose monitoring，CGM）有助于降低低血糖风险，血糖在目标范围内的时间百分比（time in range，TIR）和HbA1c可作为监测血糖控制水平的重要参数。（B）**

有效的降糖治疗可延缓早期DKD的发生和病程进展。多项临床试验已证实早期强化血糖控制不仅可使血糖水平达到或接近正常，并在一定程度上延缓DM患者微量白蛋白尿的发生发展及eGFR下降[7,129-135]，保护肾功能[41]。此外，强化血糖控制尚能改善微循环、减轻有害物质对肾脏的损害、延缓DKD疾病进展[136]。因此，推荐所有DKD患者合理降糖[41]。英国糖尿病前瞻性研究（United Kingdom Prospective Diabetes Study，UKPDS）、强化血糖控制与2型糖尿病患者血管并发症研究（Action in Diabetes and Vascular Disease：Preterax and Diamicron MR Controlled Evaluation，ADVANCE）和退伍军人糖尿病研究（Veterans Affairs Diabetes Trial，VADT）这三项大型研究结果显示，降糖达标可减少早期DM患者或DM合并CKD G1～2患者主要肾脏终点事件的发生率，并将患者大量蛋白尿逆转为微量蛋白尿或正常蛋白尿[14,40,137-138]。但低血糖是血肌酐水平上升和eGFR下降的独立危险因素，与DM患者肾功能恶化显著相关，故DKD的理想降糖策略应是在有效降糖的同时，不增加低血糖发生的风险。

HbA1c升高是中国DM患者蛋白尿的独立危险因素，故严格控制血糖是防止DM患者发生蛋白尿的有效措施。然而，为了避免低血糖，降糖策略应根据患者年龄、病程、并发症等因素综合考虑，进行个体化治疗[139]。据我国指南及专家共识建议，需对DKD患者HbA1c目标值行分层管理。DM合并CKD患者的HbA1c目标值可供DKD患者参考，即CKD G1～3a患者，HbA1c目标值应控制在≤7.0%；CKD G3b～5患者出现低血糖风险高、依从性不佳、预期寿命较短、合并CVD、已存在微血管并发症这些危险因素中任意一条时HbA1c应控制在≤8.5%。另外，如CKD G3b～5不伴有以上危险因素，病程≥10年，HbA1c应控制在≤8.0%；＜10年则控制在≤7.5%[40,140]。

目前各临床指南和专家共识均推荐控制HbA1c目标值低于7.0%，以预防和延缓DKD等微血管病变发生和进展。一些研究发现，HbA1c无论是低于6%还是高于9%，都会增加死亡风险[141-142]。因此，对有低血糖风险者，不推荐HbA1c低于7.0%；预期寿命较短且存在合并症和低血糖风险者，HbA1c控制目标宜适当放宽至不超过9%；对低血糖高危的人群或执行治疗方案较困难的情况，如高龄、独居、视力障碍、精神或智力障碍等，血糖控制目标应适当放宽，但HbA1c不应超过9%[139,143-144]。需要注意的是，虽然HbA1c是公认的反映血糖控制状态的“金指标”，

中华医学会杂志社 版权所有 违者必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

但某些情况，如铁缺乏、维生素B12缺乏、红细胞生成素减少、酗酒、慢性肾功能不全、慢性肝脏疾病、服用维生素B12及维生素C等，可能会影响HbA1c结果的真实性[145-146]。当HbA1c测定值存在疑问时，其他长期血糖控制测定指标（如糖化白蛋白）也可用于评估血糖控制情况，但目前相关证据较少，故尚不推荐糖化白蛋白取代HbA1c作为衡量血糖控制水平的常用指标。

DKD患者宜根据肾功能情况个体化选择口服降糖药（oral antidiabetic drugs，OADs）并根据肾脏损害程度调整剂量。根据国内外指南建议，CKD G3b～5患者宜采用胰岛素治疗；若患者拒绝胰岛素治疗，需尽可能选择不经肾脏排泄的OADs，以避免增加低血糖风险；若选择使用具有低血糖风险的药物，应从小剂量开始，逐渐加量，并注意观察患者的降糖疗效和不良反应，严格监测血糖，确保随机血糖＞5.0 mmol/L[41，140]。对于改善了生活方式而血糖仍不达标的患者，多数应首选以二甲双胍为基础的OADs治疗。参考措施详见表3。

（一）抗高血糖药物分类

抗高血糖药物包括双胍类、磺脲类、格列奈类、α-糖苷酶抑制剂、噻唑烷二酮类（thiazolidinediones，TZD）、DPP-4抑制剂、GLP-1受体激动剂、SGLT2抑制剂以及胰岛素[14，40-41，138]，在使用时推荐如下：

1. 二甲双胍：二甲双胍作为T2DM控制血糖的首选药物，主要以原形经肾小管排泄。对于T2DKD患者，在没有禁忌证的情况下，也推荐二甲双胍为控制血糖的首选用药[148]。2016年，美国食品和药物管理局指出，肾功能不全时，二甲双胍可能在体内蓄积，引起乳酸性酸中毒。因此，当患者eGFR＜30 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$时，禁用二甲双胍；当eGFR＜45 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$时，不宜起始使用二甲双胍，如已使用，应减少药物剂量[149]。

蛋白尿并非使用二甲双胍的禁忌。然而，当患者出现严重感染、急性心力衰竭、呼吸衰竭、AKI等应激状态时应停用二甲双胍[7]。碘化造影剂或全身麻醉术可能对二甲双胍的肾脏排泄有一定影响。因此，当DKD患者eGFR在45～59 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$时，使用造影剂或全身麻醉术前48 h应当暂时停用二甲双胍，完成造影或麻醉至少48 h后复查肾功能无恶化方可继续用药[150]。

2. 胰岛素促分泌剂：磺脲类药物包括格列美脲、格列齐特、格列吡嗪、格列喹酮等，大部分药物在肾功能受损的患者中可能出现蓄积，增加低血糖的发生风险。2019年《中国DKD防治临床指南》建议，对于多数磺脲类药物，一般情况下在CKD G1～2无需调整剂量，G3减量，G4～5禁用[14]（具体见表3）。另外，CKD G1～3的T2DM患者使用格列喹酮时无需调整剂量，因其仅5%通过肾脏排出，但在CKD G4～5患者中的证据有限，需谨慎使用[14，140]。格列奈类，虽然以往瑞格列奈（诺和龙）在CKD

表3　不同肾功能分期口服降糖药物选择一览表[140，147]

药物类别	药物名称	慢性肾脏病分期[估计肾小球滤过率范围，单位：ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$]				
		1～2期(≥60)	3a期(45～59)	3b期(30～44)	4期(15～29)	5期(＜15)
双胍类	二甲双胍					
磺脲类	格列本脲					
	格列美脲					
	格列吡嗪					
	格列喹酮					
	格列齐特					
格列奈类	瑞格列奈					
	那格列奈					
噻唑烷二酮类	吡格列酮					
	罗格列酮					
α-糖苷酶抑制剂	阿卡波糖					
	伏格列波糖					
二肽基肽酶4抑制剂	西格列汀					
	沙格列汀					
	维格列汀					
	利格列汀					
	阿格列汀					
钠-葡萄糖共转运蛋白2抑制剂	达格列净					
	恩格列净					
	卡格列净					

注：表示无需减量；表示减量；表示禁止使用；表示用药经验有限

中華醫學會雜誌社 版权所有 违者必究　Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

G1～5均可应用，不需减量[140]，但最近诺和诺德（Novo Nordisk）公司药物说明书显示，瑞格列奈在应用于CKD G4～5肾功能不全的患者时建议减少剂量以降低低血糖风险，主要是由于该药及其代谢产物仅少部分经肾排泄。而根据诺华（Novartis）公司药物说明书，那格列奈在eGFR为15～50 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$的DM患者中生物利用度和半衰期与健康人相比差别不大，根据2018年药物说明书及2019年中国专家共识，那格列奈在重度肾功能不全的患者中无需减量[140]。

3. α-糖苷酶抑制剂：α-糖苷酶抑制剂包括阿卡波糖、伏格列波糖等。α-糖苷酶抑制剂及其代谢产物的血药浓度随着肾功能的下降会显著增加，因此，阿卡波糖在eGFR＜25 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$时禁用，伏格列波糖在eGFR＜30 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$时慎用[14]。

4. 噻唑烷二酮类：噻唑烷二酮类药物包括罗格列酮、吡格列酮等。根据2012年KDOQI指南，肾功能下降的患者无需调整吡格列酮、罗格列酮剂量[41]。但需要注意的是，噻唑烷二酮类药物可增加水钠潴留风险，引起血浆容量的增加，对于纽约心脏学会标准心功能Ⅲ～Ⅳ级的患者不宜使用[151]。

5. GLP-1受体激动剂：GLP-1受体激动剂（如艾塞那肽、利拉鲁肽、利司那肽）通过激动GLP-1受体增强胰岛素分泌、抑制胰高血糖素分泌而发挥降血糖的作用。艾塞那肽、利司那肽可通过肾小球滤过清除；利拉鲁肽代谢产物可通过尿液或粪便排泄[14]。多项研究表明该类药物与安慰剂相比，能够显著降低复合终点的发生风险，包括进展为大量白蛋白尿、肌酐翻倍、ESRD和肾脏疾病导致的死亡等[152-153]。《中国DKD防治临床指南》建议该类药物可用于CKD G1～3的T2DM患者，ESRD患者不建议使用[14]。（详见280页“合理用药-新型降糖药”部分）

6. DPP-4抑制剂：DPP-4抑制剂包括西格列汀、利格列汀、沙格列汀和阿格列汀等，通过减少体内GLP-1的分解、增加GLP-1浓度发挥降血糖作用。除利格列汀主要通过肠肝循环排泄以外，其他主要由肾脏排泄。DPP-4抑制剂在轻度CKD患者中不需调整剂量，中、重度肾功能损害患者除利格列汀外均需要减量使用。SAVOR-TIMI研究表明沙格列汀在开展试验的1～2年内可以减少尿白蛋白排泄，但对肾脏终点没有影响，如肌酐翻倍、透析或肾脏疾病导致的死亡[154]。相似的，TECOS研究发现，西格列汀尽管可以降低尿白蛋白排泄量却不影响肾脏结局[155]。但MARLINA-T2D研究发现，经过24周的观察，利格列汀不能降低尿白蛋白水平[156]。关于此类药物的肾脏保护作用尚缺乏充足的循证医学证据。（详见280页“合理用药-新型降糖药”部分）

7. SGLT2抑制剂：SGLT2抑制剂是一类新型OADs，有别于其他传统降糖药物，SGLT2抑制剂可作用于肾小管，通过抑制肾小管对葡萄糖的重吸收，促进尿糖排泄而发挥降糖作用。目前临床上常用的SGLT2抑制剂有达格列净、恩格列净和卡格列净等。SGLT2抑制剂的降糖作用伴随肾功能减退而下降，达格列净、恩格列净、卡格列净均可用于eGFR≥45 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$的患者[148]。多项RCT研究表明，此类药物有降糖以外的肾脏保护作用，能够稳定T2DKD患者的eGFR水平，保护肾功能[157-158]。在不良反应方面，EMPA-REG OUTCOME[159]和CANVAS研究[12]均证明，SGLT2抑制剂的使用与霉菌性生殖道感染相关，但并不增加尿路感染的发生；此外，卡格列净会导致下肢截肢和骨折的风险增加[11]，而恩格列净不增加这类风险[160]。（详见280页“合理用药-新型降糖药”部分）

（二）口服降糖药联合使用策略

二甲双胍是多数T2DM患者单药治疗的首选[161]。《T2DM合并CKD患者OADs治疗中国专家共识（2019年更新版）》建议，临床上选择以二甲双胍为基础的联合治疗方案，若二甲双胍禁忌或不耐受，则可选择其他治疗药物，如SGLT2抑制剂、α-糖苷酶抑制剂或胰岛素促分泌剂（如磺脲类、格列奈类）等作为联合治疗的基础用药[140]。联合治疗应优先考虑低血糖风险较小、具有潜在肾脏获益的药物。与其他OADs相比，SGLT2抑制剂联合二甲双胍在降糖、降压、调节血脂、减轻体重方面更具优势，且治疗时间越长优势越明显，但会增加生殖道感染风险[162]。α-糖苷酶抑制剂、DPP-4抑制剂同样可作为二甲双胍联合治疗的理想选择；GLP-1受体激动剂可改善DKD肾脏结局。糖尿病合并CKD G3b～5患者使用复方制剂、三药联合降糖可增加低血糖风险，故应高度警惕[140]。

（三）胰岛素

没有确凿证据表明胰岛素治疗有降糖之外的肾脏获益，但胰岛素可作为妊娠期DKD患者的首选降糖药物。在DKD的早期，胰岛素需求量可能会因为胰岛素抵抗的增加而增加[163]；而中晚期DKD患者，特别是CKD G3b及以下者，胰岛素需求量会因肾脏对胰岛素的清除减少而下降，低血糖发生风险也会升高，联合应用胰岛素和胰岛素促分泌剂时应小心谨慎[163-165]。对于老年患者应尽量优先选择基础胰岛素，避免低血糖发生。（详见278页“合理用药-胰岛素”部分）

2019年ADA指南强调了自我血糖监测在胰岛素治疗中的重要性以及CGM在降低低血糖风险中的作用[21，166-168]。CGM分为间歇性扫描CGM和实时CGM（持续报告血糖水平，包括低血糖和高血糖的警报），更有利于分析和控制血糖。对于非妊娠成年人的血糖监测指标应包括：①平均血糖；②在目标范围内的时间百分比（TIR）；③在低血糖范围内的时间百分比；④在高血糖范围内的时间百分比。其中，TIR与HbA1c和预后密切相关。有研究发现TIR与DM微血管并发症风险显著相关，TIR越短，DR和微量白蛋白尿发生率越高[169]。

CGM技术提供的实时连续TIR能更准确地反映血糖

中華醫學會雜誌社 版权所有 违者必究　Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

变化，且不受合并症的影响。因此，TIR是更为理想的监测指标[170]。但是限于技术和设备未能广泛普及，TIR短时间内并不能取代HbA1c[171]。因此2020年ADA指南仍以HbA1c作为监测血糖控制水平的首要参数[9]。

三、控制血压

1. **推荐DKD患者血压控制靶目标：65岁及以上＜140/90 mmHg，65岁以下＜130/80 mmHg；24 h尿白蛋白≥30 mg时血压控制在≤130/80 mmHg。（B）**
2. **在排除禁忌证的前提下，DKD患者降压药物首选ACEI/ARB，双倍剂量可能获益更多。但是不推荐ACEI/ARB用于DKD患者的一级预防。不推荐ACEI与ARB联合应用。治疗期间应定期随访UACR、血清肌酐、血钾水平。（A）**
3. **DKD患者血压无法达标时，可联用不同机制降压药物。推荐二氢吡啶类钙拮抗剂与ACEI/ARB联合应用。（B）**
4. **DKD患者血压无法达标时，建议选用小剂量、高选择性β1受体阻滞剂与ACEI/ARB联合治疗。（C）**
5. **利尿剂有助于控制DKD患者高钾血症，继而有利于提高肾素-血管紧张素-醛固酮系统抑制剂的治疗效果。（B）**
6. **老年前列腺肥大DKD患者可考虑应用α1受体阻滞剂，但要警惕体位性低血压的风险。（C）**

高血压在DKD中常见，不仅是加速肾病进展的重要危险因素，也是影响CVD预后的主要危险因素。严格控制DKD患者的高血压可有效降低患者尿蛋白水平，延缓肾功能恶化，降低CVD终点事件的发生风险[172]。DKD患者高血压发生的病理生理机制复杂，应根据患者具体情况对降压治疗时机、降压靶目标、药物选择、联合用药等方面进行个体化选择[173]。

（一）血压控制目标

临床研究显示，优化血压控制可以减少糖尿病患者白蛋白尿发生率，强化降压能有效延缓GFR下降[174]。因此，KDIGO指南推荐尿蛋白＜30 mg/24 h的CKD患者血压目标为≤140/90 mmHg，而尿蛋白≥30 mg/24 h的CKD患者血压控制目标为≤130/80 mmHg[38]。2017年中国医师协会肾内科医师分会、中国中西医结合学会肾脏疾病专业委员会联合制定的《中国肾性高血压管理指南》建议，合并DM的CKD患者血压控制目标为＜140/90 mmHg，合并显性蛋白尿时血压可以控制为＜130/80 mmHg[175]。ADA指南及CDS专家共识推荐DM患者血压控制目标为＜140/90 mmHg，对年轻患者或合并UACR≥30 mg/g患者的血压控制目标为＜130/80 mmHg[39,176]。2019年《中国DKD防治临床指南》建议DKD患者血压控制目标值为130/80 mmHg[14]。2019年日本高血压管理指南建议，年龄＜75岁的DM患者，诊室血压控制目标为＜130/80 mmHg，家庭自测血压控制目标为＜125/75 mmHg；年龄≥75岁的患者诊室血压控制目标为＜140/90 mmHg，家庭自测血压控制目标为＜135/85 mmHg[177]。综合上述指南推荐，结合2020年国际高血压学会（ISH）指南要求[178]，我们建议DKD患者血压控制靶目标为：65岁及以上＜140/90 mmHg，65岁以下＜130/80 mmHg。SPRINT研究结果发现，与标准治疗组相比，强化治疗组（收缩压＜120 mmHg）的主要终点（心肌梗死、急性冠脉综合征、脑卒中、心力衰竭、心血管死亡）和全因死亡的风险分别下降25%和27%，但AKI和低血压的发生率显著升高[179]。另外，控制患者心血管病风险行动（ACCORD）研究提示，对于老年糖尿病合并高血压患者，收缩压控制过于严格（＜120 mmHg）并不能降低致死性及非致死性心血管事件发生率[180-181]。因此，老年患者血压的控制目标应综合考虑患者年龄、合并症及相关的治疗，并密切关注降压治疗相关不良事件（电解质紊乱、AKI、体位性低血压和药物不良反应等）[38]。

DKD患者血压无法达标时，可联用不同机制降压药物[7,41]。联合应用降压药物是降压达标的关键，已成为降压治疗的基本方法[182]。联合用药可以减少大剂量单药治疗带来的不良反应，利用协同作用增强疗效，对靶器官具有综合保护作用。有研究显示，DKD患者心血管事件和肾衰竭的发生率与血压密切相关，血压进一步降低虽然可进一步降低尿蛋白，但亦可增加心脑血管并发症风险[180,183]。因此，合理的DKD降压方案，除了将血压降到目标值之外，还应注重脏器保护、强调心血管获益，合理联合、适当个体化用药，以减少药物不良反应，提高患者依从性。

（二）降压药物选择

1. 肾素-血管紧张素系统阻断剂（renin-angiotensin system inhibitor，RASi）：推荐ACEI和ARB类药物作为治疗DKD的一线药物。除了妊娠期间外，ACEI/ARB类药物推荐用于尿白蛋白排泄＞300 mg/24 h的患者和/或eGFR＜60 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$的患者，也可用于治疗尿白蛋白排泄中度升高（30～300 mg/24 h）的患者。有临床研究显示，血清肌酐≤265 μmol/L（3.0 mg/dl）时，患者应用ACEI/ARB类药物是安全的，但血清肌酐＞265 μmol/L时是否可应用ACEI/ARB类药物尚存争议[41]。双倍剂量的ACEI/ARB类药物治疗可能使患者有更多获益[184]。对于正常白蛋白尿的DM患者，ACEI/ARB并未被发现可以阻止肾脏疾病的进展，而且还增加了心血管事件的发生率[177,185]。因此，DM患者如果血压及eGFR正常，且UACR＜30 mg/g，不推荐应用ACEI/ARB作为DKD的一级预防[186]。ACEI/ARB禁用于伴有双侧肾动脉狭窄的患者[41]。另外，一项纳入了4 407例T1DM青少年患者的临床试验表明，ACEI不能降低T1DM患者UACR水平[187]。

ACEI/ARB治疗期间应根据UACR、血清肌酐、血钾水

中华医学会杂志社 版权所有 违规必究 Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

平适时调整治疗方案。《中国DKD防治临床指南》建议用药初期两个月，每1～2周监测血钾和血清肌酐水平，若无异常变化，可酌情延长监测时间；若用药2个月内血清肌酐升高幅度＞30%（常提示肾缺血）应减量观察；若血清肌酐升高幅度＞50%应停用该类药物；若出现高钾血症，也应停用该类药物并及时治疗[14]。

联合使用ACEI及ARB药物是否存在更多肾脏获益，目前尚未明确。研究显示两者联合使用可能对降低尿蛋白更有效，但高钾血症和AKI等事件发生率增加，尤其是在老年DKD患者或肾功能已受损的患者中[188-189]。ONTARGET研究对单用雷米普利、单用替米沙坦，或两者联合用药进行了对比，结果发现联合用药可显著降低尿蛋白，但eGFR下降幅度较快[190]。VA NEPHRON-D研究显示，替米沙坦联合赖诺普利与单用替米沙坦的主要终点事件发生率之间并无差异，但联合组高钾血症和AKI的发生风险增加[188]。因此，对DKD患者不推荐ACEI与ARB联合应用。

2. 盐皮质激素受体拮抗剂（mineralocorticoid receptor antagonists，MRA）：MRA与ACEI/ARB的联合应用备受关注。RCT的荟萃分析显示，MRA与ACEI/ARB联用可有效控制高血压、显著降低尿蛋白，一定程度上降低心血管事件发生率，但可能会增加高钾血症风险[191-194]。因此，MRA治疗DKD的有效性及安全性仍需更多证据。另外，螺内酯（spironolactone）、依普利酮（eplerenone）以及第三代醛固酮受体拮抗剂非奈利酮（finerenone）在DKD中的临床研究也已完成[195]。（详见282页“合理用药-利尿剂及MRA”部分）

3. 钙通道阻滞剂（calcium channel blocker，CCB）：DKD患者血压控制不佳时可以选用ACEI/ARB联合其他降压药物治疗。CCB是联合降压治疗的基础药，尤其适用于单纯收缩期高血压、老年高血压患者。DKD并发高血压患者应用ACEI/ARB联合CCB治疗时，疗效明显优于单用ACEI/ARB。故患者使用ACEI/ARB治疗血压控制不佳时，应首先联用CCB类降压药[196-197]。CCB是一类无绝对肾脏禁忌证的降压药物，但存在牙龈增生、心率增快、水肿等不良反应。在肾功能受损时，长效CCB无需减少剂量。然而，合并有快速心律失常及心力衰竭者慎用二氢吡啶类CCB，合并有急性冠状动脉综合征者不推荐使用短效硝苯地平。

4. β受体阻滞剂：β受体阻滞剂对糖代谢有潜在不利影响，可导致胰岛素抵抗、糖耐量下降和新发糖尿病，故DKD患者需评估后使用，并监测血糖、血脂。选择性β1受体阻滞剂对血糖、血脂影响较小或无影响，为最大限度地保证患者的依从性和安全性，建议使用选择性β1受体阻滞剂或兼有α1受体阻断作用的β受体阻滞剂[198]，并定期评估血压和心率，进行有效的血压和心率管理。为了避免掩盖低血糖症状，反复低血糖发作的患者应慎用β受体阻滞剂[182]。

5. 利尿剂：利尿剂至少通过以下三个方面为DKD患者带来临床获益：①利尿剂可以通过促进肾脏对钾的排泄治疗高钾血症，从而增强ACEI和ARB的疗效[199]；②对于正在使用碳酸氢盐来纠正代谢性酸中毒的CKD患者，使用利尿剂可以减轻液体负荷[200]；③对于某些难治性高血压患者，如果其eGFR＞45 $ml \cdot min^{-1} \cdot (1.73\ m^2)^{-1}$，并且能够排除高钾血症病史，使用醛固酮受体拮抗剂可以对抗肾脏对水钠的吸收和阻断RAAS以产生利尿、降压效应[201-202]。（详见282页“合理用药-利尿剂及MRA”部分）

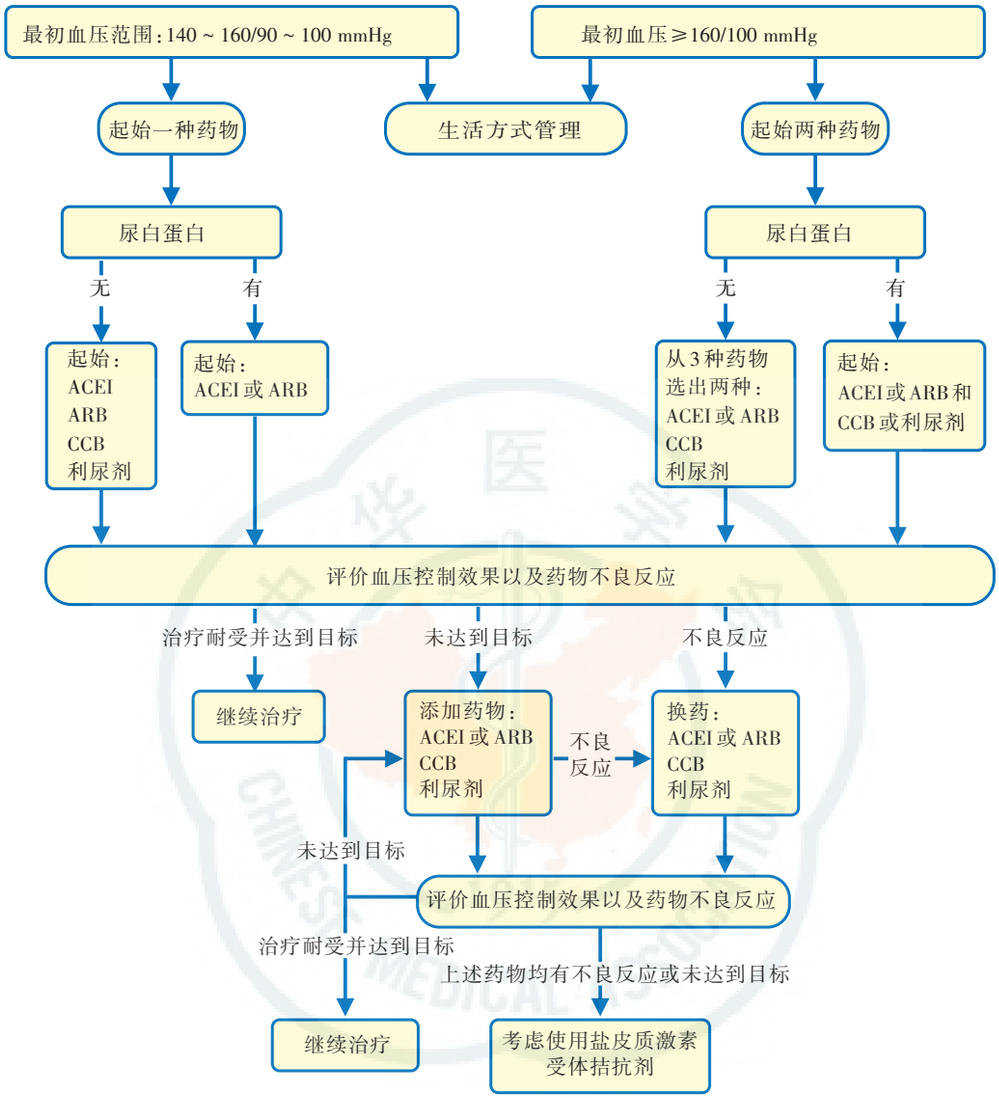
6. α1受体阻滞剂：α1受体阻滞剂可部分改善糖代谢，但有增加心力衰竭发生的风险。因此，α1受体阻滞剂不作为高血压治疗的一线药物，仅在难治性（顽固性）高血压、合并前列腺肥大的高血压患者中应用，且需警惕体位性低血压的风险[203]。α1受体阻滞剂仅少部分经尿液排泄，故伴有肾功能损伤的DKD患者大多无需调整剂量。

7. 降压药的合理选用：DKD患者可根据血压水平及合并症情况选择不同机制的降压药物，以减少不良反应、增强疗效。伴高血压及蛋白尿的DM患者的降压方案具体见图2。DKD患者也可参考该方案，根据基础血压水平及尿白蛋白的水平选择不同类型降压药物。患者基础血压在140～160/90～100 mmHg时，起始选用一种降压药物。若患者尿白蛋白增高，起始药物应选择ACEI或ARB。基础血压≥160/100 mmHg时，起始选用两种降压药物治疗。在尿白蛋白增高的情况下，选择ACEI或ARB中的一种，以及CCB或利尿剂中的一种。在排除禁忌证的前提下，DKD患者降压药物首选ACEI/ARB。若起始药物使用后血压控制效果不佳，可考虑加用ACEI或ARB、CCB、利尿剂中的其他一类药物。若血压控制仍不达标，可考虑添加MRA治疗。

四、控制蛋白尿

1. **T2DKD微量白蛋白尿的治疗首选ACEI/ARB类药物。（A）**
2. **大剂量使用ACEI/ARB可能使肾脏获益更多。（C）**
3. **对于不伴有高血压、无白蛋白尿且eGFR正常的T2DM患者，不推荐采用ACEI/ARB预防T2DKD。（B）**
4. **SGLT2抑制剂在微量白蛋白尿T2DKD的治疗中具有减少尿蛋白的作用。（A）**
5. **T2DKD大量白蛋白尿的治疗首选ACEI/ARB类药物。（A）**
6. **大量白蛋白尿T2DKD的治疗中，不推荐联合使用ACEI和ARB。（A）**
7. **不推荐阿利吉仑（aliskiren）与ACEI/ARB联合治疗T2DKD。（B）**
8. **非奈利酮（finerenone）可与ACEI/ARB联合应用降低T2DKD患者的尿蛋白水平。（B）**
9. **不推荐T2DKD患者采用维生素D受体激动剂治**

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?



注：ACEI：血管紧张素转换酶抑制剂；ARB：血管紧张素受体拮抗剂；CCB：钙通道阻滞剂

图2　糖尿病患者伴高血压及蛋白尿的降压方案[204-205]

疗。（**B**）

10. **SGLT2抑制剂在大量白蛋白尿的T2DKD中具有减少尿蛋白的作用。（A）**

蛋白尿是T2DKD临床诊断、分期和风险分层的主要依据，也是评估T2DKD疾病进展的重要生物标志物，而尿蛋白的减少是T2DM患者肾脏和心血管事件风险降低的综合指标[206]。使用ACEI/ARB是T2DKD患者控制血压、减少尿蛋白和延缓疾病进展的标准策略。2014年ADA指南建议，ACEI/ARB为T2DKD微量白蛋白尿和大量白蛋白尿的一线治疗方案[207]。近年来研究发现，肾素拮抗剂、MRA、内皮素-1受体拮抗剂、SGLT2抑制剂、维生素D受体激动剂及中成药等亦有不同程度的降低尿蛋白的作用，但有效性和安全性尚需更多的循证医学证据。

（一）早期微量白蛋白尿

1. ACEI/ARB：IDNT研究发现，在T2DM合并微量白蛋白尿的患者中，厄贝沙坦除降压作用以外还具有减少尿蛋白的作用，并可降低患者进展为大量白蛋白尿的风险[184]。在血压正常、微量白蛋白尿期的T2DKD患者中，使用卡托普利、缬沙坦、奥美沙坦等药物[185,208-209]，也具有减少尿蛋白的作用，大剂量使用ACEI/ARB可能使肾脏获益更多[210]。ROADMAP研究发现，在伴有高血压的正常白蛋白尿的T2DM患者中，阻断RAS可能具有延迟微量白蛋白尿发生的作用，但也可能导致低血压、心血管事件等并发症[185]，因此，KDOQI和ADA指南均不推荐ACEI/ARB用于T2DKD的一级预防[41,207]。

2. 其他治疗：多个研究发现，SGLT2抑制剂具有直接的肾脏保护作用，在微量白蛋白尿期的T2DM患者中，采

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

用恩格列净、卡格列净治疗，能够使UACR显著下降[211-212]。此外，DAIS研究发现，非诺贝特可以降低微量白蛋白尿期T2DKD患者的尿蛋白水平，但需要更多的研究来证实[213]。

（二）大量白蛋白尿

1. ACEI/ARB：多个大型RCT研究证明，ACEI/ARB如卡托普利、氯沙坦等药物具有降低尿蛋白、延缓肾功能恶化、减少心血管事件并发症等治疗作用[214-216]。ADA和KDOQI指南推荐ACEI/ARB作为大量白蛋白尿期T2DKD治疗的一线用药[41,207]。在ACEI和ARB的选择方面，二者的降压作用无显著差别，但ARB的耐受性更好。在联合用药方面，ONTARGET研究证明，联合使用ACEI/ARB可能具有更强的抑制RAS系统活性的作用，但会增加发生不良反应的风险，如高钾血症、AKI等[188,190]。KDOQI、KDIGO和ADA指南均不推荐联合使用ACEI和ARB治疗[41,207,217]。

2. 其他治疗：

（1）肾素拮抗剂：AVOID研究证明，肾素拮抗剂阿利吉仑可以降低已接受氯沙坦治疗的T2DKD患者的尿蛋白水平[218]，但ALTITUDE研究发现，阿利吉仑并不能增加患者的肾脏获益，且增加了高钾血症等不良反应的发生风险[189]。这与ONTARGET研究的结论是一致的，即双重阻滞RAS系统并不适合用于T2DKD的治疗[190]。

（2）盐皮质激素受体拮抗剂（MRA）：MRA具有潜在的降低尿蛋白的作用。在ACEI/ARB的基础上加用螺内酯能够进一步降低尿蛋白水平，但eGFR并无改善，且高钾血症的发生率增加[219]；而一项多中心RCT研究发现，在ACEI/ARB基础上，使用新型MRA非奈利酮，可以减轻DKD患者的蛋白尿[191]。MRA在T2DKD治疗中的作用还需更多的循证医学证据。

（3）内皮素-1受体拮抗剂：选择性内皮素-1受体拮抗剂已用于DKD患者降低血压、降低肾小球内灌注压和尿蛋白的治疗。早期的两项临床研究发现，阿伏生坦（avosentan）可用于治疗T2DKD，能够降低尿蛋白水平，但会增加水肿和心力衰竭发生的风险[220-221]。另一项研究中，阿曲生坦（atrasentan）被证明可减少尿蛋白，且其容量相关不良反应的发生率低于阿伏生坦[222]。关于内皮素-1受体拮抗剂在T2DKD中的应用价值仍需要进一步的循证医学证据。

（4）SGLT2抑制剂：多个大型临床研究表明，SGLT2抑制剂对于大量白蛋白尿期的T2DKD患者有降低尿蛋白水平的作用。CREDENCE研究表明，在UACR 300～5 000 mg/g的T2DKD患者中，采用卡格列净治疗，能够使UACR下降31%[223]。EMPA-REG OUTCOME研究发现，在UACR＞300 mg/g的T2DKD患者中，采用恩格列净治疗，能够使UACR下降49%[211]。DELIGHT研究亦发现达格列净对于大量白蛋白尿的T2DKD患者有降低尿蛋白水平的作用[224]。

（5）维生素D受体激动剂：VITAL研究证明了维生素D受体激动剂帕立骨化醇能够降低T2DKD患者的尿蛋白水平[225]。然而，由于缺乏更多的循证医学证据，且在VITAL研究中帕立骨化醇的治疗剂量达到2 μg/d，药物不良反应如甲状旁腺功能抑制、患者因不能耐受而停药等情况增加，因此维生素D受体激动剂在T2DKD患者中的使用应当谨慎评估，但血清维生素D3缺乏的患者仍需补充。

（6）中成药：在我国，中药提取剂如雷公藤多苷片[226]、黄葵胶囊[227]等，对于减轻蛋白尿、稳定肾功能有一定的治疗作用，但需要积累循证医学证据并需监测可能出现的药物不良反应。

五、调节血脂

1. **确诊DKD的同时均应检测患者的空腹血脂谱[包括三酰甘油（triglyceride，TG）、总胆固醇（total cholesterol，TC）、高密度脂蛋白-胆固醇（high-density lipoprotein cholesterol，HDL-C）和低密度脂蛋白-胆固醇（low density lipoprotein cholesterol，LDL-C）]。（B）**
2. **建议对动脉粥样硬化性心血管病（atherosclerotic cardiovascular disease，ASCVD）进行风险评估，CKD G1~5非透析DKD患者ASCVD高危人群调脂的主要目标为LDL-C＜2.6 mmol/L。（A）**
3. **CKD G1~5非透析DKD患者ASCVD极高危人群调脂的主要目标为LDL-C＜1.8 mmol/L。（A）**
4. **CKD G5透析DKD患者，既往未开始调脂治疗的，不建议新加调脂药物，透析前已开始调脂者继续谨慎使用。（B）**
5. **对于绝大多数DKD患者，中等强度他汀（可使LDL-C水平降低30%~50%）是可选的降胆固醇治疗药物。（A）**
6. **如果患者TG＞5.6 mmol/L时，可在生活方式干预的基础上首选降TG药物（如贝特类、高纯度鱼油），以减少发生急性胰腺炎的风险。（C）**
7. **建议依据DKD分期，选择他汀类药物种类以及调整药物剂量。（A）**
8. **对于DKD-CKD G5患者，如透析前已使用他汀类药物，建议继续谨慎续用；CKD G5透析患者不推荐起始他汀类药物治疗。（C）**
9. **建议依据肝功能水平，减量或停用他汀类药物；当谷丙转氨酶（ALT）或谷草转氨酶（AST）恢复正常时，可酌情再次加量或换药。（C）**

血脂异常在DKD患者中普遍存在，脂代谢谱异常主要表现为：TG以及极低密度脂蛋白（very low-density lipoprotein，VLDL）、LDL-C升高，HDL-C降低[228]。高脂血症可损伤血管，破坏内皮细胞及其屏障功能，是造成DKD患者血管并发症的主要危险因素之一[229-230]。因此，纠正脂代谢异常至关重要，控制血脂的主要目的在于降低

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

CVD发生和死亡风险，强调CVD的总体危险控制，着重以LDL-C为干预的目标[231-232]。

（一）DKD患者血脂检测时机及监测频率

建议对所有DKD患者进行空腹血脂检测，包括TG、TC、HDL-C和LDL-C。患者血脂若处于正常范围内，且无其他心血管风险，在DKD治疗过程中每年至少要进行1次血脂谱的检测；DKD患者若合并血脂谱异常，则在起始生活方式干预、药物治疗以及药物剂量调整期间每1～3个月监测1次血脂谱，此后则建议每3～12个月监测1次血脂谱[233]。

（二）DKD患者的ASCVD危险度评估和治疗目标

基于ASCVD危险程度的分层管理策略是当前血脂管理的总体趋势，因此，全面评估ASCVD危险度是DKD患者进行血脂管理的前提。DKD患者合并ASCVD时，可根据严重ASCVD事件和高风险因素进行评估，见表4。LDL-C目前仍然是DKD患者发生心血管事件的主要血脂预测指标[231-232,235-236]。多个研究着重以LDL-C为干预首要目标。一项关于胆固醇治疗的Meta分析结果表明，LDL-C每降低1 mmol/L，主要心血管事件风险降低23%[237]。在CKD G1～5非透析DKD患者中，应依据靶目标积极进行调脂治疗。CKD G1～5非透析DKD患者ASCVD高危人群调脂的主要目标为LDL-C＜2.6 mmol/L。CKD G1～5非透析DKD患者ASCVD极高危人群调脂的主要目标为LDL-C＜1.8 mmol/L。然而，多个研究结果表明，透析患者接受降脂治疗不能减少心血管事件及主要不良心血管事件（major adverse cardiac events，MACE），因此在CKD G5透析DKD患者中，既往未开始调脂者，不建议新加调脂治疗，透析前已开始调脂者继续谨慎使用[236-237]。

（三）DKD合并血脂异常患者的血脂管理

1. 他汀类药物：DKD患者的血脂管理均应以生活方式干预为基础，降血脂药物的选择与使用也贯穿DKD治疗的全过程。应用时宜采用中等强度的他汀类药物作为起始治疗，以降低LDL-C水平30%～50%，但应根据患者个体耐受情况和调脂疗效而调整剂量。若出现他汀类药物相关不良反应（如肝酶增高、肌肉痉挛、外周神经病变），可降低剂量或给药频次，或加用非他汀类药物，或换用另一种他汀类药物。在中等强度他汀治疗LDL-C不能达标时，推荐联合应用依折麦布或PCSK9抑制剂等药物[238-241]。

2. 贝特类药物：患者TG＞5.6 mmol/L时，会显著增加急性胰腺炎发生风险。建议在生活方式干预的基础上首选降TG药物，包括贝特类、高纯度鱼油制剂或烟酸。此外，中等强度的他汀类药物治疗后非HDL-C仍不达标者，特别是TG≥2.3 mmol/L者，可在他汀类药物治疗基础上加用贝特类药物。

3. 药物剂量调整：CKD患者对于各类他汀类药物的清除能力随着eGFR下降而显著下降。另外，CKD患者是他汀类药物引起肌病的高危人群，尤其是在eGFR＜30 $ml \cdot min^{-1} \cdot (1.73\ m^2)^{-1}$时。患者发病风险也与他汀类药物剂量密切相关，故应依据肾功能水平选择药物种类和调整药物剂量。《中国2型糖尿病合并血脂异常防治专家共识（2017年修订版）》建议，当合并CKD G1～2，他汀类药物的剂量无需减量；当合并CKD G3，除普伐他汀限制使用，阿托伐他汀、辛伐他汀、氟伐他汀、瑞舒伐他汀均无需减量；当合并CKD G4，阿托伐他汀可无需减量，辛伐他汀应减量使用，而氟伐他汀、瑞舒伐他汀、普伐他汀均应限制使用；当合并CKD G5，透析前使用他汀类药物治疗的患者，他汀类药物应谨慎续用；CKD G5透析患者既往未用他汀类药物者，不建议在此期起始他汀类药物治疗[233]。2019年《中国DKD防治临床指南》则建议当DKD患者处于CKD G1～3，他汀类药物的使用无需减量；处于CKD G4～5，阿托伐他汀可无需减量，辛伐他汀应减量使用，而氟伐他汀、瑞舒伐他汀、普伐他汀均应谨慎使用[14]。此建议与《中国2型糖尿病合并血脂异常防治专家共识（2017年修订版）》[233]大致相同，但对CKD G3患者普伐他汀、CKD G4辛伐他汀以及CKD G5患者阿托伐他汀的使用略有出入。综合上述专家共识与专家指南，我们建议，出于安全考虑，对CKD G3患者，普伐他汀应酌情减量；对CKD G4患者，应慎用辛伐他汀；对CKD G5患者，阿托伐他汀应减量。不同肾功能患者的降脂药物使用注意事项见表5。

他汀类药物本身可引起肝功能受损（发生率较低），主要表现为转氨酶升高，呈剂量依赖性，常见于开始用药或剂量增加时[242]。当血清ALT或AST＜2.5倍正常上限值，且总胆红素正常时，可随访观察，无需调整剂量；如血清ALT或AST升高至2.5～3.0倍正常上限值时，建议减量；如血清ALT或AST升高至3倍以上正常上限值时，应停药；当ALT恢复正常时，可酌情再次使用、调整剂量或

表4　严重动脉粥样硬化性心血管病（ASCVD）事件和高风险因素的定义[234]

项目	内容
严重ASCVD	近期发生过急性冠脉综合征（在既往12个月内）；心肌梗死史（12个月以上）；缺血性卒中史；有症状的周围血管病变，既往接受过血运重建或截肢
高风险因素	多血管床病变（冠状动脉、脑动脉和外周动脉同时存在2~3处有缺血症状的动脉病变）；早发冠心病（男＜55岁、女＜65岁发病史）；家族性高胆固醇血症或基线LDL-C＞4.9 mmol/L；既往有冠状动脉旁路移植术或经皮冠状动脉介入治疗史；糖尿病；高血压；慢性肾脏病（3/4期）；吸烟；最大耐受剂量他汀类药物治疗后，LDL-C仍≥2.6 mmol/L

注：合并严重ASCVD定义为高危ASCVD患者；发生过≥2次严重的ASCVD事件或发生过1次严重的ASCVD事件合并≥2个高风险因素的患者为极高危ASCVD患者

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

表 5　不同肾功能分期降脂药物选择一览表[14,233]

药物	慢性肾脏病分期[估计肾小球滤过率范围，单位：ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$]				
	1～2 期(≥60)	3a 期(45～59)	3b 期(30～44)	4 期(15～29)	5 期(＜15)
普伐他汀					
阿昔莫司					
吉非罗齐					
氟伐他汀					
辛伐他汀					
非诺贝特					
苯扎贝特					
阿托伐他汀					
依折麦布					

注：表示无需减量；表示减量；表示限制；表示用药经验有限

表 6　糖尿病患者降脂治疗策略[243]

年龄	动脉粥样硬化性心血管病(ASCVD)	推荐他汀类药物的强度和联合治疗
＜40 岁	无	无
	有	高[降低低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)≥50%]
		在有 ASCVD 的患者中，如 LDL-C≥70 mg/dl(1.8 mmol/L)，尽管能耐受他汀类药物，需考虑增加其他降低 LDL-C 的疗法(例如依折麦布或 PCSK9 抑制剂)
≥40 岁	无	中等(降低 LDL-C 30%～50%)
	有	高
		在有 ASCVD 的患者中，如 LDL-C≥70 mg/dl(1.8 mmol/L)，尽管能耐受他汀类药物，需考虑增加其他降低 LDL-C 的疗法(例如依折麦布或 PCSK9 抑制剂)

改用其他药物。患者可根据年龄及 ASCVD 病史调整他汀类药物的应用强度和联合治疗策略，具体见表 6。

六、控制尿酸

1. **血尿酸水平可作为 T2DKD 患者肾功能下降的预测因子。(C)**
2. **所有的高尿酸血症(hyperuricemia，HUA)都推荐非药物治疗，首选饮食控制和运动。(B)**
3. **建议 T2DKD 患者控制尿酸水平，男性和绝经期女性血尿酸≥420 μmol/L、非绝经期女性≥360 μmol/L 时，开始给予降尿酸治疗，目标值为＜360 μmol/L。(C)**
4. **HUA 降尿酸药物治疗时，抑制尿酸生成的药物建议使用别嘌醇或非布司他，非布司他的降尿酸作用优于别嘌醇；促进尿酸排泄的药物，建议使用苯溴马隆。(B)**

T2DKD 与 HUA 均属于代谢性疾病，二者伴发的风险较高。近 70% 的尿酸在肾脏中清除[244]，由于部分患者 eGFR 下降、尿酸清除减少，T2DKD 的 HUA 发生率高于普通人群。多个研究表明，血尿酸是 T2DM 患者发生肾损害的重要危险因素[245-247]，血尿酸浓度与蛋白尿程度密切相关[248]，并能够预测 T2DKD 患者 eGFR 的下降[249-251]；此外，T2DKD 患者降尿酸治疗改善 HUA 有助于减少尿蛋白、延缓肾功能不全的进展[252]。

关于 T2DKD 降尿酸治疗的起点和目标值，尚缺乏循证医学的证据。本指南中，T2DKD 患者 HUA 的治疗参考 CKD 患者 HUA 的治疗原则[253-254]。对于 T2DKD 患者，男性和绝经期女性血尿酸≥420 μmol/L、非绝经期女性血尿酸≥360 μmol/L 时，开始给予降尿酸治疗，目标值为＜360 μmol/L[254]。

(一)非药物治疗

避免高嘌呤饮食，严格戒酒，尤其是啤酒；肥胖和超重者，建议通过低热量饮食、适当运动达到理想体重；充分饮水，使每日尿量达到 2 000 ml 以上(需结合 T2DKD 患者的 eGFR 水平充分评估)；避免服用可导致尿酸升高的药物等。

(二)药物治疗

非药物治疗效果不佳时，需进行药物治疗。治疗方案需个体化、长程管理、逐步调整剂量，避免因血尿酸浓度的波动诱发痛风或其他不良并发症。常用的降尿酸药物包括抑制尿酸合成(如别嘌醇和非布司他)和促进尿酸

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究　Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

排泄（如苯溴马隆）两大类。治疗的原则是从小剂量开始，逐步增加剂量，直至达到血尿酸浓度的目标水平，长期服药，定期随访。

1. 抑制尿酸合成：通过抑制黄嘌呤氧化酶（xanthine oxidase，XO）减少尿酸合成，从而降低血尿酸水平，代表性药物为别嘌醇和非布司他。

（1）别嘌醇：别嘌醇及其代谢产物氧嘌呤醇通过抑制XO的活性使尿酸生成减少。用法及注意事项：①从低剂量开始，逐渐加量。推荐初始剂量为每次50 mg，每天1～2次，根据血尿酸水平调整剂量，2～4周后逐渐加量至每天300 mg，分2～3次服用；②肾功能下降时，如eGFR < 60 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$时应减量，推荐剂量为每天50～100 mg，eGFR < 15 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$时禁用别嘌醇[255]；③别嘌醇可以发生“超敏反应综合征”（如致死性剥脱性皮炎），肾功能不全、HLA-B*5801基因阳性是发生该不良反应的危险因素，建议在服用别嘌醇前进行该基因筛查，阳性者禁用[256]。

（2）非布司他：非布司他为新型非嘌呤类XO选择性抑制剂，在合并肾功能不全时，其有效性和安全性方面较别嘌醇更有优势[257-258]。用法与注意事项：①推荐初始剂量为20～40 mg/d，每日1次，如果2～4周血尿酸水平不达标，剂量增加20 mg/d，最大剂量为80 mg/d；②轻中度肾功能不全者[eGFR > 30 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$]，非布司他降尿酸作用优于别嘌醇，且无需调整剂量；③对于eGFR < 30 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$的T2DKD患者，有多项研究显示了非布司他用于CKD G3～5的有效性及安全性[259-260]，建议起始剂量为20 mg/d，每日1次；④安全性方面，非布司他可用于对别嘌醇过敏或者HLA-B*5801基因阳性者，但存在非布司他相关性肌病的风险[261]。

2. 促进尿酸排泄：主要通过抑制肾小管重吸收、增加尿酸排泄降低血尿酸水平，代表性药物为苯溴马隆。①推荐初始剂量为25 mg/d，根据血尿酸水平调节用量，渐增至50～100 mg/d，长期用药；②服药期间增加饮水量、碱化尿液，以避免尿酸结晶的形成；③可用于轻、中度肾功能不全者；慎用于存在尿路结石者；eGFR < 20 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$时禁用。

3. 其他兼有降尿酸作用的药物：如氯沙坦可通过促进尿酸排泄降低DKD的血尿酸水平；SGLT2抑制剂如达格列净、卡格列净均有不同程度的降尿酸作用；非诺贝特和他汀类降血脂药物亦有促进尿酸排泄的作用；上述药物可辅助用于降尿酸治疗[253，262-263]。

合并症处理

一、顽固性水肿

1. DKD患者每日尿量低于1 000 ml时，建议给予噻嗪类、袢利尿剂和保钾利尿剂等，可以联合和交替使用。（A）

2. 血浆白蛋白低于25 g/L的DKD患者，每日尿量低于400 ml时，推荐临时静脉滴注人血白蛋白治疗。（B）

3. 顽固性水肿患者，如出现心力衰竭表现，建议临时HD；如肾功能严重受损，推荐肾脏替代治疗。（B）

DKD患者水肿的发生可能与多种因素有关，除了进行性肾功能丧失外，还包括高血压、糖尿病、心力衰竭、蛋白尿、高盐摄入等。DM患者易发生冠心病和心力衰竭，亦可导致水肿。DKD患者eGFR < 45 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$时，可出现严重水钠潴留，临床上表现为顽固性双下肢、阴囊或会阴处水肿，部分患者伴有腹水、胸腔积液、心包积液等浆膜腔积液。治疗措施除积极治疗上述病因外，应给予严格低盐饮食，每日盐摄入量低于5 g，适量控制每日饮水量，以无明显口渴感为限。另外，DKD早期存在亚临床水肿，而且实际上在DKD的各个阶段都可以发生亚临床水肿。体格检查对发现亚临床水肿可能不够敏感，而多频生物电阻抗分析（multifrequency bioelectrical impedance analysis，MF-BIA）为早期发现DKD不同阶段患者体液分布改变和亚临床水肿提供了有用的信息[264]。

当每日尿量低于1 000 ml时，应给予利尿剂治疗。常用的利尿剂包括：噻嗪类、袢利尿剂和保钾利尿剂等，可以联合和交替使用。一项研究表明，在DKD水肿治疗中，托拉塞米利尿作用强于呋塞米，托拉塞米采用持续静脉泵入具有更强的利尿作用[265]。托拉塞米用药1 h后血药浓度达高峰，利尿效果可持续5～8 h，且对钾、镁、钙等影响很小[266]，该药80%通过肝脏代谢、20%通过肾脏代谢，肾功能不全者使用安全性好[267-268]。具体用药：①氢氯噻嗪：成年人剂量通常为25 mg/次，每日2～3次；②螺内酯：成年人剂量通常为20 mg/次，每日2～3次；③呋塞米：成年人剂量通常为每日20～100 mg，分1～3次口服，住院患者可以静脉注射[269]。对于血浆白蛋白低于25 g/L的DKD患者，当每日尿量低于400 ml时，可以临时静脉滴注人血白蛋白治疗，有助于增加患者有效循环容量和利尿效果。使用利尿剂时，应监测患者有效血容量变化、避免电解质和酸碱平衡紊乱。对经上述治疗无效的DKD顽固性水肿患者，如出现心力衰竭表现或肾功能已经严重受损患者，可以考虑临时HD或连续性肾脏替代治疗（continuous renal replacement therapy，CRRT）。

二、贫血

1. DKD患者血红蛋白（hemoglobin，Hb）低于100 g/L时，推荐使用促红细胞生成素和/或铁剂等治疗（A），或低氧诱导因子脯氨酰羟化酶抑制剂（A）。

2. 当Hb低于60 g/L，或出现心力衰竭、炎症，以及急需有创检查、手术等应急状态时，建议输注红细胞治疗。（A）

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

贫血是慢性肾衰竭的常见并发症。肾性贫血是由各种CKD进展所引起的一个常见临床表现，常与铁缺乏、肾间质分泌促红细胞生成素相对或绝对不足以及患者对其敏感性降低、骨髓造血系统微环境改变、红细胞寿命缩短、机体疾病慢性失血等多种原因有关[270]。当DKD患者Hb低于100 g/L时，即应积极给予重组人促红细胞生成素（erythropoietin，EPO）、低氧诱导因子脯氨酰羟化酶抑制剂（如罗沙司他等）和铁剂等治疗[271]。另外，贫血治疗后，Hb 2周内升高幅度不超过10 g/L，靶目标不应超过130 g/L，当转铁蛋白饱和度超过50%或血清铁蛋白超过800 μg/L时，应停止补铁治疗[272]。如DKD患者Hb低于60 g/L，或出现心力衰竭、炎症等，以及急需进行有创检查、手术和治疗时，需要及时纠正严重贫血，应输注红细胞治疗。

随着肾功能的下降，贫血进一步发展。严重贫血不仅降低慢性肾衰竭患者的生活质量、生存率，也是加重肾功能损伤的直接因素[273]。这种恶性循环只有通过适当治疗贫血才能纠正。WHO将贫血定义为女性Hb≤120 g/L，男性Hb≤130 g/L[274]。CKD G3即可发生肾性贫血，在CKD G5发生率可达67%[275]。此外，最近的一项研究显示，肾性贫血在CKD G4的患病率上升到79.2%，在CKD G5的患病率上升到90.2%[276]。一项横断面研究显示，T2DM患者中，34.8%的患者存在贫血；男性、缺乏运动、存在肾脏疾病、血糖控制不良、最近有失血史和5年或更长的DM病程都与贫血显著相关[277]。与非贫血性DM患者相比，贫血性DM患者年龄较大，DM病程较长，eGFR较低，蛋白尿、DR发生率较高[278]。说明贫血是影响T2DM患者健康的主要问题之一。因此，对所有T2DM患者进行贫血的常规筛查有助于DM的早期发现和改善管理，提高该患者群体的生活质量。

CKD（包括DKD）患者的最佳Hb水平建议在100～110 g/L之间，以获得最大程度的生活质量改善，降低发病率，改善心脏健康和生存[279-280]。CKD患者如有缺铁性贫血，应给予口服或静脉补铁治疗。非透析依赖患者可根据临床情况口服或静脉注射铁剂。然而，对于依赖透析的患者，静脉补铁比口服补铁更适合治疗缺铁性贫血[281]。当非透析患者的Hb＜110 g/L，透析患者的Hb＜100 g/L时，通常在铁充足的患者中启动红细胞生成刺激剂治疗，以减少输血、住院和死亡风险[281]。纠正铁缺乏症和其他炎症原因后，应开始EPO治疗。皮下注射EPO具有更长的半衰期，通常在非透析患者和PD患者中使用[281]。红细胞生成刺激剂剂量应根据Hb浓度、Hb水平上升率和引起低反应性（尿毒症、甲状旁腺功能亢进症等）的临床情况进行调整[281]。另外值得注意的是，有研究报道，贫血可影响HbA1c在DM伴CKD患者中的预后价值[282]。

低氧诱导因子脯氨酰羟化酶抑制剂（罗沙司他）是一种治疗肾性贫血的新型药物，通过稳定低氧诱导因子，适度增加内源性EPO的浓度，提高EPO受体的敏感性，协调红细胞的生成，降低铁调素的水平，增加转铁蛋白受体含量及活性，促进铁的吸收和利用，耐受良好[283-285]。最近我国学者研究证实，罗沙司他可有效提高透析患者和CKD患者Hb水平，改善铁代谢，降低铁调素[286-287]。

三、营养不良

1. **DKD患者出现显性尿蛋白，建议每日的蛋白质摄入量为0.8 g/kg体重。（B）**
2. **建议DKD患者每日热量为30~35 kcal/kg体重。（B）**
3. **肥胖的2型DKD患者，每日可以减少250~500 kcal热量摄入，直至下降到患者的标准体重。（B）**

营养不良是DKD常见的并发症，也是导致DKD患者并发感染、炎症、心脑血管动脉粥样硬化加重的重要因素。研究发现低蛋白饮食可以延缓肾脏病的进展[288]，同时能够改善患者肾功能及预后与生存[289]。因此对于出现显性尿蛋白的DKD患者，建议每日的蛋白质摄入量为0.8 g/kg体重，出现肾小球滤过率下降的患者，每日蛋白质摄入量为0.6 g/kg体重，同时补充复方α-酮酸制剂[290]。目前，大多数学者认为DKD患者每日热量的摄入量与非DKD等同，建议每日热量为30～35 kcal/kg体重，但对于肥胖的2型DKD患者，每日可以减少250～500 kcal热量摄入，直至下降到患者的标准体重[291]。由于蛋白质仅占机体总热量的10%左右，脂肪占总热量的30%左右，碳水化合物占总热量的绝大多数，因此，为了能尽快改善和保持DKD患者的营养状况，必要时应积极给予胰岛素治疗，以保障碳水化合物的利用和血糖的平稳、达标（详见262页“治疗-生活管理”部分）。

四、肾功能不全

1. **DKD患者出现严重肾功能损伤，如合并难以控制或纠正的高血压、顽固性水肿、心力衰竭等表现，以及严重贫血、消化道中毒症状，蛋白质能量消耗、严重代谢紊乱等，建议HD或PD治疗。（B）**
2. **若无上述症状和体征，则不能仅根据肾功能水平开始透析。（B）**
3. **老年DKD-ESRD患者不推荐早期透析。（B）**

DKD能导致肾功能进行性损伤，控制血糖、血压和血脂达标，纠正贫血、钙磷代谢紊乱，保持患者营养状态等是有效延缓DKD患者肾功能进展的治疗措施。当DKD患者eGFR低于60 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$时，每1～3个月应在肾病专科门诊随访1次。有学者提出对于eGFR低于30 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$的DKD患者，如出现药物治疗难以控制或纠正的高血压、顽固性水肿、心力衰竭等表现，以及严重贫血、消化道中毒症状等，或存在蛋白质能量消耗、严重代谢紊乱，应及时进行HD或PD治疗[292]。若无上

中华医学会杂志社 版权所有 违规必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

述症状和体征，不能仅根据肾功能水平开始透析。有研究发现虽然透析能改善ESRD患者的症状，但早期透析可能增加死亡风险，应尽量避免早期透析。DKD-ESRD老年患者早期透析的风险增加，特别是肺部感染与早期透析相关[293]。

五、心血管并发症

1. **DKD合并心力衰竭应积极控制患者血糖、血压和血脂，纠正缺血与贫血，同时严格限制钠盐和液体的摄入量，发生急性失代偿性心力衰竭时酌情使用利尿、强心和扩张血管等药物。（A）**
2. **为降低DKD患者心力衰竭进展风险，建议对T2DKD患者采用SGLT2抑制剂联合治疗。（B）**
3. **DKD-CKD G1~3合并射血分数下降的心力衰竭或射血分数中间范围心力衰竭的患者，推荐酌情使用ACEI、ARB、β受体阻滞剂；症状不缓解，加用MRA。（B）**
4. **经药物治疗无效或出现严重肾功能损伤，推荐连续性肾脏替代治疗（CRRT）或持续缓慢低效血液透析（sustained low efficiency dialysis，SLED）等。（B）**
5. **对于DKD-CKD G1~3合并射血分数下降的心力衰竭患者，建议酌情使用沙库巴曲缬沙坦替换ACEI/ARB，或新型MRA如非奈利酮，以降低心血管死亡和心力衰竭风险。（B）**
6. **DKD患者合并缺血性心脏病，推荐抗凝和抗血小板聚集治疗（A），酌情选用新型降糖药物。（B）**
7. **DKD患者合并急性心肌梗死，建议冠状动脉搭桥手术或介入治疗。（A）**
8. **DKD患者合并静脉血栓栓塞，推荐积极抗凝治疗。（A）**
9. **DKD患者如合并急性近端深静脉血栓，建议联合血管外科全面评估后，共同决定是否外科手术，制定治疗方案。（B）**

DKD患者出现心力衰竭，病情危重，绝大多数患者预后较差，而CVD并发症又是DKD患者死亡的主要原因。在我国CKD患者中DKD占22.2%，DKD合并CVD占4.3%，同时发现CVD患病率与eGFR降低独立相关[294]。另外，DKD合并CVD死亡风险是单纯DM患者的3倍，是非糖尿病CKD的2倍[295]，而且基线UACR值越高，eGFR水平越低，心肾复合终点事件发生率越高[296]。

（一）DKD合并心功能衰竭

目前研究证明，DKD和心力衰竭均是DM严重并发症，三者之间可形成恶性循环，从而导致疾病快速进展。高血糖产生的晚期糖基化终末产物一方面引起氧化应激，导致心肌细胞凋亡以及线粒体功能障碍从而降低心肌收缩力[297]，另一方面诱导心肌纤维化，导致心肌僵硬和射血分数下降[298]。另外，心力衰竭进展可激活交感神经系统引起脂解作用，导致胰岛素抵抗，加速DM进展。心肌细胞胰岛素抵抗增加游离脂肪酸的摄取和代谢，损害心脏收缩力[299]。同时，心力衰竭尚可激活交感神经系统和RAAS引起肾小球入球小动脉收缩，加上心搏输出量减少导致肾脏供血不足，引起肾小球滤过下降。DKD引起心力衰竭的风险因素有RAAS持续激活、血压控制不良、水钠潴留、尿毒症心肌病变、酸中毒、慢性炎症、贫血和钙磷代谢障碍等[300]。此外，透析患者的动静脉瘘也显著增加心脏负担，加快心功能恶化。

DKD合并心力衰竭应积极控制患者血压、血糖和血脂，纠正缺血与贫血，同时严格限制钠盐和液体的摄入量，发生急性失代偿性心力衰竭时酌情使用利尿、强心和扩张血管等药物治疗[301]，对于慢性心力衰竭则重点在于预防其进展，改善预后。

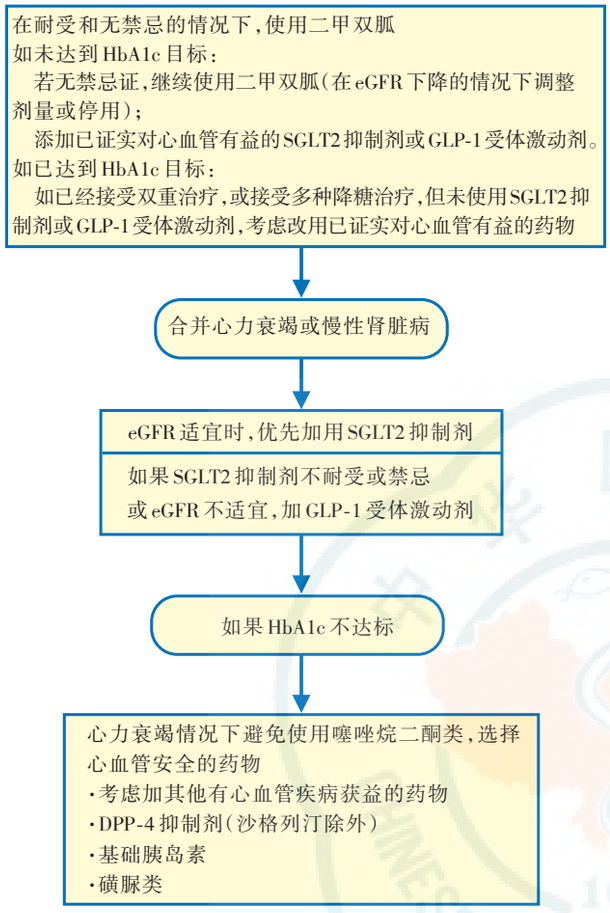
1. 控制血糖：SGLT2抑制剂能引起渗透性利尿，增加尿钠排出，从而降低收缩压和液体超负荷[302]，改善T2DM和CKD患者的肾脏结局（降低肾衰竭风险）和心血管结局[303]。对于T2DKD eGFR≥45 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$的患者，不论其HbA1c是否达标，建议联合SGLT2抑制剂[4,304]，以降低心力衰竭住院或进展风险。但是需要注意其不良事件的发生，如泌尿系统和生殖器的感染[305]。DM患者合并心力衰竭时降糖药的选用方案详见图3。

2. 控制血压：DKD特别是伴有蛋白尿的患者血压应控制在130/80 mmHg以下。一般情况下，新发的DKD-CKD G1～3合并射血分数下降的心力衰竭（heart failure with reduced ejection fraction，HFrEF）或射血分数中间范围心力衰竭（heart failure with mid-range ejection fraction，HFmrEF）的患者推荐使用：①ACEI[血肌酐＞265 μmol/L或eGFR＜30 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$时禁用][307-308]，如不能耐受ACEI可选择ARB[309]，不推荐两者联合应用。最新研究发现，在肾功能下降的患者中停止使用ACEI/ARB治疗可能增加重大心血管不良事件发生风险，但不会增加ESRD风险[310]。②β1受体阻滞剂[311]，如症状不缓解，加用MRA[312-313]。但目前多数有关心力衰竭的临床研究纳入的是CKD G3患者，排除了晚期CKD患者。因此，ACEI/ARB、β1受体阻滞剂以及现有的MRA药物包括螺内酯、依普利酮以及新型的选择性非甾体类MRA（非奈利酮）在DKD合并CKD G3～5及心力衰竭中的作用，仍亟需RCT验证。

3. 纠正铁缺乏与贫血：对于美国纽约心脏病学会（NYHA）心功能分级为Ⅱ～Ⅲ级的HFrEF的患者，合并有铁缺乏（铁蛋白＜100 μg/L，或铁蛋白为100～300 μg/L但转铁蛋白饱和度＜20%）的情况，建议给予静脉铁剂治疗，改善心力衰竭预后[314]。但是促红细胞生成药物对心力衰竭的预防和治疗没有效果且血栓形成及脑卒中的风险升高[315-316]。

4. 血液净化治疗：对于上述药物治疗无效的患者或DKD患者已经出现严重肾功能损伤，如eGFR＜30 ml·

中華醫學會雜誌社 版权所有 违权必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?



注：HbA1c：糖化血红蛋白；eGFR：估计肾小球滤过率；SGLT2：钠-葡萄糖协同转运蛋白2；GLP-1：胰高血糖素样肽-1；DPP-4：二肽基肽酶4

图3　糖尿病伴心力衰竭或慢性肾脏病患者降糖药物选择[14,306]

$min^{-1}\cdot(1.73\ m^2)^{-1}$时，推荐选择CRRT或SLED等。

5. 预防慢性心力衰竭进展：沙库巴曲缬沙坦是首个血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂，抑制RAAS的同时能升高利钠肽水平，发挥双重抗心力衰竭、降压及肾脏等靶器官保护、提高胰岛素敏感性等作用[317-320]。对于有症状的HFrEF能耐受ACEI/ARB的DKD患者[eGFR≥30 $ml\cdot min^{-1}\cdot(1.73\ m^2)^{-1}$]，建议使用沙库巴曲缬沙坦替换ACEI/ARB，降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险[321-322]。最新的PARAGON-HF研究发现，患者左室射血分数越接近HFrEF时，沙库巴曲缬沙坦表现出最大获益[323]。另一项随机、双盲PARADIGM-HF研究对3 784例患有DM的心力衰竭患者和4 615例无DM的心力衰竭患者进行随访（中位随访时间27个月），评价沙库巴曲缬沙坦对有、无DM的患者肾功能的影响，结果发现，伴有心力衰竭的DM患者的eGFR恶化明显[无DM组eGFR年平均下降1.1 $ml\cdot min^{-1}\cdot(1.73\ m^2)^{-1}$（95%*CI* 1.0～1.2），DM组eGFR值年平均下降2.0 $ml\cdot min^{-1}\cdot(1.73\ m^2)^{-1}$（95%*CI* 1.9～2.1），$P<0.000\ 1$]；与依那普利相比，沙库巴曲缬沙坦治疗组eGFR年下降速度减缓[−1.3 $ml\cdot min^{-1}\cdot(1.73\ m^2)^{-1}$比−1.8 $ml\cdot min^{-1}\cdot(1.73\ m^2)^{-1}$，$P<0.000\ 1$]，并且沙库巴曲缬沙坦对DM患者的益处是无DM患者的2倍[324]。另外，沙库巴曲缬沙坦禁止与ACEI联用。当使用沙库巴曲缬沙坦替换ACEI时，必须停止ACEI至少36 h才能使用。

DAPA-HF是一项SGLT2抑制剂达格列净的国际多中心安慰剂对照研究，研究中位随访时间为18.2个月，结果显示，达格列净将4 744例（合并DM的2 139例和不合并DM的2 605例）HFrEF患者心血管死亡或心力衰竭住院风险降低26%[325]；进一步肾脏亚组分析显示，达格列净治疗第14～720天，在合并DM的心力衰竭患者中，相比于安慰剂，达格列净可延缓eGFR的年下降速度[−1.29 $ml\cdot min^{-1}\cdot(1.73\ m^2)^{-1}$（95%*CI* −1.78～−0.80）比−3.56 $ml\cdot min^{-1}\cdot(1.73\ m^2)^{-1}$（95%*CI* −4.06～−3.05）][325]。另外，达格列净可单药或与沙库巴曲缬沙坦联合用于HFrEF[326]。

另外，以往临床研究表明，MRA可改善心力衰竭患者的预后并降低HFrEF的发生风险，但其使用受到高钾血症和/或肾功能恶化的限制[327-328]。非奈利酮属于第三代新型、高选择性、非类固醇MRA。2020年一项随机双盲研究表明，在5 734例T2DM合并CKD患者中，与安慰剂相比，非奈利酮治疗降低了TD2M-CKD患者肾脏损伤及心血管事件的风险[肾脏损伤事件风险比为0.82（95%*CI* 0.73～0.93），心血管损伤事件风险比为0.86（95%*CI* 0.75～0.99）][329]。另外一项研究显示，在HFrEF和CKD G3患者中，与螺内酯（25 mg/d或50 mg/d）相比，非奈利酮（Bay94-8862，5～10 mg/d）在降低血流动力学指标（B型利钠肽、氨基末端的proBNP、收缩压）方面疗效相近，但其高钾血症和肾功能恶化的发生率较低（高血钾/血钾升高：5.3%比12.7%，$P=0.028\ 4$；肾衰竭：1.5%比7.9%，$P=0.035\ 2$；肾损害：6.0%比28.6%，$P<0.000\ 1$）[330]。

6. 难治性HFrEF患者的其他治疗：可考虑在心内科医生的指导下使用伊伐布雷定（ivabradine，窦房结电流选择特异性抑制剂）、米力农、地高辛、肼酞嗪、异山梨醇硝酸酯等药物改善症状，也可考虑机械支持或心脏移植[331]。

（二）DKD合并缺血性心脏病

DM是冠状动脉疾病（coronary artery disease，CAD）、外周动脉疾病、视网膜病变、神经病变发生的重要原因。DKD患者即使没有高血压或冠心病，也有可能出现糖尿病性心肌病，其发病机制尚不完全清楚，可能与氧化应激、线粒体功能障碍、RAAS激活、胰岛素抵抗和自主神经功能障碍等有关[300,332]。研究表明许多DKD患者有CAD[333]。另外，由于共同的致病因素，如高龄、吸烟、腹型肥胖、高血压等，DKD与缺血性心脏病常伴随发生。对于DKD合并缺血性心脏病的患者，除强调控制血糖、血压和血脂水平、抗凝和抗血小板聚集治疗外，目前认为一些新型降糖药物如SGLT2抑制剂等，对T2DM患者具有一定的心肾保护效应[157]。一项系统回顾及Meta分析结果表明，SGLT2

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

抑制剂在减少肾脏疾病进展和ASCVD患者主要的心血管不良事件（心肌梗死、中风或心血管死亡）方面具有显著的益处[157]。另外，根据LEADER研究和SUSTAIN-6研究的结果，以GLP-1为靶点的降糖药物能为DM患者提供明确的心血管获益，也有望带来肾脏终点方面的获益[153,334]。2020年ADA/EASD指南推荐，伴有已知ASCVD或CKD的DM患者，选择降糖药时应优先选择SGLT2抑制剂（若预防ASCVD，在患者无法耐受SGLT2抑制剂时，还可选择GLP-1受体激动剂）[335]。此外，研究发现依帕列净可降低T2DM患者心血管死亡和全因死亡、减少心力衰竭住院以及突发事件或恶化的肾病事件[336]。与冠状动脉介入治疗相比，DM患者冠状动脉旁路移植手术治疗的预后相对较好。但DKD患者（尤其是肾功能不全DKD患者）合并急性心肌梗死时，无论选择冠状动脉介入治疗，还是冠状动脉旁路移植手术治疗，5年生存率均大幅度低于非DKD患者。

（三）DKD合并静脉血栓栓塞

静脉血栓栓塞（venous thromboembolism，VTE）包括深静脉血栓（deep venous thrombosis，DVT）和肺栓塞（pulmonary embolism，PE）。目前还不清楚DM与VTE发生风险之间的相关性。有研究采用Cox比例风险回归分析T1DM患者VTE相对于非T1DM患者的危险比，结果显示，在8.61年的平均随访期内，调整血脂异常、高血压、中风、下肢骨折或手术、肥胖等因素后，T1DM组的VTE风险是非T1DM组的5.33倍[337]。另外，采用Kaplan-Meier生存曲线和Log-rank统计量评估每个代谢综合征患者的VTE复发风险发现，VTE的复发率总体为17%[338]。

DKD患者由于存在大量白蛋白尿、低蛋白血症以及严重血管内皮细胞损伤等因素，多易合并VTE，故对DKD患者均应重视VTE预防。对于合并VTE的DKD患者，将血糖控制在达标水平并积极给予抗凝药物治疗（包括普通肝素、低分子肝素、维生素K拮抗剂以及新型抗凝药物等）是目前的一线治疗方案。在治疗过程中，应使国际标准化比值（international normalized ratio，INR）维持在2.0～3.0，并定期监测。DKD患者如合并急性近端DVT（如髂静脉、股静脉、腘静脉等）或PE，是否采取溶栓和外科手术治疗，建议联合血管外科全面评估患者全身状况、合并疾病以及预期寿命等因素后，共同决定是否手术和制定治疗方案。

六、周围血管病变

1. **DKD患者合并周围血管病变，在改善循环基础上，推荐使用扩张血管药物等治疗。（B）**
2. **DKD患者如合并有皮肤溃疡，建议清创、局部用药、负压和高压氧或使用重组人表皮生长因子等治疗（B），效果不佳时，可酌情采用手术治疗。（C）**

周围血管病变（peripheral vascular disease，PVD）也是DM及DKD严重并发症之一，主要表现为肢体皮色和感觉异常，足背动脉和胫后动脉等搏动减弱或消失，可出现间歇性跛行、静息时肢体疼痛等，严重者甚至出现坏疽，导致足部溃疡和非创伤性截肢[339]。

DKD伴发PVD的治疗包括：戒烟限酒、控制饮食、适量运动等生活方式管理，严格控制血糖、血压和血脂等水平以及使用扩张血管、改善循环的药物治疗等。在扩张血管、改善循环治疗上，常用的药物种类包括：前列腺素E1、前列环素类似物和磷酸二酯酶Ⅲ抑制剂等。在有症状的PVD患者中长期使用氯吡格雷治疗可为整个动脉系统提供额外的血栓事件保护作用。有研究报道，272例心外血管疾病的患者在经皮冠状动脉介入治疗期间及术后使用不同剂量的氯吡格雷，1年后死亡、心肌梗死或卒中发生风险较安慰剂组低26.9%[340-341]。但是，氯吡格雷增加了具有动脉粥样硬化病史伴有肾功能不全受试者的心血管死亡和总体死亡风险[342]（详见283页“合理用药-抗血小板药物”部分），因此，应慎重。另外，中医药在糖尿病PVD治疗上也有一定的作用[341,343]。糖尿病PVD的外科治疗包括：对合并有皮肤溃疡的患者，建议先手术清创、局部用药，伤口给予负压治疗、高压氧等以及使用重组人表皮生长因子等，以期加快创面愈合、防止截肢。对于上述治疗效果不佳的患者，根据患者个体情况选择不同手术方式治疗，包括：下肢动脉腔内介入治疗、下肢动脉旁路移植手术、缝合术、植皮术以及截肢/趾手术等[344-345]。

七、周围神经和自主神经病变

1. **DM患者出现周围神经和自主神经病变症状时，建议及时检查确诊。（A）**
2. **重视足部护理，局部保湿，避免烫伤、硬物划伤。（A）**
3. **推荐给予维生素B12、改善微循环药物以及改善线粒体功能药物等。（C）**

DM相关神经病变早期常因漏诊而被忽视，但DM相关周围神经和自主神经病变是影响DKD患者生活质量的重要因素。除心律失常外[346]，老年DKD患者可出现肢体麻木、跌倒、胃肠及泌尿功能障碍，以及非外伤性截肢。DM相关周围神经病变早期受累的神经纤维多为感觉纤维及自主神经纤维，运动纤维受累则相对较晚。罗切斯特DM神经病变研究显示，DM相关周围神经病变与DR及DKD具有相关性，发生率随着DM病程延长而明显升高，DKD出现肾功能损害时，DM相关周围神经病变的发生率也升高[347-348]。因此，应重视DKD患者周围神经和自主神经病变筛查和评估。密歇根神经病变筛查具有较高的实用性及敏感性，在体格检查方面，下肢音叉震动觉和跟腱反射检查有较高的敏感性及特异性。感觉定量测定检查能客观评估小直径纤维及无髓纤维功能，有助于早

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

期诊断。肌电图神经传导检查是目前公认的神经病变定位及严重程度评估的“金标准”。DM患者周围神经损害主要与DM病程以及血糖暴露情况相关。严格控制血糖水平是DM相关周围神经病变防治的关键因素，伴有周围神经病变的DKD患者也应控制体重达标，重视足部护理，勤洗脚及注意足部保湿，尽量避免足部烫伤、被硬物划伤而导致溃疡。维生素B12、改善微循环药物、改善线粒体功能药物等可能具有潜在治疗DKD患者周围神经病变的作用，但尚需大样本临床研究进一步证实。

合理用药

一、胰岛素

1. **胰岛素是治疗T1DKD的最主要药物。(A)**
2. **DKD-CKD G1~2，1~2种OADs规范治疗3个月以上血糖未达标，可加用基础胰岛素治疗；如血糖仍未达标，可考虑基础胰岛素联合餐时胰岛素治疗，并酌情增加胰岛素剂量。(B)**
3. **DKD-CKD G3~5非透析患者，推荐根据肾功能损伤程度及时调整胰岛素类型，建议使用胰岛素类似物。(C)**
4. **糖尿病ESRD透析患者建议及时调整胰岛素方案或类型，酌情改用非胰岛素类降糖药物。(C)**
5. **低血糖是所有类型胰岛素治疗DM公认的不良事件。(A)**
6. **DKD中重度肾功能不全(CKD G3~4非透析)患者，推荐减少胰岛素剂量，以免发生低血糖。(C)**
7. **老年患者更应注意胰岛素使用的频率与剂量，必要时酌情改用非胰岛素类降糖药物。(B)**
8. **妊娠期DKD妇女如不能在2周内通过饮食治疗控制血糖，建议胰岛素治疗。(B)**

目前不同类型的胰岛素(基础胰岛素、餐时胰岛素和预混胰岛素)已广泛应用于DKD治疗。胰岛素具有促进糖原合成和贮存、抑制糖原分解和糖异生、促进脂肪和蛋白质合成、调节血糖与代谢的作用。内源性胰岛素分子量为5 734 Da，平均血浆半衰期较短(3～5 min)，不与血浆蛋白结合，约40%～50%经门静脉至肝脏进行首过代谢，10～15 min内可从循环中清除[349-350]；而外源性胰岛素约30%～80%在肾脏被代谢[351]，因此肾脏是外源性胰岛素代谢的主要器官。DKD患者由于存在不同程度的胰岛素相对或绝对缺乏，故常需外源性胰岛素进行替代治疗。虽然至今没有确切证据表明胰岛素可降低进展性肾病的风险，但胰岛素能在其他OADs无效的情况下有效控制血糖[352]。目前各种类型的胰岛素已广泛用于治疗DKD，胰岛素起始使用时机、如何根据肾功能调整胰岛素剂量、合理选择胰岛素类型并提高胰岛素治疗DKD的认识等仍然是临床亟需解决的问题[353]。因此，我们推荐DKD患者使用胰岛素时应充分考虑患者血糖情况、肾功能状态，合理选用胰岛素类型，及时监测血糖水平，并酌情调整用药方案。

研究证明，胰岛素是治疗T1DM的最主要药物[354]。对于肾功能正常的T2DM患者来说，OADs可以达到满意的血糖控制效果。对于T2DKD患者来说，一方面，患者对药物的代谢清除能力下降，某些OADs可发生药代动力学变化，促泌剂相关低血糖、双胍类乳酸酸中毒、噻唑烷二酮类水钠潴留和体重增加发生的风险升高，限制了这些OADs的使用[355]。另一方面，OADs很难在短期内达到满意的血糖控制，故常需联合胰岛素治疗以使血糖尽快达标[355]。一般认为，T2DM患者在OADs无法控制血糖，发生严重的多尿、多饮等高血糖症状、空腹血糖＞16.7 mmol/L、HbA1c＞10%，或出现体重明显减轻、严重难以控制的高三酰甘油血症、脂肪分解加速、出现酮症等时需考虑起始胰岛素治疗[161]。具体用药原则为：首先采用1～3种OADs，如血糖未达标，则起始1种基础胰岛素加OADs治疗；如仍未达标，可逐步添加餐时胰岛素[161]。但该方案在DKD中的应用目前尚缺乏权威性临床指南。

大量临床研究表明，基础胰岛素联合OADs治疗已使许多DKD患者受益，ADA多次对此方案进行推荐[161，356]。目前国内外指南仍无胰岛素联合OADs治疗DKD的具体使用建议，特别是对DM CKD G3～5非透析患者，但有关胰岛素治疗方案的调整或达成共识[354]。一般主张根据患者肾功能情况及个体化确定胰岛素与OADs用药类型、剂量和给药频率，以充分控制血糖水平[354]。Holleman等[357]报道，对于血糖控制不佳的T2DM患者，在格列美脲与二甲双胍治疗基础上，每日增加1次甘精胰岛素，比停用OADs、每日注射2次70/30预混胰岛素更安全有效。DECLARE-TIMI 58肾脏转归试验在17 160例T2DM(DKD)患者(41.6%患者基线时使用胰岛素)中研究了达格列净的临床疗效，其中265例患者基线eGFR＜60 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$，3 648例患者基线UACR 30～300 mg/g，1 002例患者基线UACR＞300 mg/g，结果表明，胰岛素与达格列净联合治疗可延缓患者肾脏病的进展风险，减少新发DKD，并部分逆转DKD，延缓eGFR降低[358]，提示合理使用胰岛素联合降糖药对延缓DKD进展有所帮助。基于以上依据，我们建议DKD-CKD G1～2患者，经1～2种OADs治疗无效，在OADs治疗基础上，可起始胰岛素治疗。另外，DKD早期或胰岛素治疗初期，由于胰岛素抵抗增加，影响血糖控制，特别是T2DM合并CKD患者往往存在胰岛素抵抗[359]，表现为胰岛素抵抗指数稳态模型评估(homeostasis model assessment of insulin resistance，HOMA-IR)显著升高[360]，肾小球高滤过，肾脏对钠的重吸收增强[361]。同时，胰岛素抵抗可增加尿微量白蛋白，加重疾病进展[52]。因此，推荐胰岛素在DKD早期使用时可酌情增加剂量[352，362]。

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

国外基于CKD患者的流行病学资料显示，超过一半的DKD-CKD G4～5患者需要联合使用胰岛素来控制血糖[353]。有研究表明在肾功能下降的T1DM患者中，胰岛素类似物与人胰岛素相比可延缓DM患者Hb下降[363]。另外，DKD患者使用相同剂量的短效人胰岛素或赖脯胰岛素，患者对赖脯胰岛素反应更好[364]。这些非降糖作用值得临床验证。虽然目前对不同胰岛素类型、剂量和给药方式在肾功能不全的DM患者中的治疗效果和安全性进行过研究报道，但其研究结论尚不足以成为指南推荐性意见[365]。但有报道CKD患者使用速效胰岛素类似物较短效人胰岛素有更好的血糖控制效果和更小的低血糖风险[351，366-367]。目前大量的临床研究表明，肾功能不全的T2DM患者，特别是CKD G3～5非透析患者，应及时调整胰岛素类型，合理使用胰岛素类似物有可能为此类患者带来临床获益。

基础胰岛素包括长效胰岛素类似物和中效人胰岛素。甘精胰岛素在皮下形成微小沉淀物，缓慢释放胰岛素，控制血糖水平达24 h，故可作为DKD基础治疗药物[368]。甘精胰岛素在循环中浓度相对稳定，无明显峰值变化，可迅速降低HbA1c，稳定半衰期，并延长作用时间，其在ESRD患者中较中效胰岛素似乎更安全，因此较适合用于ESRD患者，以减少低血糖发生率[368-369]。有临床研究和系统综述的结果表明，对于T1DM和T2DM，甘精胰岛素和地特胰岛素在血糖控制方面没有差异，但地特胰岛素主要与血液中白蛋白结合缓慢释放到靶组织，故不宜用于肾病综合征表现的DM患者[368]。德谷胰岛素在制剂中呈双六聚体形式，缓慢释放到血液中。SWITCH 2临床试验发现，在具有低血糖危险因素的T2DM患者中，与甘精胰岛素相比，德谷胰岛素可降低低血糖的发生率[370]。另外，有临床研究曾将纳入的107例eGFR＜45 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$的T2DM患者随机分为0.5 U·kg^{-1}·d^{-1}的甘精胰岛素联合赖谷胰岛素治疗组和0.25 U·kg^{-1}·d^{-1}的甘精胰岛素联合赖谷胰岛素治疗组，结果显示降低起始胰岛素的剂量在不影响血糖控制的情况下可降低低血糖的发生率[371]。

餐时胰岛素包括短效人胰岛素和速效胰岛素类似物。赖脯胰岛素是将人胰岛素的28位脯氨酸残基和29位赖氨酸残基互换形成的胰岛素类似物[372-373]，其对胰岛素样生长因子（insulin-like growth factor，IGF）受体的亲和力更强[372]，除了作为一种降糖药，还可作为一种IGF-1受体拮抗剂[357]。另外，有研究表明，对于DM伴肾功能不全的患者，赖脯胰岛素和赖谷胰岛素较普通胰岛素能更好地控制餐后血糖[374-375]；赖谷胰岛素和门冬胰岛素即使在严重肾功能不全的T2DM患者中，也未出现明显的药代动力学改变[366，375]。

预混胰岛素包括预混人胰岛素和预混胰岛素类似物。预混人胰岛素是指将重组人胰岛素（短效）与精蛋白锌重组人胰岛素（中效）按一定比例混合而成的胰岛素制剂；预混胰岛素类似物是指将速效胰岛素类似物与精蛋白锌速效胰岛素类似物按一定比例混合而成的制剂[376]。目前文献尚无T2DM并发CKD患者使用预混胰岛素的有力证据[353]。英国临床糖尿病专家协会联合英国肾脏病协会认为，对DM并发CKD G3～5患者使用胰岛素时，没有证据表明每天注射1次、2次或3次预混胰岛素有益处，然而对每日注射1次基础胰岛素但血糖控制不佳的患者可能有所帮助[352]。临床实践观察到，进展至CKD G5患者，基础胰岛素用量减少，有部分患者可停用基础胰岛素，仅使用餐时胰岛素就可使血糖控制达标。对这部分人群，使用预混胰岛素会增加低血糖风险。但最近我国也有学者提出，与人胰岛素相比，胰岛素类似物能更好地模拟生理性胰岛素分泌和减少低血糖发生风险，预混胰岛素类似物符合我国T2DM人群以餐后高血糖为主的血糖谱特点[377]。国际糖尿病联盟（International Diabetes Federation，IDF）餐后血糖管理指南提出，与预混人胰岛素相比，预混胰岛素类似物可更好地控制餐后血糖[378]。

已知ESRD时，体内各种尿毒素物质如甲状旁腺素（parathyroid hormone，PTH）及代谢性酸中毒在胰岛素抵抗中发挥重要作用[379]，它们可作用于胰岛素受体，抑制细胞内胰岛素第二信使的产生，影响胰岛素分泌或导致胰岛素抵抗[380-381]。而HD可清除毒素，减轻胰岛素抵抗。故DM-ESRD患者接受透析治疗后应及时调整胰岛素方案，因为一旦开始透析，外周胰岛素抵抗随着透析的启动而改善，外源性胰岛素需要量则会减少[382]。国外一组数据显示，DM维持性HD的ESRD患者体内的人胰岛素和胰岛素类似物浓度都较高，但对人胰岛素反应却低下[383]。另外，与普通人胰岛素相比，胰岛素类似物（赖脯胰岛素）在T2DM-HD患者中起效更快，峰浓度更高，作用时间更短[364，374，384]；对于T2DM-HD患者，地特胰岛素的血糖变异性比甘精胰岛素低[385]。Savu等[385]研究发现，DM-HD患者，基础-餐时方案可能更为灵活，胰岛素剂量在透析日可及时调整。Yoshida等[386]研究证明，T2DM-HD患者从皮下注射胰岛素转变为口服DPP-4抑制剂（维格列汀）的有效性和安全性较好，所有患者均未出现低血糖、酮症酸中毒或其他严重不良事件，约1/2患者将胰岛素治疗转化为维格列汀时能够有效地控制血糖水平，但由于样本量较小，需要进行大样本研究及长期随访观察。在PD方面，有报道显示PD患者使用地特胰岛素和门冬胰岛素治疗后HbA1c水平控制较佳，而低血糖事件没有明显增加[387]。

目前认为，对于DM患者，血糖值≤3.9 mmol/L即为低血糖[388]。低血糖是所有类型胰岛素治疗DM公认的不良事件，与胰岛素及其治疗方式的选择密切相关[389]。由于肾功能损害，各种代谢产物与毒素常常会影响血糖控制和OADs治疗的效果，可增加低血糖风险[148]，另一方面，DM患者肾功能不全时，随着eGFR下降，特别在中、重度肾功能受损时，肾实质减少、肾脏对胰岛素的清除能力下降、排泄减少，容易导致外源性胰岛素蓄积，加之胰岛素

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究 Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

代谢与降解降低、肾脏糖异生功能受损、DM自主神经病变引起的去甲肾上腺素分泌减少、可能同时存在的肝脏疾病、能量摄取减少以及代谢失衡（包括药物代谢清除能力降低）等多种因素，更容易增加低血糖发生风险[353，362，390-391]。

2012年KDIGO指南建议，eGFR＜30 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$时应避免使用双胍类、磺脲类等主要经肾脏排泄的降糖药物，同时提出，严重肾功能受损时，α-糖苷酶抑制剂、非磺脲类促泌剂、DPP-4抑制剂、某些胰岛素增敏剂虽仍有一定的适用范围，但其安全性尚需大规模临床验证[392]。一般认为DM-CKD G3～5患者需根据肾功能损伤程度调整胰岛素剂量[383]。有研究报道，与餐时胰岛素相比，基础胰岛素的低血糖发作次数较少[393-394]。另外，DM-CKD G3～5患者联合使用胰岛素和磺脲类药物，低血糖风险增高[353]。一般认为，DM-CKD患者需根据eGFR水平重新评估，并进行个体化剂量调整[353，368]。可根据eGFR值确定最佳的血糖控制目标[353]，以防止低血糖和液体潴留风险增加[395]。由此，我们建议DM并发严重肾功能不全时，应根据患者肾功能损伤程度，及时调整胰岛素及胰岛素促泌剂使用方案，并逐步减少使用频率与剂量，同时严密监测血糖，防止低血糖发生。

在胰岛素剂量调整方面，目前认为DM患者对胰岛素需求呈现双相性：在DM初期，由于胰岛素抵抗增加，机体对胰岛素的需求量也相应增加；当eGFR降至20 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$以下，由于肾脏对胰岛素的代谢清除能力下降，胰岛素半衰期延长，清除率降低，此时机体对胰岛素的需求量反而降低[353]。这种随着肾功能损害加重而导致对胰岛素需求降低的现象可同时见于T1DM和T2DM患者，并且不受T2DM患者残余胰岛分泌功能的影响[351]。Rave等[364]发现，DKD患者肾脏胰岛素清除率降低30%～40%，随着eGFR的下降，CKD G3b及以下的患者，胰岛素应减量。Biesenbach等[396]在一项回顾性研究中发现，T2DM患者接受胰岛素治疗，从CKD G1至G5，胰岛素需求量逐步降低（从0.68 U·kg^{-1}·d^{-1}降低至0.33 U·kg^{-1}·d^{-1}）。甘精胰岛素在肾功能不全患者中具有更稳定的半衰期和更长效的作用时间，并且能够更安全和有效地降低HbA1c[397]，但在不同分期的CKD患者中，甘精胰岛素和地特胰岛素仍然需要相应减少剂量[398]，如当eGFR＜60 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$时，甘精胰岛素和地特胰岛素的使用剂量应分别减少29.7%和27.3%[398]。然而，德谷胰岛素的吸收和清除在肾功能正常和肾功能不全患者间无显著差异[399]。不同分期的CKD患者使用门冬胰岛素不需要调整剂量，但赖脯胰岛素和重组人胰岛素在eGFR＜60 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$时需要减量[398]。另需注意，当HbA1c为7.5%或以下时，也应考虑减少胰岛素剂量[364]。最近美国杜克大学医学中心血糖安全委员会建议，CKD G3、G4、G5患者胰岛素每日剂量应分别减少30%、50%和60%[400]。另外也有建议，eGFR下降至15～60 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$时，胰岛素减少25%；eGFR＜15 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$时，需进一步减少50%，而对于CKD G1～2的DM患者，则无需调整胰岛素使用剂量[353]。

关于特殊人群，2020年ADA强调老年T2DM患者应注意调整胰岛素用法（见图4）。对于使用基础胰岛素和餐时胰岛素的患者，应将基础胰岛素的注射时间从就寝前改为早晨，对餐时胰岛素，若使用已＞10 IU，建议减少1/2剂量，加用非胰岛素类药物（逐步减少胰岛素剂量，增加OADs，最终停用胰岛素）；如餐时胰岛素≤10 IU，则停用胰岛素，添加非胰岛素类药物，eGFR≥45 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$者加用二甲双胍，对于＜45 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$老年患者，若已使用二甲双胍或二甲双胍不耐受，则使用其他OADs；对于使用预混胰岛素的患者，注射时间应改为早晨，使用总剂量的70%，根据空腹血糖值调整胰岛素剂量或添加OADs[401]。虽然上述指南是针对老年T2DM患者，但对于老年终末期DKD透析患者，更应遵循该原则。因此，我们建议终末期DKD透析患者要及时调整胰岛素方案，特别是老年患者更应注意胰岛素使用的频率与剂量，必要时酌情改用非胰岛素类降糖药物。

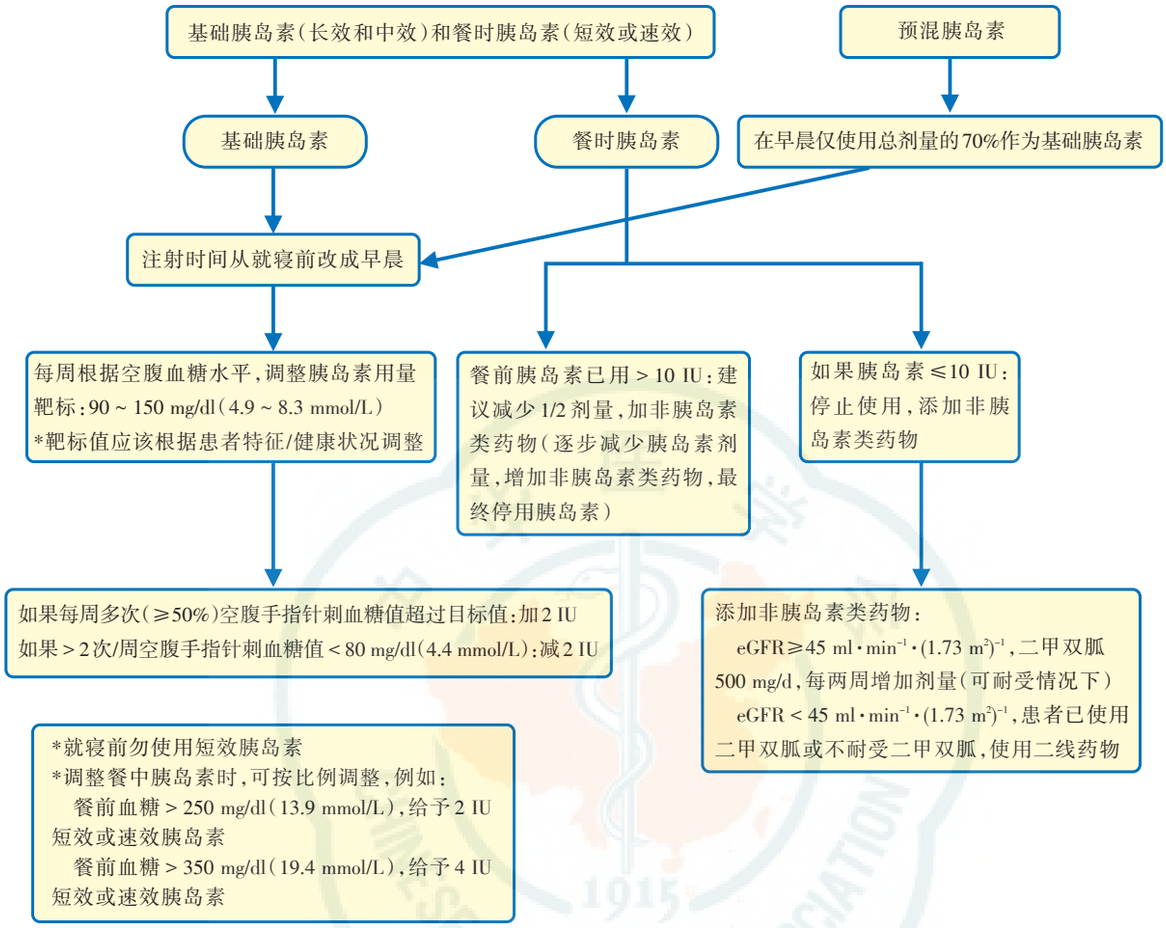
另外，对于妊娠合并DM患者，虽然目前尚无证据支持孕期使用OADs的安全性，但许多国家包括美国、加拿大和英国已接受孕期使用二甲双胍和格列本脲。因此，如必须使用OADs，首选二甲双胍，单独使用或与胰岛素联合使用。另外，妊娠期DKD妇女若不能在2周内通过饮食治疗控制血糖，建议胰岛素治疗。妊娠前血糖控制标准：空腹血糖＜900 mg/L，餐后1 h＜1 300～1 400 mg/L，餐后2 h＜1 200 mg/L；妊娠期：空腹＜950 mg/L，餐后1 h＜1 400 mg/L，餐后2 h＜1 200 mg/L[402]。

总之，在基础胰岛素的使用方面，目前仅有少数研究对不同胰岛素类型、剂量和给药方式在肾功能不全的DM患者中的治疗效果和安全性进行过研究报道，其研究结论尚不足以成为指南的推荐性意见，尚需更多临床证据[365]。我们建议中重度肾功能不全DKD患者需要调整胰岛素治疗方式，适当减少胰岛素剂量，降低低血糖发生风险。

二、新型降糖药

1. **SGLT2抑制剂能够降低T2DKD患者尿蛋白水平，可延缓T2DKD的疾病进展。（B）**
2. **GLP-1受体激动剂可降低合并大量白蛋白尿的T2DM患者的尿蛋白，延缓肾脏病进展。（A）**
3. **DPP-4抑制剂可能能够降低T2DKD患者的尿蛋白水平，但对T2DKD的肾脏结局无显著影响。（C）**
4. **DKD患者使用二甲双胍后HbA1c未达标，优先加用SGLT2抑制剂，如SGLT2抑制剂不耐受或禁忌或eGFR不适宜，加GLP-1受体激动剂；若仍未达标，酌情选用DPP-4抑制剂（沙格列汀除外）、胰岛素或磺脲类药物。（B）**

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究　Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?



注：基础胰岛素：甘精U-100和U-300、地特、德谷和人中性鱼精蛋白锌；餐时胰岛素：短效（普通人胰岛素）或快速注射（赖脯胰岛素、门冬胰岛素和赖谷胰岛素）；预混胰岛素：70/30、75/25和50/50产品

图4　老年2型糖尿病患者胰岛素治疗[401]

目前，T2DKD的预防和治疗主要聚焦于严格的血糖、血压控制，被广泛接受的具有肾脏保护作用的药物为RAAS抑制剂，如ACEI/ARB[403]。然而，尽管使用上述治疗方法，T2DKD疾病进展仍不可完全避免，迫切需要寻找新的治疗方法[195]。三类新型降糖药被认为具有不依赖于降糖作用的肾脏保护作用，包括SGLT2抑制剂、GLP-1受体激动剂和DPP-4抑制剂。

1. SGLT2抑制剂：国内上市的SGLT2抑制剂有达格列净、恩格列净和卡格列净。多项研究表明SGLT2抑制剂能够降低T2DKD患者尿蛋白水平，可延缓T2DKD的疾病进展[404-405]。与安慰剂相比，恩格列净使肾脏终点的风险明显降低，包括血清肌酐翻倍、进展至大量蛋白尿、开始肾脏替代治疗或因肾脏疾病死亡等[211]；达格列净可使新发ESRD风险下降47%[406]；卡格列净可降低复合终点事件（血清肌酐翻倍、ESRD、肾脏疾病死亡）的发生风险，其中白蛋白尿的进展风险降低27%[212]。此类药物除降糖外，还具有降压、降低尿酸、减重等额外获益[14]。CREDENCE研究纳入了T2DM合并CKD患者，以肾脏结局作为主要终点，证实了卡格列净具有降糖以外的肾脏保护作用[223]，但应注意尿路及生殖道感染风险的增加。DAPA-CKD研究纳入合并或不合并T2DM的CKD患者，其中67.5%的CKD患者基线合并T2DM，同样以肾脏结局作为主要终点（定义为eGFR持续下降 ≥50%、ESRD、肾病致死或心血管死亡），证实达格列净治疗可使主要终点事件的发生风险降低39%，全因死亡风险降低31%，且无论基线是否合并T2DM，主要终点事件的获益一致[407]。

达格列净、恩格列净、卡格列净均可用于eGFR≥45 ml·min⁻¹·(1.73 m²)⁻¹的患者，但降糖作用随肾功能降低而下降[12,408]。eGFR＜45 ml·min⁻¹·(1.73 m²)⁻¹时禁用恩格列净[14]。eGFR在45～60 ml·min⁻¹·(1.73 m²)⁻¹时卡格列净的最大使用剂量为100 mg/d，eGFR＜45 ml·min⁻¹·(1.73 m²)⁻¹时不建议使用[14]，但目前有研究认为eGFR＞30 ml·min⁻¹·(1.73 m²)⁻¹时也可使用[409]。一般eGFR＜60 ml·min⁻¹·(1.73 m²)⁻¹时不推荐使用达格列净，因其及相关代谢产物主要经肾脏清除，但亦有研究显示eGFR在45～60 ml·min⁻¹·(1.73 m²)⁻¹时使用达格列净是安全有效的[410]。

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

2. GLP-1受体激动剂：GLP-1受体激动剂的代表性药物为利拉鲁肽、利司那肽、艾塞那肽、索玛鲁肽等。根据瑞典阿斯利康制药有限公司分装（Astrazeneca Ab）艾塞那肽及美国赛诺菲-安万特（Sanofi-Aventis US）利司那肽药物说明书，这两种药物均可用于CKD G1～3，而诺和诺德公司（Novo Nordisk Inc）利拉鲁肽及美国礼来公司（Eli Lilly And Co）度拉糖肽说明书已更新，eGFR大于15 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$的患者，即CKD G1～4患者可安全使用，但ESRD患者不建议使用。

LEADER和SUSTAIN-6研究分别评估了利拉鲁肽和索玛鲁肽对T2DKD患者肾脏结局的影响，发现与安慰剂相比，这两种药物能够显著降低复合终点的发生风险，包括进展为大量白蛋白尿、血清肌酐翻倍、ESRD和肾病致死等[152-153]。在ELIXA研究中亦发现利司那肽可降低T2DM伴大量白蛋白尿患者的蛋白尿进展，并使新发蛋白尿的风险降低19%[411]。这些RCT研究说明，使用GLP-1受体激动剂，可能有助于T2DKD的预防和延缓进展。但由于费用较高且需要皮下注射，一定程度上限制了此类药物的广泛应用。有研究表明，口服索玛鲁肽在降低T2DM患者HbA1c方面并不劣于皮下注射，并有降低体重的优势，其安全性和耐受性与皮下注射利拉鲁肽相似[412]。

3. DPP-4抑制剂：DPP-4抑制剂包括西格列汀、阿格列汀、利格列汀、沙格列汀和维格列汀等。Hattori等[413]首先发现西格列汀对于T2DM患者的蛋白尿具有抑制作用，且其降低尿蛋白的机制不依赖于eGFR的下降。Sakata等[414]研究显示，阿格列汀改善T2DM患者血糖的同时还可降低尿白蛋白水平，并能改善晚期糖基化终末产物受体（receptor of advanced glycation end products，RAGE）的活性。CARMELINA随机临床试验显示，利格列汀治疗组患者的蛋白尿进展被延缓，然而在肾脏复合终点结局方面与安慰剂组相比无显著差别[415]。另有相关研究表明，在DKD患者早期阶段使用利格列汀可以有效改善血糖控制，但不能显著降低尿白蛋白，安慰剂调整后的eGFR没有明显变化[156]。

2019年《中国DKD防治临床指南》指出，西格列汀用于eGFR＞50 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$的患者时不需要调整剂量，eGFR在30～50 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$时剂量减少1/2，eGFR＜30 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$时剂量减少3/4；阿格列汀用于中度肾功能受损患者时剂量减少1/2，重度患者减少3/4；利格列汀用于CKD G1～5患者无需调整剂量，因其肾排泄低于给药剂量的5%，使用不受肾功能降低的影响；沙格列汀用于eGFR＜45 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$的患者时剂量减少1/2；维格列汀用于中度或重度肾功能不全患者时剂量减少1/2[14]。

4. 新型降糖药合理选用：国内外指南及共识建议，DKD患者使用二甲双胍后HbA1c未达标，优先加用SGLT2抑制剂；如SGLT2抑制剂不耐受或禁忌或eGFR不适宜，加GLP-1受体激动剂；若仍未达标，酌情选用DPP-4抑制剂（沙格列汀除外）、胰岛素、磺脲类药物[14,306]。DKD患者使用双药或多重降糖药物（包括二甲双胍）治疗后HbA1c达到目标值，此时若没有使用SGLT2抑制剂或GLP-1受体激动剂，可考虑改用该类药物。当DM患者伴心力衰竭风险时，也可参照该用药方案（见276页图3）。

三、利尿剂及盐皮质激素受体拮抗剂（MRA）

1. **eGFR＜30 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$时推荐选用袢利尿剂，谨慎联合使用β受体阻滞剂与利尿剂。（C）**
2. **对于部分顽固性蛋白尿和难治性高血压患者，在保证其eGFR＞45 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$且排除了高血钾病史的前提下，可以尝试使用MRA，但是必须密切监测患者的肾功能和血钾。（B）**

DKD患者血压控制不佳时可以选用噻嗪类或袢利尿剂，但应监测血肌酐或eGFR和血钾水平。噻嗪类利尿剂是非DM患者高血压治疗的一线药物，但它对糖脂代谢及电解质有影响，应谨慎使用。有研究表明小剂量噻嗪类药物对代谢的影响较小[416]。另外，噻嗪类利尿剂与ACEI/ARB联用，具有协同降压作用，从而降低DM患者的病死率和CVD发生率。在中重度肾功能损害患者中，氢氯噻嗪效果较差，故eGFR＜30 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$的DKD患者推荐选用袢利尿剂。在肾功能中重度受损时袢利尿剂仍可使用，但必要时需加大剂量。利尿剂与β受体阻滞剂联用可能对糖脂代谢或电解质有影响，因此不建议二者联用[417]。合并高尿酸血症的患者应慎用利尿剂，痛风患者禁用。

以醛固酮为代表的盐皮质激素可通过激活盐皮质激素受体，在机体的水盐代谢中发挥调节作用。除此之外，盐皮质激素受体的激活在病理条件下还会对肾脏、心血管和中枢神经系统等靶器官产生一系列负性调控作用。因此，MRA或许可以成为T2DM患者的辅助用药，以达到防治肾脏和心血管并发症的辅助治疗效果，例如，MRA可以通过对RAAS的阻断作用为DKD患者带来肾脏获益。

T2DM常常伴有DKD、CVD等微血管或大血管并发症，这些血管并发症的发生与RAAS的激活密切相关。RAAS的激活是肾脏损害的重要原因，对DKD发生发展起重要作用。然而，现有的RAAS抑制剂如ACEI或ARB仅可延缓却不能阻止DKD进展，而且现有RAAS抑制剂在部分存在醛固酮逃逸现象的DKD患者中效果并不理想；另一方面，联合使用ACEI和ARB或者ARB和肾素抑制剂对RAAS进行双重阻断会显著增加低血压、晕厥、腹泻和高钾血症等不良事件的发生率[188-190,418]。因此，近年来有多项临床研究探索了联合ACEI/ARB和MRA对RAAS进行双重阻断是否能够为CKD患者带来肾脏益处。

多项小样本的临床研究结果显示，对于CKD患者而

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

言，无论其是否伴有DM，在单个RAAS阻断剂的基础上添加螺内酯（第一代MRA）[192，419-425]或依普利酮（第二代MRA）[426-429]，均可以显著降低尿白蛋白或者尿蛋白排泄率。新近一项纳入了18项临床研究的荟萃分析提示，在ACEI/ARB的基础上增加螺内酯或依普利酮比单独使用ACEI/ARB能更好地降低尿白蛋白[194]。但是，这项荟萃分析及相关综述提示，螺内酯和依普利酮均显著增加CKD患者高钾血症和男性乳房发育等不良事件的发生[194，430]，从而限制了这两种MRA在临床上的使用。

非奈利酮（BAY94-8862）是第三代新型、高选择性、非类固醇MRA，它较第一代和第二代MRA具有更高的盐皮质激素受体特异性和亲和力，可以选择性与盐皮质激素受体结合[431]。ARTS临床试验证实，非奈利酮可以减少CKD患者的尿白蛋白，此外，与螺内酯相比，其高钾血症发生率更低[330]。在此基础上，ARTS- Diabetic Nephropathy（DN）临床试验[191]在23个国家开展了一项为期90 d的随机、双盲、安慰剂对照研究，进一步探索了非奈利酮对伴有肾功能不全的T2DM患者的肾脏保护作用，该研究纳入了伴有肾功能不全[UACR > 30 mg/g，且eGFR > 30 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$]的T2DM患者，并在RAAS抑制剂基础上加用非奈利酮，结果显示，与安慰剂组相比，非奈利酮可显著降低患者尿白蛋白，同时不增加高钾血症发生率。但是，ARTS-DN观察时间较短，尚不足以评估非奈利酮作为MRA药物的其他不良反应风险[191]。近期完成的FIDELIO-DKD Ⅲ期临床试验则将受试者的中位随访时间延长到了2.6年，纳入了来自全球48个国家/地区包括1 000多个临床中心的大约5 734例T2DKD患者，旨在评价非奈利酮联合标准治疗在减少肾衰竭和防止肾病进展上的有效性和安全性[432]。其结果显示，在标准治疗基础上，与安慰剂相比，非奈利酮显著降低主要肾脏事件（首次发生肾衰竭、eGFR在至少4周内自基线持续降低≥40%或肾病死亡）复合终点风险达18%。此外，非奈利酮显著降低UACR，在治疗第4个月时非奈利酮降低UACR较安慰剂组多达31%，此后持续维持在较低水平。在安全性方面，治疗组和对照组的不良发生率相当，虽然非奈利酮发生高钾血症相关不良反应的概率高于对照组（18.3%比9.0%），但没有发生致命性高钾血症相关事件。FIDELIO-DKD结果的公布使非奈利酮成为全球首个被证实在T2DKD患者中能降低肾脏风险的MRA，为T2DKD的临床治疗策略提供了新选择。

四、维生素D

推荐甲状旁腺功能亢进的CKD患者（无论其是否存在DM病史）使用维生素D或者维生素D类似物进行治疗。（A）

维生素D可以抑制足细胞损伤和凋亡，在维持足细胞正常形态和功能中发挥重要保护作用。维生素D还可以阻断上皮细胞间充质转分化、阻断RAAS激活、抑制肾脏炎性介质的表达和释放，起到保护肾脏细胞和调节肾脏免疫的功能[433]。CKD患者体内普遍缺乏25-(OH)D3[434]。证据显示，在已使用ACEI的情况下，补充维生素D仍能够继续降低CKD患者的尿白蛋白或者尿蛋白水平。维生素D类似物还具有缓解胰岛素抵抗、降低血压、抑制炎性反应以及改善足细胞减少等作用[433]。一项纳入了几个横断面研究的荟萃分析提示，存在维生素D缺乏的DM患者发生肾损害风险更高；但对这部分患者补充维生素D并没有显著降低患者UACR水平[435]。另一项荟萃分析提示，维生素D补充治疗可显著降低患者的全因死亡率（*RR*=0.73，95%*CI* 0.65～0.82），补充维生素D治疗3年可将患者的死亡风险降至0.72（95%*CI* 0.65～0.80），补充维生素D治疗5年可以将患者的死亡风险降至0.67（95%*CI* 0.45～0.98）。随后的多元回归分析显示，补充维生素D带来的低死亡风险受益在伴有高甲状旁腺素的患者中更为显著。补充维生素D还可以显著降低心血管事件带来的死亡风险（*RR*=0.63，95%*CI* 0.44～0.92）。上述证据提示，在现有指南推荐的标准治疗方案基础上，可将维生素D用于CKD患者的辅助药物治疗[436]。

帕立骨化醇（paricalcitol）是一种合成维生素D类似物，用于治疗CKD和ESRD患者的继发性甲状旁腺功能亢进症，可以通过激活甲状旁腺上的维生素D受体来抑制甲状旁腺素的合成。帕立骨化醇应用于DKD患者所带来的临床受益可能与其抗炎和抗蛋白尿作用相关。动物实验发现，帕立骨化醇可以抑制白细胞介素-6（interleukin 6，IL-6）和单核细胞趋化因子-1（monocyte chemoattractant protein-1，MCP-1）的合成释放、减少炎症巨噬细胞在肾小球内的浸润和细胞外基质沉积[437]。帕立骨化醇还可以显著改善CKD G3～4患者的血管舒张功能[438]。在已使用ACEI或ARB单独治疗的基础上予以补充帕立骨化醇，可以进一步降低患者的尿白蛋白水平[225]。近期一项纳入了4项临床研究、共计389例患者的荟萃分析显示，帕立骨化醇虽然可以减少尿蛋白，但是其对患者的肾功能并无显著改善[439]。

五、抗血小板药物

1. **对于有动脉粥样硬化病史的患者，在排除禁忌证、由阿司匹林引起的不良反应和阿司匹林不耐受之后，建议使用阿司匹林进行预防治疗。（A）**
2. **阿司匹林作为一线预防用药应在不增加出血风险的前提下使用。（C）**

DM和CKD是CVD发生的危险因素。DKD患者同时存在上述两种危险因素，因此有必要针对DKD患者进行CVD的药物预防治疗，如抗血小板药物。伴有肾功能不

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

全的DM患者其心血管事件发生率和全因死亡率较普通人群增加了8倍[440]。与非DM患者相比，DM患者发生不典型胸痛的频率更高，并且后期常常需要接受相应的干预治疗[441]。2017年欧洲心脏病学会指南更新中推荐将阿司匹林应用于所有ST段抬高型心肌梗死患者；低剂量与大剂量阿司匹林均能有效地预防缺血事件的发生，低剂量阿司匹林的出血风险较低，因此被推荐作为长期预防用药[442]。CKD和DKD患者均为发生CVD的高危人群，目前有关在晚期CKD患者中预防性使用阿司匹林的有效性和安全性的研究不多。一些RCT研究的亚组分析结果明确提示，在eGFR＜45 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$患者[441]和CKD G5患者[443-444]中使用阿司匹林均可以有效降低心血管事件的发生率，但同时也伴随较高的出血风险。还有其他一些RCT研究的亚组分析提示，中期CKD患者也可以从阿司匹林的使用中获益[445]。因此，考虑到阿司匹林在预防缺血事件上为CKD患者带来的获益，阿司匹林被推荐用于CKD患者的起始治疗方案中[443]。较早的一项研究发现，阿司匹林在DM患者中所带来的降低死亡率、减少心血管事件和肾脏损害发生率的获益，与其在非DM患者中所带来的获益并无显著差异，而且使用阿司匹林并不会带来显著的不良反应[446]。基于上述研究结果，阿司匹林被推荐用于CVD危险人群的预防用药。

有报道称在有症状PVD患者中长期使用氯吡格雷可为整个动脉系统提供额外的血栓事件保护作用[340]，但也有报道称氯吡格雷可能会对DKD患者有害。一项纳入了15 603例患者的队列研究显示，在肾功能正常的非DM或DM人群中，与安慰剂组比较，氯吡格雷组并未显著改变患者的出血风险、心血管事件死亡和总体死亡；而在DM伴肾病的人群中，与安慰剂组比较，氯吡格雷并没有增加患者的出血风险，但却显著增加了患者的心血管事件死亡和总体死亡[342]。

其他类型抗血小板药物如糖蛋白Ⅱb/Ⅲa抑制剂、噻吩并吡啶和替格瑞洛应用于CKD患者中的临床研究极其有限。有限的研究结果显示，上述抗血小板药物用于eGFR＜45 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$的DM患者可以降低心肌梗死的发生，但对中风、冠脉血运重建发病率、心血管死亡和全因死亡没有显著影响，并且会增加患者的出血风险，尤其是使用糖蛋白Ⅱb/Ⅲa抑制剂的患者[447]。但是考虑到这些临床研究质量有限，因此需要更多高质量的临床试验来验证上述结论的可靠性。另一项最近的荟萃分析提示，使用抗血小板药物12个月可以显著降低患者的尿白蛋白水平，但是对eGFR和血压无显著影响[448]。

转诊建议

1. **建议当DKD患者出现视力下降、黄斑水肿、严重的非增殖性DR或任何增殖性DR时转诊有经验的眼科医师。（A）**
2. **建议DKD育龄期女性患者，在妊娠前或妊娠初期3个月内进行眼部检查。（C）**
3. **推荐DKD患者如并发CVD转诊心内科。（B）**
4. **建议DKD患者出现严重心力衰竭、心源性猝死、缺血性和出血性卒中转诊心脑血管专科。（B）**
5. **建议有条件接受肾移植的DKD终末期肾病患者转诊肾移植科。（A）**
6. **建议对T1DM终末期肾病患者采用胰肾联合移植。（C）**

DM或DKD患者视网膜病变的严重程度与DKD的肾脏结构损害密切相关。RAS研究纳入285例血压正常、患有T1DM而无白蛋白尿的患者，轻度非增殖性DR占53%，中度至重度非增殖性DR占9%，增殖性DR占2%[449]，在校正其他混杂因素后，其视网膜病变的严重程度与肾小球系膜增生、肾小球基底膜增宽以及肾小球基底膜结构变化密切相关。因此，DKD患者行眼科检查非常重要[148,450]。虽然在血糖控制良好、视网膜检查结果正常的T2DM人群中，3年内发生重大DR的风险较低[451]，但DKD病程较长，建议在一次或多次眼科检查结果显示正常后，每1～2年进行一次眼底检查；如存在DR，应每年进行眼科检查。如DR进展或视力受到威胁，则应缩短随访间隔时间[148]。同时，作为肾内科医师需要及时将患有黄斑水肿、严重非增殖性DR（增殖性DR的前兆）或增殖性DR的患者转诊至眼科[148]。特别是患者近期视力突然下降，更应警惕DR并转诊眼科医师。另外，妊娠与DR的快速进展相关[452]，1型或2型DKD女性患者，应在妊娠前或妊娠初期3个月内进行眼部检查，根据DR程度每3个月监测一次，至产后1年。此外，妊娠期DM患者DR的风险并不会增加，故妊娠期不需要进行特殊的眼科检查[453]。

ASCVD是DM患者的主要死亡原因。与DM伴随的疾病状态（如高血压、血脂代谢紊乱）是ASCVD的危险因素，而DM是ASCVD的独立危险因素。DKD患者大血管病变（如中风、颈动脉狭窄、冠心病、外周血管疾病）发病率是非DKD患者的2～5倍，是DKD患者死亡的主要原因[54,454]。ADA指南建议，通过适当的生活方式管理和足够剂量降压药（包括利尿剂和其他两种不同类型的降压药）治疗仍然不能达到血压控制靶标或者患者出现不能耐受的药物不良反应时，可考虑转诊至心内科[204]。

DM患者的高死亡率主要与心、肾事件有关[455-457]。研究表明，DKD患者左室肥厚和充血性心力衰竭主要由舒张功能障碍引起。据估计，接受CRRT的ESRD患者中，74%会发生左心室肥厚，约31%会发展为充血性心力衰竭[458-459]。此外，各种原因（包括DKD）导致的ESRD患者中，心力衰竭、心源性猝死、缺血性和出血性卒中的发生率显著增加[460-463]。因此，如DKD患者出现严重的难以逆转的心力衰竭、心源性猝死、缺血性和出血性卒中，

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

建议转诊至心脑血管专科。

当DKD患者eGFR＜15 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$时，在条件允许的情况下可选择肾移植[176]。当成人eGFR＜20 ml·min^{-1}·(1.73 m^2)$^{-1}$，并在之前的6～12个月以上存在进展性和不可逆性DKD的证据时，应考虑肾移植[464]。虽然与长期透析相比，肾移植是否能提高DKD-ESRD患者生存率一直存在争议[465]。但不少研究表明，即使T2DKD-ESRD肾移植受者远期预后不如非DKD受者[466]，但仍然可以接受肾移植。无论1型或2型DKD导致的ESRD，接受肾移植的患者长期生存率较接受透析治疗的患者更高[146]，并且T1DM患者胰肾联合移植获益更为明显[146, 467-468]。Lindahl等[468]研究表明，对于T1DM-ESRD患者，在活体供肾组、胰肾联合移植组、供肾来自老年或有重大疾病者组中，胰肾联合移植组患者存活率与移植物存活率最佳。T2DKD患者接受胰肾联合移植后，虽然移植物存活率低于T1DKD患者，但患者总体生存率与T1DKD患者相当[469]。另有研究表明，胰肾联合移植患者的5年和10年生存率分别为87%和70%[470]，但T2DM-ESRD患者接受胰肾联合移植后生存率不如活体供肾[471]，肾脏来源为遗体器官捐献的DM患者肾移植后1年生存率目前已接近88%，活体供体来源的则为96%[472]。提示T2DM-ESRD患者更适合于活体肾移植。因此，除非条件受限或手术风险大于获益，肾移植应是所有DKD-ESRD患者较好的肾脏替代治疗方式，对于有条件的患者建议转诊肾移植科。但应注意，转诊前应与肾移植科医师综合评估患者情况，及时发现不利于其预后的危险因素，以减少手术风险和死亡率。

指南注册：本指南已在国际实践指南注册平台（International Practice Guidelines Registry Platform, http://www.guidelines-registry.org/）注册（注册号：IPGRP-2021CN035）

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

中华医学会肾脏病学分会专家组

顾问：余学清（广东省人民医院/中山大学附属第一医院）

组长：陈江华（浙江大学医学院附属第一医院）

专家组成员名单（按姓氏汉语拼音排序）：

蔡广研（解放军总医院第一医学中心）、陈江华（浙江大学医学院附属第一医院）、陈文（海南医学院第二附属医院）、陈崴（中山大学附属第一医院）、党宗辉（西藏自治区人民医院）、邓智伟（香港大学玛丽医院）、丁小强（复旦大学附属中山医院）、付平（四川大学华西医院）、傅君舟（广州市第一人民医院）、郭志勇（海军军医大学附属长海医院）、韩飞（浙江大学医学院附属第一医院）、郝传明（复旦大学附属华山医院）、何娅妮（中国人民解放军陆军特色医学中心）、胡伟新（东部战区总医院）、胡文博（青海省人民医院）、胡昭（山东大学齐鲁医院）、贾强（首都医科大学宣武医院）、蒋更如（上海交通大学医学院附属新华医院）、蒋红利（西安交通大学第一附属医院）、焦军东（哈尔滨医科大学附属第二医院）、李德天（中国医科大学附属盛京医院）、李贵森（四川省人民医院）、李冀军（解放军总医院第四医学中心）、李荣山（山西省人民医院）、李文歌（中日友好医院）、李雪梅（中国医学科学院北京协和医院）、李赟（江西省人民医院）、梁敏（南方医科大学南方医院）、梁馨苓（广东省人民医院）、廖蕴华（广西医科大学第一附属医院）、林洪丽（大连医科大学附属第一医院）、林珊（天津医科大学总医院）、刘必成（东南大学附属中大医院）、刘加明（石河子市人民医院）、刘章锁（郑州大学第一附属医院）、陆晨（新疆维吾尔自治区人民医院）、伦立德（中国人民解放军空军特色医学中心）、毛永辉（北京医院）、倪兆慧（上海交通大学医学院附属仁济医院）、孙脊峰（空军军医大学第二附属医院）、孙晶（山东省立医院）、孙林（中南大学湘雅二医院）、童俊容（中国人民解放军南部战区总医院）、万建新（福建医科大学附属第一医院）、汪年松（上海交通大学附属第六人民医院）、王彩丽（内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院）、王俭勤（兰州大学第二医院）、王晋文（昆明市延安医院）、吴广礼（中国人民解放军联勤保障部队第九八〇医院）、吴永贵（安徽医科大学第一附属医院）、邢昌赢（南京医科大学第一附属医院）、徐钢（华中科技大学同济医学院附属同济医院）、许钟镐（吉林大学第一医院）、闫铁昆（天津医科大学总医院）、杨向东（山东大学齐鲁医院）、姚丽（中国医科大学附属第一医院）、余学清（广东省人民医院/中山大学附属第一医院）、查艳（贵州大学人民医院）、张春（华中科技大学同济医学院附属协和医院）、张景红（海军第九〇五医院）、张克勤（重庆医科大学附属第二医院）、赵明辉（北京大学第一医院）、周巧玲（中南大学湘雅医院）、周晓玲（宁夏医科大学总医院）、庄永泽（中国人民解放军联勤保障部队第九〇〇医院）、邹洪斌（吉林大学第二医院）

执笔专家：孙林*（中南大学湘雅二医院）、陈江华（浙江大学医学院附属第一医院）、刘章锁（郑州大学第一附属医院）、汪年松（上海交通大学附属第六人民医院）、刘必成（东南大学附属中大医院）、李文歌（中日友好医院）、邓智伟（香港大学玛丽医院）

*执笔牵头人

参　考　文　献

[1] Li Y, Teng D, Shi X, et al. Prevalence of diabetes recorded in mainland China using 2018 diagnostic criteria from the American Diabetes Association: national cross sectional study [J]. BMJ, 2020, 369: m997. DOI: 10.1136/bmj.m997.

[2] Zimmet PZ, Magliano DJ, Herman WH, et al. Diabetes: a 21st century challenge[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2014, 2(1): 56-64. DOI: 10.1016/S2213-8587(13)70112-8.

[3] Saeedi P, Petersohn I, Salpea P, et al. Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and projections for 2030 and 2045: results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9th edition[J]. Diabetes Res Clin Pract, 2019, 157: 107843. DOI: 10.1016/j.diabres.2019.107843.

[4] Ruiz-Ortega M, Rodrigues-Diez RR, Lavoz C, et al. Special Issue "Diabetic Nephropathy: Diagnosis, Prevention and Treatment"[J]. J Clin Med, 2020, 9(3): 813. DOI: 10.3390/jcm9030813.

[5] Hou JH, Zhu HX, Zhou ML, et al. Changes in the spectrum of

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究　Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

kidney diseases: an analysis of 40,759 biopsy - proven cases from 2003 to 2014 in China[J]. Kidney Dis (Basel), 2018, 4(1): 10-19. DOI: 10.1159/000484717.

[6] KDOQI. KDOQI clinical practice guidelines and clinical practice recommendations for diabetes and chronic kidney disease[J]. Am J Kidney Dis, 2007, 49(2 Suppl 2): S12 - S154. DOI: 10.1053/j.ajkd.2006.12.005.

[7] Tuttle KR, Bakris GL, Bilous RW, et al. Diabetic kidney disease: a report from an ADA consensus conference[J]. Diabetes Care, 2014, 37(10): 2864 - 2883. DOI: 10.2337/dc14 - 1296.

[8] Atkins D, Best D, Briss PA, et al. Grading quality of evidence and strength of recommendations[J]. BMJ, 2004, 328(7454): 1490. DOI: 10.1136/bmj.328.7454.1490.

[9] American Diabetes Association. 2. Classification and diagnosis of diabetes: standards of medical care in diabetes - 2020[J]. Diabetes Care, 2020, 43 Suppl 1: S14-S31. DOI: 10.2337/dc20-S002.

[10] Parving HH, Lewis JB, Ravid M, et al. Prevalence and risk factors for microalbuminuria in a referred cohort of type II diabetic patients: a global perspective[J]. Kidney Int, 2006, 69 (11): 2057-2063. DOI: 10.1038/sj.ki.5000377.

[11] Nelson RG, Knowler WC, McCance DR, et al. Determinants of end - stage renal disease in Pima Indians with type 2 (non - insulin - dependent) diabetes mellitus and proteinuria[J]. Diabetologia, 1993, 36(10): 1087 - 1093. DOI: 10.1007/BF02374503.

[12] American Diabetes Association. 11. Microvascular complications and foot care: standards of medical care in diabetes - 2019[J]. Diabetes Care, 2019, 42 Suppl 1: S124 - S138. DOI: 10.2337/dc19-S011.

[13] Floege J, Barbour SJ, Cattran DC, et al. Management and treatment of glomerular diseases (part 1): conclusions from a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) controversies conference[J]. Kidney Int, 2019, 95(2): 268 - 280. DOI: 10.1016/j.kint.2018.10.018.

[14] 中华医学会糖尿病学分会微血管并发症学组. 中国糖尿病肾脏疾病防治临床指南[J]. 中华糖尿病杂志, 2019, 11 (1): 15-28. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-5809.2019.01.004.

[15] Kunzelman CL, Knowler WC, Pettitt DJ, et al. Incidence of proteinuria in type 2 diabetes mellitus in the Pima Indians[J]. Kidney Int, 1989, 35(2): 681-687. DOI: 10.1038/ki.1989.39.

[16] Gao P, Xu B, Song P, et al. The kidney specific protein myo - inositol oxygenase, a potential biomarker for diabetic nephropathy[J]. Kidney Blood Press Res, 2018, 43(6): 1772 - 1785. DOI: 10.1159/000495635.

[17] Xu X, Zhu X, Ma M, et al. p66Shc: a novel biomarker of tubular oxidative injury in patients with diabetic nephropathy [J]. Sci Rep, 2016, 6: 29302. DOI: 10.1038/srep29302.

[18] Nowak N. Protective factors as biomarkers and targets for prevention and treatment of diabetic nephropathy: from current human evidence to future possibilities[J]. J Diabetes Investig, 2020, 11(5): 1085-1096. DOI: 10.1111/jdi.13257.

[19] Chen C, Wang C, Hu C, et al. Normoalbuminuric diabetic kidney disease[J]. Front Med, 2017, 11(3): 310 - 318. DOI: 10.1007/s11684-017-0542-7.

[20] Tsalamandris C, Allen TJ, Gilbert RE, et al. Progressive decline in renal function in diabetic patients with and without albuminuria[J]. Diabetes, 1994, 43(5): 649 - 655. DOI: 10.2337/diab.43.5.649.

[21] Afkarian M, Zelnick LR, Hall YN, et al. Clinical manifestations of kidney disease among US adults with diabetes, 1988 - 2014 [J]. JAMA, 2016, 316(6): 602 - 610. DOI: 10.1001/jama.2016.10924.

[22] de Boer IH, Rue TC, Hall YN, et al. Temporal trends in the prevalence of diabetic kidney disease in the United States[J]. JAMA, 2011, 305(24): 2532 - 2539. DOI: 10.1001/jama.2011.861.

[23] Kramer HJ, Nguyen QD, Curhan G, et al. Renal insufficiency in the absence of albuminuria and retinopathy among adults with type 2 diabetes mellitus[J]. JAMA, 2003, 289(24): 3273 - 3277. DOI: 10.1001/jama.289.24.3273.

[24] MacIsaac RJ, Tsalamandris C, Panagiotopoulos S, et al. Nonalbuminuric renal insufficiency in type 2 diabetes[J]. Diabetes Care, 2004, 27(1): 195 - 200. DOI: 10.2337/diacare.27.1.195.

[25] Lacquaniti A, Donato V, Pintaudi B, et al. "Normoalbuminuric" diabetic nephropathy: tubular damage and NGAL[J]. Acta Diabetol, 2013, 50(6): 935 - 942. DOI: 10.1007/s00592 - 013 - 0485-7.

[26] Mottl AK, Kwon KS, Mauer M, et al. Normoalbuminuric diabetic kidney disease in the U.S. population[J]. J Diabetes Complications, 2013, 27(2): 123 - 127. DOI: 10.1016/j.jdiacomp.2012.09.010.

[27] Macisaac RJ, Jerums G. Diabetic kidney disease with and without albuminuria[J]. Curr Opin Nephrol Hypertens, 2011, 20 (3): 246-257. DOI: 10.1097/MNH.0b013e3283456546.

[28] Yu ASL, Chertow GM, Luyckx VA, et al. Brenner & Rector´s the kidney[M].11th ed. Philadelphia, PA: Elsevier, 2019.

[29] 孙林, 陈超. 加强对正常蛋白尿糖尿病肾脏疾病的认识[J]. 中华肾病研究电子杂志, 2016, 5(4): 145 - 151. DOI: 10.3877/cma.j.issn.2095-3216.2016.04.001.

[30] Retnakaran R, Cull CA, Thorne KI, et al. Risk factors for renal dysfunction in type 2 diabetes: U.K. prospective diabetes study 74[J]. Diabetes, 2006, 55(6): 1832 - 1839. DOI: 10.2337/db05 - 1620.

[31] Yokoyama H, Sone H, Oishi M, et al. Prevalence of albuminuria and renal insufficiency and associated clinical factors in type 2 diabetes: the Japan diabetes clinical data management study (JDDM15) [J]. Nephrol Dial Transplant, 2009, 24(4): 1212-1219. DOI: 10.1093/ndt/gfn603.

[32] Thomas MC, Macisaac RJ, Jerums G, et al. Nonalbuminuric

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

renal impairment in type 2 diabetic patients and in the general population (national evaluation of the frequency of renal impairment co - existing with NIDDM [NEFRON] 11) [J]. Diabetes Care, 2009, 32(8): 1497 - 1502. DOI: 10.2337/dc08 - 2186.

[33] Penno G, Solini A, Bonora E, et al. Clinical significance of nonalbuminuric renal impairment in type 2 diabetes[J]. J Hypertens, 2011, 29(9): 1802 - 1809. DOI: 10.1097/HJH.0b013e3283495cd6.

[34] Penno G, Solini A, Zoppini G, et al. Rate and determinants of association between advanced retinopathy and chronic kidney disease in patients with type 2 diabetes: the renal insufficiency and cardiovascular events (RIACE) Italian multicenter study[J]. Diabetes Care, 2012, 35(11): 2317 - 2323. DOI: 10.2337/dc12 - 0628.

[35] New JP, Middleton RJ, Klebe B, et al. Assessing the prevalence, monitoring and management of chronic kidney disease in patients with diabetes compared with those without diabetes in general practice[J]. Diabet Med, 2007, 24(4): 364 - 369. DOI: 10.1111/j.1464-5491.2007.02075.x.

[36] Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate[J]. Ann Intern Med, 2009, 150 (9): 604 - 612. DOI: 10.7326/0003 - 4819 - 150 - 9 - 200905050 - 00006.

[37] Kong X, Ma Y, Chen J, et al. Evaluation of the chronic kidney disease epidemiology collaboration equation for estimating glomerular filtration rate in the Chinese population[J]. Nephrol Dial Transplant, 2013, 28(3): 641 - 651. DOI: 10.1093/ndt/gfs491.

[38] Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease[J]. Kidney Int Suppl, 2013, 3(1): S1-S150.

[39] American Diabetes Association. 2. Classification and Diagnosis of Diabetes[J]. Diabetes Care, 2016, 39 Suppl 1: S13-S22. DOI: 10.2337/dc16-S005.

[40] 童国玉, 朱大龙. 糖尿病肾病国内外临床指南和专家共识解读[J]. 中国实用内科杂志, 2017, 37(3): 211 - 216. DOI: 10.19538/j.nk2017030108.

[41] National Kidney Foundation. KDOQI clinical practice guideline for diabetes and CKD: 2012 update[J]. Am J Kidney Dis, 2012, 60(5): 850-886. DOI: 10.1053/j.ajkd.2012.07.005.

[42] Floege J, Johnson RJ, Feehally J. Comprehesive clinical nephrology[M]. 4th ed. Amsterdam: Elsevier, 2010.

[43] 毕慧欣, 谌南岚, 袁新科, 等. 2型糖尿病合并非糖尿病肾病的临床及病理分析[J]. 中国中西医结合肾病杂志, 2010, 11(12): 1069-1071.

[44] 汪年松, 李军辉. 糖尿病及糖尿病肾病合并急性肾损伤的诊断和治疗[J]. 中华肾病研究电子杂志, 2013, (3): 138-141. DOI: 10.3877/cma.j.issn.2095-3216.2013.03.007.

[45] Mazzucco G, Bertani T, Fortunato M, et al. Different patterns of renal damage in type 2 diabetes mellitus: a multicentric study on 393 biopsies[J]. Am J Kidney Dis, 2002, 39(4): 713 - 720. DOI: 10.1053/ajkd.2002.31988.

[46] Oh SW, Kim S, Na KY, et al. Clinical implications of pathologic diagnosis and classification for diabetic nephropathy [J]. Diabetes Res Clin Pract, 2012, 97(3): 418 - 424. DOI: 10.1016/j.diabres.2012.03.016.

[47] Schwartz MM, Lewis EJ, Leonard - Martin T, et al. Renal pathology patterns in type II diabetes mellitus: relationship with retinopathy. The Collaborative Study Group[J]. Nephrol Dial Transplant, 1998, 13(10): 2547 - 2552. DOI: 10.1093/ndt/13.10.2547.

[48] Zhuo L, Ren W, Li W, et al. Evaluation of renal biopsies in type 2 diabetic patients with kidney disease: a clinicopathological study of 216 cases[J]. Int Urol Nephrol, 2013, 45(1): 173-179. DOI: 10.1007/s11255-012-0164-6.

[49] Sharma SG, Bomback AS, Radhakrishnan J, et al. The modern spectrum of renal biopsy findings in patients with diabetes[J]. Clin J Am Soc Nephrol, 2013, 8(10): 1718-1724. DOI: 10.2215/CJN.02510213.

[50] 索艳, 张丽, 胡忠慧, 等. 临床病例讨论——2型糖尿病合并多发性骨髓瘤[J]. 北京医学, 2018, 40(2): 150-152. DOI: 10.15932/j.0253-9713.2018.02.016.

[51] 李娟, 杨小娟, 程延娜, 等. 以肾病综合征为表现的糖尿病淀粉样变肾病一例[J]. 中国综合临床, 2012, 28(8): 878. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1008-6315.2012.08.030.

[52] Klessens CQ, Woutman TD, Veraar KA, et al. An autopsy study suggests that diabetic nephropathy is underdiagnosed[J]. Kidney Int, 2016, 90(1): 149-156. DOI: 10.1016/j.kint.2016.01.023.

[53] Klein R, Klein BE, Moss SE, et al. The Wisconsin epidemiologic study of diabetic retinopathy. III. Prevalence and risk of diabetic retinopathy when age at diagnosis is 30 or more years[J]. Arch Ophthalmol, 1984, 102(4): 527 - 532. DOI: 10.1001/archopht.1984.01040030405011.

[54] Gall MA, Rossing P, Skøtt P, et al. Prevalence of micro - and macroalbuminuria, arterial hypertension, retinopathy and large vessel disease in European type 2 (non - insulin - dependent) diabetic patients[J]. Diabetologia, 1991, 34(9): 655 - 661. DOI: 10.1007/BF00400995.

[55] Klein R, Klein BE, Moss SE, et al. The Wisconsin epidemiologic study of diabetic retinopathy. II. Prevalence and risk of diabetic retinopathy when age at diagnosis is less than 30 years[J]. Arch Ophthalmol, 1984, 102(4): 520 - 526. DOI: 10.1001/archopht.1984.01040030398010.

[56] Parving HH, Gall MA, Skøtt P, et al. Prevalence and causes of albuminuria in non - insulin - dependent diabetic patients[J]. Kidney Int, 1992, 41(4): 758-762. DOI: 10.1038/ki.1992.118.

[57] He F, Xia X, Wu XF, et al. Diabetic retinopathy in predicting diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes and renal disease: a meta-analysis[J]. Diabetologia, 2013, 56(3): 457-466. DOI: 10.1007/s00125-012-2796-6.

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究 Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

[58] 成海梅, 张利, 陈香美. 糖尿病肾病与糖尿病视网膜病变的相关性研究进展[J]. 中华肾病研究电子杂志, 2019, 8(2): 85-90. DOI: 10.3877/cma.j.issn.2095-3216.2019.02.008.

[59] 中华医学会内分泌学分会. 中国成人糖尿病肾脏病临床诊断的专家共识[J]. 中华内分泌代谢杂志, 2015, 31(5): 379-385. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1000-6699.2015.05.001.

[60] Mogensen CE, Christensen CK, Vittinghus E. The stages in diabetic renal disease. With emphasis on the stage of incipient diabetic nephropathy[J]. Diabetes, 1983, 32 Suppl 2: 64-78, DOI: 10.2337/diab.32.2.s64.

[61] Tervaert TW, Mooyaart AL, Amann K, et al. Pathologic classification of diabetic nephropathy[J]. J Am Soc Nephrol, 2010, 21(4): 556-563. DOI: 10.1681/ASN.2010010010.

[62] Bermejo S, Pascual J, Soler MJ. The current role of renal biopsy in diabetic patients[J]. Minerva Med, 2018, 109(2): 116-125. DOI: 10.23736/S0026-4806.17.05446-5.

[63] Gonzalez Suarez ML, Thomas DB, Barisoni L, et al. Diabetic nephropathy: is it time yet for routine kidney biopsy?[J]. World J Diabetes, 2013, 4(6): 245-255. DOI: 10.4239/wjd.v4.i6.245.

[64] Mou S, Wang Q, Liu J, et al. Prevalence of non-diabetic renal disease in patients with type 2 diabetes[J]. Diabetes Res Clin Pract, 2010, 87(3): 354-359. DOI: 10.1016/j.diabres.2009.11.012.

[65] Akimoto T, Ito C, Saito O, et al. Microscopic hematuria and diabetic glomerulosclerosis--clinicopathological analysis of type 2 diabetic patients associated with overt proteinuria[J]. Nephron Clin Pract, 2008, 109(3): c119-c126. DOI: 10.1159/000145454.

[66] Huang F, Yang Q, Chen L, et al. Renal pathological change in patients with type 2 diabetes is not always diabetic nephropathy: a report of 52 cases[J]. Clin Nephrol, 2007, 67(5): 293-297. DOI: 10.5414/cnp67293.

[67] Fiorentino M, Bolignano D, Tesar V, et al. Renal biopsy in patients with diabetes: a pooled meta-analysis of 48 studies[J]. Nephrol Dial Transplant, 2017, 32(1): 97-110. DOI: 10.1093/ndt/gfw070.

[68] Mak SK, Gwi E, Chan KW, et al. Clinical predictors of non-diabetic renal disease in patients with non-insulin dependent diabetes mellitus[J]. Nephrol Dial Transplant, 1997, 12(12): 2588-2591. DOI: 10.1093/ndt/12.12.2588.

[69] Zhou J, Chen X, Xie Y, et al. A differential diagnostic model of diabetic nephropathy and non-diabetic renal diseases[J]. Nephrol Dial Transplant, 2008, 23(6): 1940-1945. DOI: 10.1093/ndt/gfm897.

[70] Zhang PP, Ge YC, Li SJ, et al. Renal biopsy in type 2 diabetes: timing of complications and evaluating of safety in Chinese patients[J]. Nephrology (Carlton), 2011, 16(1): 100-105. DOI: 10.1111/j.1440-1797.2010.01369.x.

[71] Corapi KM, Chen JL, Balk EM, et al. Bleeding complications of native kidney biopsy: a systematic review and meta-analysis[J]. Am J Kidney Dis, 2012, 60(1): 62-73. DOI: 10.1053/j.ajkd.2012.02.330.

[72] Health and Public Policy Committee, American College of Physicians. Clinical competence in percutaneous renal biopsy [J]. Ann Intern Med, 1988, 108(2): 301-303.

[73] 邹万忠. 肾活检病理学[M]. 北京: 北京大学医学出版社, 2006.

[74] Kambham N, Markowitz GS, Valeri AM, et al. Obesity-related glomerulopathy: an emerging epidemic[J]. Kidney Int, 2001, 59(4): 1498-1509. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2001.0590041498.x.

[75] Working Group of the International IgA Nephropathy Network and the Renal Pathology Society, Cattran DC, Coppo R, et al. The Oxford classification of IgA nephropathy: rationale, clinicopathological correlations, and classification[J]. Kidney Int, 2009, 76(5): 534-545. DOI: 10.1038/ki.2009.243.

[76] Furuichi K, Shimizu M, Yuzawa Y, et al. Clinicopathological analysis of biopsy-proven diabetic nephropathy based on the Japanese classification of diabetic nephropathy[J]. Clin Exp Nephrol, 2018, 22(3): 570-582. DOI: 10.1007/s10157-017-1485-7.

[77] Stout LC, Kumar S, Whorton EB. Focal mesangiolysis and the pathogenesis of the Kimmelstiel-Wilson nodule[J]. Hum Pathol, 1993, 24(1): 77-89. DOI: 10.1016/0046-8177(93)90066-p.

[78] Morita T, Yamamoto T, Churg J. Mesangiolysis: an update[J]. Am J Kidney Dis, 1998, 31(4): 559-573. DOI: 10.1053/ajkd.1998.v31.pm9531171.

[79] Kimmelstiel P, Wilson C. Intercapillary lesions in the glomeruli of the kidney[J]. Am J Pathol, 1936, 12(1): 83-98.7.

[80] Nishi S, Ueno M, Hisaki S, et al. Ultrastructural characteristics of diabetic nephropathy[J]. Med Electron Microsc, 2000, 33(2): 65-73. DOI: 10.1007/s007950070004.

[81] Stout LC, Kumar S, Whorton EB. Insudative lesions--their pathogenesis and association with glomerular obsolescence in diabetes: a dynamic hypothesis based on single views of advancing human diabetic nephropathy[J]. Hum Pathol, 1994, 25(11): 1213-1227. DOI: 10.1016/0046-8177(94)90039-6.

[82] Bloodworth JM Jr. A re-evaluation of diabetic glomerulosclerosis 50 years after the discovery of insulin[J]. Hum Pathol, 1978, 9(4): 439-453. DOI: 10.1016/s0046-8177(78)80029-x.

[83] Takazakura E, Nakamoto Y, Hayakawa H, et al. Onset and progression of diabetic glomerulosclerosis; a prospective study based on serial renal biopsies[J]. Diabetes, 1975, 24(1): 1-9. DOI: 10.2337/diab.24.1.1.

[84] Laufer A, Stein O. The exudative lesion in diabetic glomerulosclerosis[J]. Am J Clin Pathol, 1959, 32(1): 56-61. DOI: 10.1093/ajcp/32.1.56.

[85] Dai DF, Sasaki K, Lin MY, et al. Interstitial eosinophilic aggregates in diabetic nephropathy: allergy or not?[J]. Nephrol Dial Transplant, 2015, 30(8): 1370-1376. DOI: 10.1093/ndt/gfv067.

[86] Bohle A, Wehrmann M, Bogenschütz O, et al. The pathogenesis of chronic renal failure in diabetic nephropathy. Investigation of 488 cases of diabetic glomerulosclerosis[J]. Pathol Res Pract,

中華醫學會雜誌社 版权所有 违者必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

1991, 187(2-3): 251-259. DOI: 10.1016/s0344-0338(11)80780-6.

[87] Najafian B, Alpers CE, Fogo AB. Pathology of human diabetic nephropathy[J]. Contrib Nephrol, 2011, 170: 36-47. DOI: 10.1159/000324942.

[88] Fioretto P, Mauer M. Histopathology of diabetic nephropathy[J]. Semin Nephrol, 2007, 27(2): 195-207. DOI: 10.1016/j.semnephrol.2007.01.012.

[89] Miller K, Michael AF. Immunopathology of renal extracellular membranes in diabetes mellitus. Specificity of tubular basement-membrane immunofluorescence[J]. Diabetes, 1976, 25(8): 701-708. DOI: 10.2337/diab.25.8.701.

[90] Stefan G, Stancu S, Zugravu A, et al. Histologic predictors of renal outcome in diabetic nephropathy: beyond renal pathology society classification[J]. Medicine (Baltimore), 2019, 98(27): e16333. DOI: 10.1097/MD.0000000000016333.

[91] Haas M. Alport syndrome and thin glomerular basement membrane nephropathy: a practical approach to diagnosis[J]. Arch Pathol Lab Med, 2009, 133(2): 224-232. DOI: 10.1043/1543-2165-133.2.224.

[92] Nasr SH, Markowitz GS, Valeri AM, et al. Thin basement membrane nephropathy cannot be diagnosed reliably in deparaffinized, formalin-fixed tissue[J]. Nephrol Dial Transplant, 2007, 22(4): 1228-1232. DOI: 10.1093/ndt/gfl838.

[93] American Diabetes Association. 5. Lifestyle management: standards of medical care in diabetes-2019[J]. Diabetes Care, 2019, 42 Suppl 1: S46-S60. DOI: 10.2337/dc19-S005.

[94] Perl J, Karaboyas A, Morgenstern H, et al. Association between changes in quality of life and mortality in hemodialysis patients: results from the DOPPS[J]. Nephrol Dial Transplant, 2017, 32(3): 521-527. DOI: 10.1093/ndt/gfw233.

[95] Fassbinder TR, Winkelmann ER, Schneider J, et al. Functional capacity and quality of life in patients with chronic kidney disease in pre-dialytic treatment and on hemodialysis--a cross sectional study[J]. J Bras Nefrol, 2015, 37(1): 47-54. DOI: 10.5935/0101-2800.20150008.

[96] Matsuzawa R, Roshanravan B, Shimoda T, et al. Physical activity dose for hemodialysis patients: where to begin? Results from a prospective cohort study[J]. J Ren Nutr, 2018, 28(1): 45-53. DOI: 10.1053/j.jrn.2017.07.004.

[97] 中国医师协会康复医师分会肾康复专业委员会, 马迎春. 我国成人慢性肾脏病患者运动康复的专家共识[J]. 中华肾脏病杂志, 2019, 35(7): 537-543. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-7097.2019.07.011.

[98] Look AHEAD Research Group. Effect of a long-term behavioural weight loss intervention on nephropathy in overweight or obese adults with type 2 diabetes: a secondary analysis of the Look AHEAD randomised clinical trial[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2014, 2(10): 801-809. DOI: 10.1016/S2213-8587(14)70156-1.

[99] Ohkuma T, Nakamura U, Iwase M, et al. Effects of smoking and its cessation on creatinine- and cystatin C-based estimated glomerular filtration rates and albuminuria in male patients with type 2 diabetes mellitus: the Fukuoka Diabetes Registry[J]. Hypertens Res, 2016, 39(10): 744-751. DOI: 10.1038/hr.2016.51.

[100] American Diabetes Association. 16. Diabetes advocacy: standards of medical care in diabetes-2019[J]. Diabetes Care, 2019, 42 Suppl 1: S182-S183. DOI: 10.2337/dc19-S016.

[101] 王思扬, 蔡广研. 慢性肾脏病营养治疗的相关指南解读[J]. 华西医学, 2019, 34(7): 740-745. DOI: 10.7507/1002-0179.201906187.

[102] Chauveau P, Aparicio M. Benefits in nutritional interventions in patients with CKD stage 3-4[J]. J Ren Nutr, 2011, 21(1): 20-22. DOI: 10.1053/j.jrn.2010.11.005.

[103] Rughooputh MS, Zeng R, Yao Y. Protein diet restriction slows chronic kidney disease progression in non-diabetic and in type 1 diabetic patients, but not in type 2 diabetic patients: a meta-analysis of randomized controlled trials using glomerular filtration rate as a surrogate[J]. PLoS One, 2015, 10(12): e0145505. DOI: 10.1371/journal.pone.0145505.

[104] Hostetter TH, Meyer TW, Rennke HG, et al. Chronic effects of dietary protein in the rat with intact and reduced renal mass[J]. Kidney Int, 1986, 30(4): 509-517. DOI: 10.1038/ki.1986.215.

[105] α酮酸制剂在肾内科应用专家协作组. 慢性肾脏病蛋白营养治疗共识[J]. 中华肾脏病杂志, 2005, 21(7): 421-424. DOI: 10.3760/j.issn:1001-7097.2005.07.017.

[106] 北京大学医学系糖尿病肾脏病专家共识协作组. 糖尿病肾脏病诊治专家共识[J]. 中华医学杂志, 2020, 100(4): 247-260. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2020.04.003.

[107] Cupisti A, Brunori G, Di Iorio BR, et al. Nutritional treatment of advanced CKD: twenty consensus statements[J]. J Nephrol, 2018, 31(4): 457-473. DOI: 10.1007/s40620-018-0497-z.

[108] Milovanova L, Fomin V, Moiseev S, et al. Effect of essential amino acid ketoanalogues and protein restriction diet on morphogenetic proteins (FGF-23 and Klotho) in 3b-4 stages chronic kidney disease patients: a randomized pilot study[J]. Clin Exp Nephrol, 2018, 22(6): 1351-1359. DOI: 10.1007/s10157-018-1591-1.

[109] Satirapoj B, Vongwattana P, Supasyndh O. Very low protein diet plus ketoacid analogs of essential amino acids supplement to retard chronic kidney disease progression[J]. Kidney Res Clin Pract, 2018, 37(4): 384-392. DOI: 10.23876/j.krcp.18.0055.

[110] Zhang J, Xie H, Fang M, et al. Keto-supplemented low protein diet: a valid therapeutic approach for patients with steroid-resistant proteinuria during early-stage chronic kidney disease[J]. J Nutr Health Aging, 2016, 20(4): 420-427. DOI: 10.1007/s12603-015-0612-y.

[111] K/DOQI, National Kidney Foundation. Clinical practice guidelines for nutrition in chronic renal failure[J]. Am J Kidney Dis, 2000, 35(6 Suppl 2): S1-S140. Erratum in: Am J Kidney Dis, 2001, 38(4): 917.

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究 Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

[112] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. WS/T 557-2017 慢性肾脏病患者膳食指导[S/OL]. [2017-08-01]. http://www.nhc.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2018/06/20180613135700290.pdf

[113] 段绍斌, 康意军, 唐大寒, 主编. 临床疾病营养学[M]. 北京: 科学技术文献出版社, 2014.

[114] 夏清山. 肾脏病的营养研究[J]. 鄂州大学学报, 2015, 22(7): 109-110. DOI: 10.3969/j.issn.1008-9004.2015.07.041.

[115] Zubrzycki A, Cierpka-Kmiec K, Kmiec Z, et al. The role of low-calorie diets and intermittent fasting in the treatment of obesity and type-2 diabetes[J]. J Physiol Pharmacol, 2018, 69(5): 663-683. DOI: 10.26402/jpp.2018.5.02.

[116] 龚德华, 季大玺. 血液透析患者营养不良的发生及干预[J]. 肾脏病与透析肾移植杂志, 2006, 15(5): 469-473. DOI: 10.3969/j.issn.1006-298X.2006.05.016.

[117] 中华医学会糖尿病学分会, 中国医师协会营养医师专业委员会. 中国糖尿病医学营养治疗指南(2013)[J]. 糖尿病临床, 2016, 10(7): 289-307. DOI: 10.3969/j.issn.1672-7851.2016.07.002.

[118] Lee CC, Sharp SJ, Wexler DJ, et al. Dietary intake of eicosapentaenoic and docosahexaenoic acid and diabetic nephropathy: cohort analysis of the diabetes control and complications trial[J]. Diabetes Care, 2010, 33(7): 1454-1456. DOI: 10.2337/dc09-2245.

[119] Guebre-Egziabher F, Debard C, Drai J, et al. Differential dose effect of fish oil on inflammation and adipose tissue gene expression in chronic kidney disease patients[J]. Nutrition, 2013, 29(5): 730-736. DOI: 10.1016/j.nut.2012.10.011.

[120] Sikorska-Wiśniewska M, Mika A, Śledziński T, et al. Disorders of serum omega-3 fatty acid composition in dialyzed patients, and their associations with fat mass[J]. Ren Fail, 2017, 39(1): 406-412. DOI: 10.1080/0886022X.2017.1295870.

[121] Hu C, Yang M, Zhu X, et al. Effects of omega-3 fatty acids on markers of inflammation in patients with chronic kidney disease: a controversial issue[J]. Ther Apher Dial, 2018, 22(2): 124-132. DOI: 10.1111/1744-9987.12611.

[122] McMahon EJ, Campbell KL, Bauer JD, et al. Altered dietary salt intake for people with chronic kidney disease[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2015, (2): CD010070. DOI: 10.1002/14651858.CD010070.pub2.

[123] Lambers Heerspink HJ, Holtkamp FA, Parving HH, et al. Moderation of dietary sodium potentiates the renal and cardiovascular protective effects of angiotensin receptor blockers[J]. Kidney Int, 2012, 82(3): 330-337. DOI: 10.1038/ki.2012.74.

[124] He FJ, Marciniak M, Visagie E, et al. Effect of modest salt reduction on blood pressure, urinary albumin, and pulse wave velocity in white, black, and Asian mild hypertensives[J]. Hypertension, 2009, 54(3): 482-488. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.109.133223.

[125] Chapter 3: Management of progression and complications of CKD[J]. Kidney Int Suppl (2011), 2013, 3(1): 73-90. DOI: 10.1038/kisup.2012.66.

[126] Fouque D, Vennegoor M, ter Wee P, et al. EBPG guideline on nutrition[J]. Nephrol Dial Transplant, 2007, 22 Suppl 2: ii45-ii87. DOI: 10.1093/ndt/gfm020.

[127] Thomas MC, Moran J, Forsblom C, et al. The association between dietary sodium intake, ESRD, and all-cause mortality in patients with type 1 diabetes[J]. Diabetes Care, 2011, 34(4): 861-866. DOI: 10.2337/dc10-1722.

[128] Bailey JL, Franch HA. Nutritional considerations in kidney disease: core curriculum 2010[J]. Am J Kidney Dis, 2010, 55(6): 1146-1161. DOI: 10.1053/j.ajkd.2010.02.345.

[129] UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34)[J]. Lancet, 1998, 352(9131): 854-865. Erratum in: Lancet, 1998, 352(9139): 1558.

[130] UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33)[J]. Lancet, 1998, 352(9131): 837-853. Erratum in: Lancet, 1999, 354(9178): 602.

[131] ADVANCE Collaborative Group, Patel A, MacMahon S, et al. Intensive blood glucose control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes[J]. N Engl J Med, 2008, 358(24): 2560-2572. DOI: 10.1056/NEJMoa0802987.

[132] Ismail-Beigi F, Craven T, Banerji MA, et al. Effect of intensive treatment of hyperglycaemia on microvascular outcomes in type 2 diabetes: an analysis of the ACCORD randomised trial[J]. Lancet, 2010, 376(9739): 419-430. DOI: 10.1016/S0140-6736(10)60576-4.

[133] Zoungas S, Chalmers J, Neal B, et al. Follow-up of blood-pressure lowering and glucose control in type 2 diabetes[J]. N Engl J Med, 2014, 371(15): 1392-1406. DOI: 10.1056/NEJMoa1407963.

[134] Zoungas S, Arima H, Gerstein HC, et al. Effects of intensive glucose control on microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes: a meta-analysis of individual participant data from randomised controlled trials[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2017, 5(6): 431-437. DOI: 10.1016/S2213-8587(17)30104-3.

[135] Agrawal L, Azad N, Bahn GD, et al. Long-term follow-up of intensive glycaemic control on renal outcomes in the Veterans Affairs Diabetes Trial (VADT)[J]. Diabetologia, 2018, 61(2): 295-299. DOI: 10.1007/s00125-017-4473-2.

[136] 李光伟. 关于2型糖尿病早期胰岛素强化治疗的思考[J]. 中华内科杂志, 2010, 49(1): 1-2. DOI:10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2010.01.001.

[137] Coresh J, Turin TC, Matsushita K, et al. Decline in estimated glomerular filtration rate and subsequent risk of end-stage renal disease and mortality[J]. JAMA, 2014, 311(24): 2518-2531. DOI: 10.1001/jama.2014.6634.

[138] Wong MG, Perkovic V, Chalmers J, et al. Long-term benefits of

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

intensive glucose control for preventing end-stage kidney disease: ADVANCE-ON[J]. Diabetes Care, 2016, 39(5): 694-700. DOI: 10.2337/dc15-2322.

[139] Diabetes Control and Complications Trial (DCCT)/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (EDIC) Research Group, Lachin JM, White NH, et al. Effect of intensive diabetes therapy on the progression of diabetic retinopathy in patients with type 1 diabetes: 18 years of follow-up in the DCCT/EDIC [J]. Diabetes, 2015, 64(2): 631-642. DOI: 10.2337/db14-0930.

[140] 中国医师协会内分泌代谢科医师分会. 2型糖尿病合并慢性肾脏病患者口服降糖药治疗中国专家共识(2019年更新版)[J]. 中华内分泌代谢杂志, 2019, 35(6): 447-454. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1000-6699.2019.06.001.

[141] Slinin Y, Ishani A, Rector T, et al. Management of hyperglycemia, dyslipidemia, and albuminuria in patients with diabetes and CKD: a systematic review for a KDOQI clinical practice guideline[J]. Am J Kidney Dis, 2012, 60(5): 747-769. DOI: 10.1053/j.ajkd.2012.07.017.

[142] Huang ES, Liu JY, Moffet HH, et al. Glycemic control, complications, and death in older diabetic patients: the diabetes and aging study[J]. Diabetes Care, 2011, 34(6): 1329-1336. DOI: 10.2337/dc10-2377.

[143] Papademetriou V, Lovato L, Doumas M, et al. Chronic kidney disease and intensive glycemic control increase cardiovascular risk in patients with type 2 diabetes[J]. Kidney Int, 2015, 87(3): 649-659. DOI: 10.1038/ki.2014.296.

[144] Writing Group for the DCCT/EDIC Research Group. Coprogression of cardiovascular risk factors in type 1 diabetes during 30 years of follow-up in the DCCT/EDIC study[J]. Diabetes Care, 2016, 39(9): 1621-1630. DOI: 10.2337/dc16-0502.

[145] 李丽, 刘芳. 2015年欧洲肾脏最佳临床实践关于糖尿病合并慢性肾脏病3b期或更高阶段临床管理指南解读[J]. 中国实用内科杂志, 2016, 36(3): 199-203. DOI: 10.7504/nk2016020303.

[146] Guideline development group. Clinical practice guideline on management of patients with diabetes and chronic kidney disease stage 3b or higher (eGFR < 45 mL/min)[J]. Nephrol Dial Transplant, 2015, 30 Suppl 2: ii1-ii142. DOI: 10.1093/ndt/gfv100.

[147] 刘伏友, 孙林. 临床肾脏病学[M]. 北京, 人民卫生出版社, 2019.

[148] American Diabetes Association. 11. Microvascular complications and foot care: standards of medical care in diabetes-2020[J]. Diabetes Care, 2020, 43 Suppl 1: S135-S151. DOI: 10.2337/dc20-S011.

[149] U.S. Food and Drug Administration. FDA drug safety communication: FDA revises warnings regarding use of the diabetes medicine metformin in certain patients with reduced kidney function [EB/OL]. [2016-04-08]. https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-drug-safety-communication-fda-revises-warnings-regarding-use-diabetes-medicine-metformin-certain.

[150] van der Molen AJ, Reimer P, Dekkers IA, et al. Post-contrast acute kidney injury. Part 2: risk stratification, role of hydration and other prophylactic measures, patients taking metformin and chronic dialysis patients: recommendations for updated ESUR Contrast Medium Safety Committee guidelines[J]. Eur Radiol, 2018, 28(7): 2856-2869. DOI: 10.1007/s00330-017-5247-4.

[151] Patel C, Wyne KL, McGuire DK. Thiazolidinediones, peripheral oedema and congestive heart failure: what is the evidence?[J]. Diab Vasc Dis Res, 2005, 2(2): 61-66. DOI: 10.3132/dvdr.2005.010.

[152] Mann JFE, Ørsted DD, Brown-Frandsen K, et al. Liraglutide and renal outcomes in type 2 diabetes[J]. N Engl J Med, 2017, 377(9): 839-848. DOI: 10.1056/NEJMoa1616011.

[153] Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes[J]. N Engl J Med, 2016, 375(19): 1834-1844. DOI: 10.1056/NEJMoa1607141.

[154] Mosenzon O, Leibowitz G, Bhatt DL, et al. Effect of saxagliptin on renal outcomes in the SAVOR-TIMI 53 trial[J]. Diabetes Care, 2017, 40(1): 69-76. DOI: 10.2337/dc16-0621.

[155] Cornel JH, Bakris GL, Stevens SR, et al. Effect of sitagliptin on kidney function and respective cardiovascular outcomes in type 2 diabetes: outcomes from TECOS[J]. Diabetes Care, 2016, 39(12): 2304-2310. DOI: 10.2337/dc16-1415.

[156] Groop PH, Cooper ME, Perkovic V, et al. Linagliptin and its effects on hyperglycaemia and albuminuria in patients with type 2 diabetes and renal dysfunction: the randomized MARLINA-T2D trial[J]. Diabetes Obes Metab, 2017, 19(11): 1610-1619. DOI: 10.1111/dom.13041.

[157] Zelniker TA, Wiviott SD, Raz I, et al. SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials[J]. Lancet, 2019, 393(10166): 31-39. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)32590-X.

[158] Perkovic V, Jardine MJ, Neal B, et al. Canagliflozin and renal outcomes in type 2 diabetes and nephropathy[J]. N Engl J Med, 2019, 380(24): 2295-2306. DOI: 10.1056/NEJMoa1811744.

[159] Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes[J]. N Engl J Med, 2015, 373(22): 2117-2128. DOI: 10.1056/NEJMoa1504720.

[160] Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW, et al. Canagliflozin and cardiovascular and renal events in type 2 diabetes[J]. N Engl J Med, 2017, 377(7): 644-657. DOI: 10.1056/NEJMoa1611925.

[161] American Diabetes Association. 9. Pharmacologic approaches to glycemic treatment: standards of medical care in diabetes-2020 [J]. Diabetes Care, 2020, 43 Suppl 1: S98-S110. DOI: 10.2337/dc20-S009.

[162] Li J, Gong Y, Li C, et al. Long-term efficacy and safety of

中華醫學會雜誌社 版权所有 违者必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

sodium - glucose cotransporter - 2 inhibitors as add - on to metformin treatment in the management of type 2 diabetes mellitus: a meta - analysis[J]. Medicine (Baltimore), 2017, 96 (27): e7201. DOI: 10.1097/MD.0000000000007201.

[163] Agarwal MM, Punnose J, Sukhija K, et al. Gestational diabetes mellitus: using the fasting plasma glucose level to simplify the International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups diagnostic algorithm in an adult South Asian population [J]. Can J Diabetes, 2018, 42(5): 500-504. DOI: 10.1016/j.jcjd.2017.12.009.

[164] Ryder JR, Gaesser GA, Shaibi GQ. Achievement of goals in U.S. diabetes care, 1999-2010[J]. N Engl J Med, 2013, 369(3): 287. DOI: 10.1056/NEJMc1306652.

[165] Wen CP, Chang CH, Tsai MK, et al. Diabetes with early kidney involvement may shorten life expectancy by 16 years[J]. Kidney Int, 2017, 92(2): 388-396. DOI: 10.1016/j.kint.2017.01.030.

[166] Saran R, Robinson B, Abbott KC, et al. US renal data system 2016 annual data report: epidemiology of kidney disease in the United States[J]. Am J Kidney Dis, 2017, 69(3 Suppl 1): A7-A8. DOI: 10.1053/j.ajkd.2016.12.004.

[167] Wang F, Yang C, Long J, et al. Executive summary for the 2015 annual data report of the China Kidney Disease Network (CK-NET)[J]. Kidney Int, 2019, 95(3): 501-505. DOI: 10.1016/j.kint.2018.11.011.

[168] Dozio E, Corradi V, Proglio M, et al. Usefulness of glycated albumin as a biomarker for glucose control and prognostic factor in chronic kidney disease patients on dialysis (CKD-G5D) [J]. Diabetes Res Clin Pract, 2018, 140: 9-17. DOI: 10.1016/j.diabres.2018.03.017.

[169] 戴冬君, 陆静毅, 周健. 持续葡萄糖监测新指标:葡萄糖在目标范围内时间的临床意义解析[J]. 中华糖尿病杂志, 2019, 11(2): 139-142. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-5809.2019.02.011.

[170] Beck RW, Bergenstal RM, Riddlesworth TD, et al. Validation of time in range as an outcome measure for diabetes clinical trials [J]. Diabetes Care, 2019, 42(3): 400-405. DOI: 10.2337/dc18-1444.

[171] Aleppo G, Ruedy KJ, Riddlesworth TD, et al. REPLACE-BG: a randomized trial comparing continuous glucose monitoring with and without routine blood glucose monitoring in adults with well-controlled type 1 diabetes[J]. Diabetes Care, 2017, 40(4): 538-545. DOI: 10.2337/dc16-2482.

[172] Adler AI, Stevens RJ, Manley SE, et al. Development and progression of nephropathy in type 2 diabetes: the United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS 64) [J]. Kidney Int, 2003, 63(1): 225-232. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2003.00712.x.

[173] 何娅妮, 林利容. 糖尿病肾病患者的血压管理[J]. 中华肾病研究电子杂志, 2016, 5(4): 152-154. DOI: 10.3877/cma.j.issn.2095-3216.2016.04.002.

[174] Emdin CA, Rahimi K, Neal B, et al. Blood pressure lowering in type 2 diabetes: a systematic review and meta - analysis[J]. JAMA, 2015, 313(6): 603-615. DOI: 10.1001/jama.2014.18574.

[175] 中国医师协会肾脏内科医师分会, 中国中西医结合学会肾脏疾病专业委员会. 中国肾性高血压管理指南2016(简版)[J]. 中华医学杂志, 2017, 97(20): 1547-1555. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2017.20.010.

[176] 中华医学会糖尿病学分会微血管并发症学组. 糖尿病肾病防治专家共识(2014年版)[J]. 中华糖尿病杂志, 2014, 6(11): 792-801. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-5809.2014.11.004.

[177] Umemura S, Arima H, Arima S, et al. The Japanese society of hypertension guidelines for the management of hypertension (JSH 2019) [J]. Hypertens Res, 2019, 42(9): 1235-1481. DOI: 10.1038/s41440-019-0284-9.

[178] Unger T, Borghi C, Charchar F, et al. 2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines[J]. Hypertension, 2020, 75(6): 1334-1357. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15026.

[179] SPRINT Research Group, Wright JT Jr, Williamson JD, et al. A randomized trial of intensive versus standard blood - pressure control[J]. N Engl J Med, 2015, 373(22): 2103-2116. DOI: 10.1056/NEJMoa1511939.

[180] ACCORD Study Group, Cushman WC, Evans GW, et al. Effects of intensive blood - pressure control in type 2 diabetes mellitus [J]. N Engl J Med, 2010, 362(17): 1575-1585. DOI: 10.1056/NEJMoa1001286.

[181] 中国老年医学学会高血压分会, 国家老年疾病临床医学研究中心中国老年心血管病防治联盟. 中国老年高血压管理指南2019[J]. 中华老年多器官疾病杂志, 2019, 18(2): 81-106. DOI: 10.11915/j.issn.1671-5403.2019.02.019.

[182] 中国医师协会心血管内科医师分会, 中国医师协会高血压专业委员会. 高血压合并2型糖尿病患者的血压控制专家指导意见(2013版)[J]. 慢性病学杂志, 2013, 14(11): 801-805.

[183] Berl T, Hunsicker LG, Lewis JB, et al. Impact of achieved blood pressure on cardiovascular outcomes in the Irbesartan diabetic nephropathy trial[J]. J Am Soc Nephrol, 2005, 16(7): 2170-2179. DOI: 10.1681/ASN.2004090763.

[184] Parving HH, Lehnert H, Bröchner - Mortensen J, et al. The effect of irbesartan on the development of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes[J]. N Engl J Med, 2001, 345 (12): 870-878. DOI: 10.1056/NEJMoa011489.

[185] Haller H, Ito S, Izzo JL Jr, et al. Olmesartan for the delay or prevention of microalbuminuria in type 2 diabetes[J]. N Engl J Med, 2011, 364(10): 907-917. DOI: 10.1056/NEJMoa1007994.

[186] Chamberlain JJ, Herman WH, Leal S, et al. Pharmacologic therapy for type 2 diabetes: synopsis of the 2017 American diabetes association standards of medical care in diabetes[J]. Ann Intern Med, 2017, 166(8): 572-578. DOI: 10.7326/M16-2937.

[187] Marcovecchio ML, Chiesa ST, Bond S, et al. ACE inhibitors and statins in adolescents with type 1 diabetes[J]. N Engl J

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

Med, 2017, 377(18): 1733 - 1745. DOI: 10.1056/NEJMoa1703518.

[188] Fried LF, Emanuele N, Zhang JH, et al. Combined angiotensin inhibition for the treatment of diabetic nephropathy[J]. N Engl J Med, 2013, 369(20): 1892 - 1903. DOI: 10.1056/NEJMoa1303154.

[189] Parving HH, Brenner BM, McMurray JJ, et al. Cardiorenal end points in a trial of aliskiren for type 2 diabetes[J]. N Engl J Med, 2012, 367(23): 2204 - 2213. DOI: 10.1056/NEJMoa1208799.

[190] Mann JF, Schmieder RE, McQueen M, et al. Renal outcomes with telmisartan, ramipril, or both, in people at high vascular risk (the ONTARGET study): a multicentre, randomised, double-blind, controlled trial[J]. Lancet, 2008, 372(9638): 547 - 553. DOI: 10.1016/S0140-6736(08)61236-2.

[191] Bakris GL, Agarwal R, Chan JC, et al. Effect of finerenone on albuminuria in patients with diabetic nephropathy: a randomized clinical trial[J]. JAMA, 2015, 314(9): 884 - 894. DOI: 10.1001/jama.2015.10081.

[192] Mehdi UF, Adams - Huet B, Raskin P, et al. Addition of angiotensin receptor blockade or mineralocorticoid antagonism to maximal angiotensin - converting enzyme inhibition in diabetic nephropathy[J]. J Am Soc Nephrol, 2009, 20(12): 2641-2650. DOI: 10.1681/ASN.2009070737.

[193] Esteghamati A, Noshad S, Jarrah S, et al. Long-term effects of addition of mineralocorticoid receptor antagonist to angiotensin II receptor blocker in patients with diabetic nephropathy: a randomized clinical trial[J]. Nephrol Dial Transplant, 2013, 28(11): 2823-2833. DOI: 10.1093/ndt/gft281.

[194] Sun LJ, Sun YN, Shan JP, et al. Effects of mineralocorticoid receptor antagonists on the progression of diabetic nephropathy [J]. J Diabetes Investig, 2017, 8(4): 609 - 618. DOI: 10.1111/jdi.12629.

[195] Cherney D, Bakris GL. Novel therapies for diabetic kidney disease[J]. Kidney Int Suppl (2011), 2018, 8(1): 18 - 25. DOI: 10.1016/j.kisu.2017.10.005.

[196] Weber MA, Bakris GL, Jamerson K, et al. Cardiovascular events during differing hypertension therapies in patients with diabetes[J]. J Am Coll Cardiol, 2010, 56(1): 77 - 85. DOI: 10.1016/j.jacc.2010.02.046.

[197] Nathan S, Pepine CJ, Bakris GL. Calcium antagonists: effects on cardio-renal risk in hypertensive patients[J]. Hypertension, 2005, 46(4): 637 - 642. DOI: 10.1161/01.HYP.0000184541.24700.c7.

[198] 中华医学会内分泌学分会. 中国糖尿病患者血压管理的专家共识[J]. 中华内分泌代谢杂志, 2012, 28(8): 614-618. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1000-6699.2012.08.003.

[199] Reardon LC, Macpherson DS. Hyperkalemia in outpatients using angiotensin - converting enzyme inhibitors. How much should we worry?[J]. Arch Intern Med, 1998, 158(1): 26 - 32. DOI: 10.1001/archinte.158.1.26.

[200] Wilmer WA, Rovin BH, Hebert CJ, et al. Management of glomerular proteinuria: a commentary[J]. J Am Soc Nephrol, 2003, 14(12): 3217 - 3232. DOI: 10.1097/01.asn.0000100145.27188.33.

[201] Oxlund CS, Henriksen JE, Tarnow L, et al. Low dose spironolactone reduces blood pressure in patients with resistant hypertension and type 2 diabetes mellitus: a double blind randomized clinical trial[J]. J Hypertens, 2013, 31(10): 2094-2102. DOI: 10.1097/HJH.0b013e3283638b1a.

[202] Williams B, MacDonald TM, Morant S, et al. Spironolactone versus placebo, bisoprolol, and doxazosin to determine the optimal treatment for drug-resistant hypertension (PATHWAY-2): a randomised, double-blind, crossover trial[J]. Lancet, 2015, 386(10008): 2059-2068. DOI: 10.1016/S0140-6736(15)00257-3.

[203] Yang W, Zhou YJ, Fu Y, et al. A multicenter, randomized, trial comparing urapidil and nitroglycerin in multifactor heart failure in the elderly[J]. Am J Med Sci, 2015, 350(2): 109-115. DOI: 10.1097/MAJ.0000000000000522.

[204] American Diabetes Association. 10. Cardiovascular disease and risk management: standards of medical care in diabetes-2020 [J]. Diabetes Care, 2020, 43 Suppl 1: S111-S134. DOI: 10.2337/dc20-S010.

[205] de Boer IH, Bangalore S, Benetos A, et al. Diabetes and hypertension: a position statement by the American Diabetes Association[J]. Diabetes Care, 2017, 40(9): 1273-1284. DOI: 10.2337/dci17-0026.

[206] Araki S, Haneda M, Koya D, et al. Reduction in microalbuminuria as an integrated indicator for renal and cardiovascular risk reduction in patients with type 2 diabetes[J]. Diabetes, 2007, 56(6): 1727-1730. DOI: 10.2337/db06-1646.

[207] American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes--2014[J]. Diabetes Care, 2014, 37 Suppl 1: S14-S80. DOI: 10.2337/dc14-S014.

[208] Viberti G, Wheeldon NM, MicroAlbuminuria Reduction With VALsartan (MARVAL) Study Investigators. Microalbuminuria reduction with valsartan in patients with type 2 diabetes mellitus: a blood pressure - independent effect[J]. Circulation, 2002, 106(6): 672-678. DOI: 10.1161/01.cir.0000024416.33113.0a.

[209] Viberti G, Mogensen CE, Groop LC, et al. Effect of captopril on progression to clinical proteinuria in patients with insulin-dependent diabetes mellitus and microalbuminuria. European Microalbuminuria Captopril Study Group[J]. JAMA, 1994, 271(4): 275-279.

[210] Rossing K, Schjoedt KJ, Jensen BR, et al. Enhanced renoprotective effects of ultrahigh doses of irbesartan in patients with type 2 diabetes and microalbuminuria[J]. Kidney Int, 2005, 68(3): 1190-1198. DOI: 10.1111/j.1523-1755.2005.00511.x.

[211] Cherney D, Zinman B, Inzucchi SE, et al. Effects of empagliflozin on the urinary albumin - to - creatinine ratio in

中華醫學會雜誌社 版权所有 违者必究 Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

patients with type 2 diabetes and established cardiovascular disease: an exploratory analysis from the EMPA - REG OUTCOME randomised, placebo - controlled trial[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2017, 5(8): 610-621. DOI: 10.1016/S2213-8587(17)30182-1.

[212] Perkovic V, de Zeeuw D, Mahaffey KW, et al. Canagliflozin and renal outcomes in type 2 diabetes: results from the CANVAS Program randomised clinical trials[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2018, 6(9): 691-704. DOI: 10.1016/S2213-8587(18)30141-4.

[213] Ansquer JC, Foucher C, Rattier S, et al. Fenofibrate reduces progression to microalbuminuria over 3 years in a placebo - controlled study in type 2 diabetes: results from the Diabetes Atherosclerosis Intervention Study (DAIS)[J]. Am J Kidney Dis, 2005, 45(3): 485-493. DOI: 10.1053/j.ajkd.2004.11.004.

[214] Parving HH. The effect of angiotensin - converting - enzyme inhibition on diabetic nephropathy[J]. N Engl J Med, 1994, 330(13): 937-938.

[215] de Zeeuw D, Remuzzi G, Parving HH, et al. Proteinuria, a target for renoprotection in patients with type 2 diabetic nephropathy: lessons from RENAAL[J]. Kidney Int, 2004, 65(6): 2309-2320. DOI: 10.1111/j.1523-1755.2004.00653.x.

[216] Brenner BM, Cooper ME, de Zeeuw D, et al. Effects of losartan on renal and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and nephropathy[J]. N Engl J Med, 2001, 345(12): 861-869. DOI: 10.1056/NEJMoa011161.

[217] Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Blood Pressure Work Group. KDIGO clinical practice guideline for the management of blood pressure in chronic kidney disease[J]. Kidney Int Suppl, 2012, 2(5): 337 - 414. DOI: 10.1038/kisup.2012.46.

[218] Parving HH, Persson F, Lewis JB, et al. Aliskiren combined with losartan in type 2 diabetes and nephropathy[J]. N Engl J Med, 2008, 358(23): 2433 - 2446. DOI: 10.1056/NEJMoa0708379.

[219] Navaneethan SD, Nigwekar SU, Sehgal AR, et al. Aldosterone antagonists for preventing the progression of chronic kidney disease: a systematic review and meta - analysis[J]. Clin J Am Soc Nephrol, 2009, 4(3): 542-551. DOI: 10.2215/CJN.04750908.

[220] Wenzel RR, Littke T, Kuranoff S, et al. Avosentan reduces albumin excretion in diabetics with macroalbuminuria[J]. J Am Soc Nephrol, 2009, 20(3): 655 - 664. DOI: 10.1681/ASN.2008050482.

[221] Mann JF, Green D, Jamerson K, et al. Avosentan for overt diabetic nephropathy[J]. J Am Soc Nephrol, 2010, 21(3): 527-535. DOI: 10.1681/ASN.2009060593.

[222] de Zeeuw D, Coll B, Andress D, et al. The endothelin antagonist atrasentan lowers residual albuminuria in patients with type 2 diabetic nephropathy[J]. J Am Soc Nephrol, 2014, 25(5): 1083-1093. DOI: 10.1681/ASN.2013080830.

[223] Perkovic V, Jardine MJ, Neal B, et al. Canagliflozin and renal outcomes in type 2 diabetes and nephropathy[J]. N Engl J Med, 2019, 380(24): 2295-2306. DOI: 10.1056/NEJMoa1811744.

[224] Pollock C, Stefánsson B, Reyner D, et al. Albuminuria-lowering effect of dapagliflozin alone and in combination with saxagliptin and effect of dapagliflozin and saxagliptin on glycaemic control in patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease (DELIGHT): a randomised, double - blind, placebo - controlled trial[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2019, 7(6): 429-441. DOI: 10.1016/S2213-8587(19)30086-5.

[225] de Zeeuw D, Agarwal R, Amdahl M, et al. Selective vitamin D receptor activation with paricalcitol for reduction of albuminuria in patients with type 2 diabetes (VITAL study): a randomised controlled trial[J]. Lancet, 2010, 376(9752): 1543 - 1551. DOI: 10.1016/S0140-6736(10)61032-X.

[226] 黄静, 张继强, 陈峥, 等. 雷公藤多苷治疗糖尿病肾病Ⅳ期患者疗效的系统评价[J]. 中国中药杂志, 2015, 40(15): 3100-3109. DOI: 10.4268/cjcmm20151534.

[227] 蒋文勇, 杨静, 任丽萍, 等. 黄葵胶囊治疗2型糖尿病患者合并肾脏损害的随机对照临床研究[J]. 中国临床药理学杂志, 2013, 29(5): 381-382. DOI: 10.3969/j.issn.1001-6821.2013.05.020.

[228] Hirano T. Pathophysiology of diabetic dyslipidemia[J]. J Atheroscler Thromb, 2018, 25(9): 771 - 782. DOI: 10.5551/jat.RV17023.

[229] Molitch ME. Management of dyslipidemias in patients with diabetes and chronic kidney disease[J]. Clin J Am Soc Nephrol, 2006, 1(5): 1090-1099. DOI: 10.2215/CJN.00780306.

[230] Ference BA, Ginsberg HN, Graham I, et al. Low - density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel[J]. Eur Heart J, 2017, 38(32): 2459 - 2472. DOI: 10.1093/eurheartj/ehx144.

[231] Catapano AL, Graham I, De Backer G, et al. 2016 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias[J]. Rev Esp Cardiol (Engl Ed), 2017, 70(2): 115. DOI: 10.1016/j.rec.2017.01.002.

[232] Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA guideline on the management of blood cholesterol: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association task force on clinical practice guidelines[J]. J Am Coll Cardiol, 2019, 73(24): e285 - e350. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.11.003.

[233] 中华医学会内分泌学分会脂代谢学组. 中国2型糖尿病合并血脂异常防治专家共识(2017年修订版)[J]. 中华内分泌代谢杂志, 2017, 33(11): 925 - 936. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1000-6699.2017.11.004.

[234] 中华医学会心血管病学分会动脉粥样硬化与冠心病学组, 中华心血管病杂志编辑委员会. 超高危动脉粥样硬化性心血管疾病患者血脂管理中国专家共识[J]. 中华心血管

中華醫學會雜誌社 版权所有 违者必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

病杂志, 2020, 48(4): 280-286. DOI: 10.3760/cma.j.cn112148-20200121-00036.

[235] Silverman MG, Ference BA, Im K, et al. Association between lowering LDL-C and cardiovascular risk reduction among different therapeutic interventions: a systematic review and meta-analysis[J]. JAMA, 2016, 316(12): 1289-1297. DOI: 10.1001/jama.2016.13985.

[236] Introduction: Standards of medical care in diabetes-2019[J]. Diabetes Care, 2019, 42 Suppl 1: S1-S2. DOI: 10.2337/dc19-Sint01.

[237] Cholesterol Treatment Trialists′ (CTT) Collaboration, Fulcher J, O′Connell R, et al. Efficacy and safety of LDL-lowering therapy among men and women: meta-analysis of individual data from 174,000 participants in 27 randomised trials[J]. Lancet, 2015, 385(9976): 1397-1405. DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61368-4.

[238] Robinson JG, Farnier M, Krempf M, et al. Efficacy and safety of alirocumab in reducing lipids and cardiovascular events[J]. N Engl J Med, 2015, 372(16): 1489-1499. DOI: 10.1056/NEJMoa1501031.

[239] Sabatine MS, Giugliano RP, Wiviott SD, et al. Efficacy and safety of evolocumab in reducing lipids and cardiovascular events[J]. N Engl J Med, 2015, 372(16): 1500-1509. DOI: 10.1056/NEJMoa1500858.

[240] Toth PP, Dwyer JP, Cannon CP, et al. Efficacy and safety of lipid lowering by alirocumab in chronic kidney disease[J]. Kidney Int, 2018, 93(6): 1397-1408. DOI: 10.1016/j.kint.2017.12.011.

[241] Charytan DM, Sabatine MS, Pedersen TR, et al. Efficacy and safety of evolocumab in chronic kidney disease in the FOURIER trial[J]. J Am Coll Cardiol, 2019, 73(23): 2961-2970. DOI: 10.1016/j.jacc.2019.03.513.

[242] Thompson PD, Panza G, Zaleski A, et al. Statin-associated side effects[J]. J Am Coll Cardiol, 2016, 67(20): 2395-2410. DOI: 10.1016/j.jacc.2016.02.071.

[243] American Diabetes Association. 10. Cardiovascular disease and risk management: standards of medical care in diabetes-2019[J]. Diabetes Care, 2019, 42 Suppl 1: S103-S123. DOI: 10.2337/dc19-S010.

[244] Fouad M, Fathy H, Zidan A. Serum uric acid and its association with hypertension, early nephropathy and chronic kidney disease in type 2 diabetic patients[J]. J Bras Nefrol, 2016, 38(4): 403-410. DOI: 10.5935/0101-2800.20160065.

[245] 谢华, 陈敏, 陈艳秋, 等. 2型糖尿病患者血尿酸水平与肾脏早期损害关系的研究[J]. 中华内分泌代谢杂志, 2011, 27(3): 237-239. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1000-6699.2011.03.013.

[246] Zoppini G, Targher G, Chonchol M, et al. Serum uric acid levels and incident chronic kidney disease in patients with type 2 diabetes and preserved kidney function[J]. Diabetes Care, 2012, 35(1): 99-104. DOI: 10.2337/dc11-1346.

[247] De Cosmo S, Viazzi F, Pacilli A, et al. Serum uric acid and risk of CKD in type 2 diabetes[J]. Clin J Am Soc Nephrol, 2015, 10(11): 1921-1929. DOI: 10.2215/CJN.03140315.

[248] Liang CC, Lin PC, Lee MY, et al. Association of serum uric acid concentration with diabetic retinopathy and albuminuria in Taiwanese patients with type 2 diabetes mellitus[J]. Int J Mol Sci, 2016, 17(8): DOI: 10.3390/ijms17081248.

[249] 谢超, 张胜健, 谭嘉莉, 等. 血尿酸升高是导致肾功能下降的独立危险因素[J]. 中华肾脏病杂志, 2019, 35(2): 100-105. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-7097.2019.02.004.

[250] Bartáková V, Kuricová K, Páral L, et al. Hyperuricemia contributes to the faster progression of diabetic kidney disease in type 2 diabetes mellitus[J]. J Diabetes Complications, 2016, 30(7): 1300-1307. DOI: 10.1016/j.jdiacomp.2016.06.002.

[251] Li GX, Jiao XH, Cheng XB. Correlations between blood uric acid and the incidence and progression of type 2 diabetes nephropathy[J]. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2018, 22(2): 506-511. DOI: 10.26355/eurrev_201801_14202.

[252] 苗艳, 吴俊, 闫磊, 等. 非布司他治疗非终末期糖尿病肾病合并高尿酸血症的有效性及其对肾功能的影响[J]. 中国全科医学, 2019, 22(10): 1192-1197. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2019.10.012.

[253] 中国慢性肾脏病患者合并高尿酸血症诊治共识专家组. 中国慢性肾脏病患者合并高尿酸血症诊治专家共识[J]. 中华肾脏病杂志, 2017, 33(6): 463-469. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-7097.2017.06.012.

[254] 中国医师协会肾脏内科医师分会. 中国肾脏疾病高尿酸血症诊治的实践指南(2017版)[J]. 中华医学杂志, 2017, 97(25): 1927-1936. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2017.25.003.

[255] 中华医学会内分泌学分会. 高尿酸血症和痛风治疗的中国专家共识[J]. 中华内分泌代谢杂志, 2013, 29(11): 913-920. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1000-6699.2013.11.001.

[256] Hung SI, Chung WH, Liou LB, et al. HLA-B*5801 allele as a genetic marker for severe cutaneous adverse reactions caused by allopurinol[J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 2005, 102(11): 4134-4139. DOI: 10.1073/pnas.0409500102.

[257] van Echteld IA, van Durme C, Falzon L, et al. Treatment of gout patients with impairment of renal function: a systematic literature review[J]. J Rheumatol Suppl, 2014, 92: 48-54. DOI: 10.3899/jrheum.140462.

[258] Lim DH, Oh JS, Ahn SM, et al. Febuxostat in hyperuricemic patients with advanced CKD[J]. Am J Kidney Dis, 2016, 68(5): 819-821. DOI: 10.1053/j.ajkd.2016.07.001.

[259] Chou HW, Chiu HT, Tsai CW, et al. Comparative effectiveness of allopurinol, febuxostat and benzbromarone on renal function in chronic kidney disease patients with hyperuricemia: a 13-year inception cohort study[J]. Nephrol Dial Transplant, 2018, 33(9): 1620-1627. DOI: 10.1093/ndt/gfx313.

[260] Shibagaki Y, Ohno I, Hosoya T, et al. Safety, efficacy and renal effect of febuxostat in patients with moderate-to-severe kidney

中華醫學會雜誌社 版权所有 违者必究 Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

dysfunction[J]. Hypertens Res, 2014, 37(10): 919-925. DOI: 10.1038/hr.2014.107.

[261] Liu CT, Chen CY, Hsu CY, et al. Risk of febuxostat-associated myopathy in patients with CKD[J]. Clin J Am Soc Nephrol, 2017, 12(5): 744-750. DOI: 10.2215/CJN.08280816.

[262] Zhao Y, Xu L, Tian D, et al. Effects of sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors on serum uric acid level: a meta-analysis of randomized controlled trials[J]. Diabetes Obes Metab, 2018, 20(2): 458-462. DOI: 10.1111/dom.13101.

[263] Derosa G, Maffioli P, Reiner Ž, et al. Impact of statin therapy on plasma uric acid concentrations: a systematic review and meta-analysis[J]. Drugs, 2016, 76(9): 947-956. DOI: 10.1007/s40265-016-0591-2.

[264] Thanakitcharu P, Jirajan B. Early detection of subclinical edema in chronic kidney disease patients by bioelectrical impedance analysis[J]. J Med Assoc Thai, 2014, 97 Suppl 11: S1-S10.

[265] 张常勤, 罗洋. 托拉塞米对糖尿病肾病性水肿的疗效[J]. 临床荟萃, 2014, (9): 1002-1004. DOI: 10.3969/j.issn.1004-583X.2014.09.012.

[266] Vasavada N, Saha C, Agarwal R. A double-blind randomized crossover trial of two loop diuretics in chronic kidney disease [J]. Kidney Int, 2003, 64(2): 632-640. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2003.00124.x.

[267] Cosín J, Díez J, TORIC investigators. Torasemide in chronic heart failure: results of the TORIC study[J]. Eur J Heart Fail, 2002, 4(4): 507-513. DOI: 10.1016/s1388-9842(02)00122-8.

[268] Müller K, Gamba G, Jaquet F, et al. Torasemide vs. furosemide in primary care patients with chronic heart failure NYHA II to IV--efficacy and quality of life[J]. Eur J Heart Fail, 2003, 5(6): 793-801. DOI: 10.1016/s1388-9842(03)00150-8.

[269] 国家基本药物疾病应用指南和处方集编委会. 泌尿系统与肾脏疾病, 国家基本药物临床应用指南2018年版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2019.

[270] Wu CJ, Chen CY, Lai TS, et al. The role of indoxyl sulfate in renal anemia in patients with chronic kidney disease[J]. Oncotarget, 2017, 8(47): 83030-83037. DOI: 10.18632/oncotarget.18789.

[271] 改善全球肾脏病预后组织. 改善全球肾脏病预后组织慢性肾脏病贫血指南(概要)[J]. 中华内科杂志, 2013, 52(6): 521-523. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2013.06.023.

[272] 中华医学会血液学分会红细胞疾病(贫血)学组. 静脉铁剂应用中国专家共识(2019年版)[J]. 中华血液学杂志, 2019, 40(5): 358-362. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2019.05.002.

[273] Silverberg DS, Wexler D, Iaina A, et al. Anemia, chronic renal disease and congestive heart failure--the cardio renal anemia syndrome: the need for cooperation between cardiologists and nephrologists[J]. Int Urol Nephrol, 2006, 38(2): 295-310. DOI: 10.1007/s11255-006-0064-8.

[274] Nutritional anaemias. Report of a WHO scientific group[J]. World Health Organ Tech Rep Ser, 1968, 405: 5-37.

[275] Astor BC, Muntner P, Levin A, et al. Association of kidney function with anemia: the Third National Health and Nutrition Examination Survey (1988-1994)[J]. Arch Intern Med, 2002, 162(12): 1401-1408. DOI: 10.1001/archinte.162.12.1401.

[276] Li Y, Shi H, Wang WM, et al. Prevalence, awareness, and treatment of anemia in Chinese patients with nondialysis chronic kidney disease: first multicenter, cross-sectional study [J]. Medicine (Baltimore), 2016, 95(24): e3872. DOI: 10.1097/MD.0000000000003872.

[277] Bekele A, Teji Roba K, Egata G, et al. Anemia and associated factors among type-2 diabetes mellitus patients attending public hospitals in Harari Region, Eastern Ethiopia[J]. PLoS One, 2019, 14(12): e0225725. DOI: 10.1371/journal.pone.0225725.

[278] Feteh VF, Choukem SP, Kengne AP, et al. Anemia in type 2 diabetic patients and correlation with kidney function in a tertiary care sub-Saharan African hospital: a cross-sectional study[J]. BMC Nephrol, 2016, 17: 29. DOI: 10.1186/s12882-016-0247-1.

[279] McCullough PA, Lepor NE. The deadly triangle of anemia, renal insufficiency, and cardiovascular disease: implications for prognosis and treatment[J]. Rev Cardiovasc Med, 2005, 6(1): 1-10.

[280] Parfrey PS. Critical appraisal of randomized controlled trials of anemia correction in patients with renal failure[J]. Curr Opin Nephrol Hypertens, 2011, 20(2): 177-181. DOI: 10.1097/MNH.0b013e3283428bc2.

[281] Sahay M, Kalra S, Badani R, et al. Diabetes and anemia: International Diabetes Federation (IDF) - Southeast Asian Region (SEAR) position statement[J]. Diabetes Metab Syndr, 2017, 11 Suppl 2: S685-S695. DOI: 10.1016/j.dsx.2017.04.026.

[282] Kuo IC, Lin HY, Niu SW, et al. Anemia modifies the prognostic value of glycated hemoglobin in patients with diabetic chronic kidney disease[J]. PLoS One, 2018, 13(6): e0199378. DOI: 10.1371/journal.pone.0199378.

[283] 张馨文, 刘雯玥, 肖桂芝, 等. 低氧诱导因子脯氨酰羟化酶抑制剂roxadustat[J]. 现代药物与临床, 2016, 31(4): 551-556. DOI: 10.7501/j.issn.1674-5515.2016.04.034.

[284] Becker K, Saad M. A new approach to the management of anemia in CKD patients: a review on roxadustat[J]. Adv Ther, 2017, 34(4): 848-853. DOI: 10.1007/s12325-017-0508-9.

[285] Gupta N, Wish JB. Hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase inhibitors: a potential new treatment for anemia in patients with CKD[J]. Am J Kidney Dis, 2017, 69(6): 815-826. DOI: 10.1053/j.ajkd.2016.12.011.

[286] Chen N, Hao C, Peng X, et al. Roxadustat for anemia in patients with kidney disease not receiving dialysis[J]. N Engl J Med, 2019, 381(11): 1001-1010. DOI: 10.1056/NEJMoa1813599.

中華醫學會雜誌社 版权所有 违者必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

[287] Chen N, Hao C, Liu BC, et al. Roxadustat treatment for anemia in patients undergoing long-term dialysis[J]. N Engl J Med, 2019, 381(11): 1011-1022. DOI: 10.1056/NEJMoa1901713.

[288] Watanabe S. Low-protein diet for the prevention of renal failure [J]. Proc Jpn Acad Ser B Phys Biol Sci, 2017, 93(1): 1-9. DOI: 10.2183/pjab.93.001.

[289] Tauchi E, Hanai K, Babazono T. Effects of dietary protein intake on renal outcome and mortality in patients with advanced diabetic nephropathy[J]. Clin Exp Nephrol, 2020, 24(2): 119-125. DOI: 10.1007/s10157-019-01796-5.

[290] 国外医学(内分泌学分册)编辑部. 慢性肾脏病蛋白营养治疗专家共识[J]. 国外医学(内分泌学分册), 2005, 25(6): 437-438. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-4157.2005.06.030.

[291] Kalantar-Zadeh K, Fouque D. Nutritional management of chronic kidney disease[J]. N Engl J Med, 2017, 377(18): 1765-1776. DOI: 10.1056/NEJMra1700312.

[292] National Kidney Foundation. KDOQI clinical practice guideline for hemodialysis adequacy: 2015 update[J]. Am J Kidney Dis, 2015, 66(5): 884-930. DOI: 10.1053/j.ajkd.2015.07.015.

[293] Mizuno T, Hayashi T, Kato R, et al. Risk factors for an early dialysis start in patients with diabetic nephropathy end-stage renal disease[J]. Ther Clin Risk Manag, 2014, 10: 73-76. DOI: 10.2147/TCRM.S57853.

[294] Yuan J, Zou XR, Han SP, et al. Prevalence and risk factors for cardiovascular disease among chronic kidney disease patients: results from the Chinese cohort study of chronic kidney disease (C-STRIDE)[J]. BMC Nephrol, 2017, 18(1): 23. DOI: 10.1186/s12882-017-0441-9.

[295] Afkarian M, Sachs MC, Kestenbaum B, et al. Kidney disease and increased mortality risk in type 2 diabetes[J]. J Am Soc Nephrol, 2013, 24(2): 302-308. DOI: 10.1681/ASN.2012070718.

[296] Wiviott SD, Raz I, Bonaca MP, et al. Dapagliflozin and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes[J]. N Engl J Med, 2019, 380(4): 347-357. DOI: 10.1056/NEJMoa1812389.

[297] Bugger H, Abel ED. Molecular mechanisms of diabetic cardiomyopathy[J]. Diabetologia, 2014, 57(4): 660-671. DOI: 10.1007/s00125-014-3171-6.

[298] Frati G, Schirone L, Chimenti I, et al. An overview of the inflammatory signalling mechanisms in the myocardium underlying the development of diabetic cardiomyopathy[J]. Cardiovasc Res, 2017, 113(4): 378-388. DOI: 10.1093/cvr/cvx011.

[299] Goldberg IJ, Trent CM, Schulze PC. Lipid metabolism and toxicity in the heart[J]. Cell Metab, 2012, 15(6): 805-812. DOI: 10.1016/j.cmet.2012.04.006.

[300] Braunwald E. Diabetes, heart failure, and renal dysfunction: the vicious circles[J]. Prog Cardiovasc Dis, 2019, 62(4): 298-302. DOI: 10.1016/j.pcad.2019.07.003.

[301] Felker GM, Lee KL, Bull DA, et al. Diuretic strategies in patients with acute decompensated heart failure[J]. N Engl J Med, 2011, 364(9): 797-805. DOI: 10.1056/NEJMoa1005419.

[302] DeFronzo RA, Norton L, Abdul-Ghani M. Renal, metabolic and cardiovascular considerations of SGLT2 inhibition[J]. Nat Rev Nephrol, 2017, 13(1): 11-26. DOI: 10.1038/nrneph.2016.170.

[303] Scheen AJ. Cardiovascular and renal protection with sodium-glucose cotransporter type 2 inhibitors: new paradigm in type 2 diabetes management and potentially beyond[J]. Ann Transl Med, 2019, 7 Suppl 3: S132. DOI: 10.21037/atm.2019.05.82.

[304] 中华医学会糖尿病学分会, 中华医学会内分泌学分会. 中国成人2型糖尿病合并心肾疾病患者降糖药物临床应用专家共识[J]. 中华糖尿病杂志, 2020, 12(6): 369-381. DOI: 10.3760/cma.j.cn115791-20200419-00233.

[305] Scheen AJ. An update on the safety of SGLT2 inhibitors[J]. Expert Opin Drug Saf, 2019, 18(4): 295-311. DOI: 10.1080/14740338.2019.1602116.

[306] Davies MJ, D'Alessio DA, Fradkin J, et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD)[J]. Diabetes Care, 2018, 41(12): 2669-2701. DOI: 10.2337/dci18-0033.

[307] Tokmakova MP, Skali H, Kenchaiah S, et al. Chronic kidney disease, cardiovascular risk, and response to angiotensin-converting enzyme inhibition after myocardial infarction: the Survival And Ventricular Enlargement (SAVE) study[J]. Circulation, 2004, 110(24): 3667-3673. DOI: 10.1161/01.CIR.0000149806.01354.BF.

[308] Damman K, Tang WH, Felker GM, et al. Current evidence on treatment of patients with chronic systolic heart failure and renal insufficiency: practical considerations from published data [J]. J Am Coll Cardiol, 2014, 63(9): 853-871. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.11.031.

[309] Voors AA, Gori M, Liu LC, et al. Renal effects of the angiotensin receptor neprilysin inhibitor LCZ696 in patients with heart failure and preserved ejection fraction[J]. Eur J Heart Fail, 2015, 17(5): 510-517. DOI: 10.1002/ejhf.232.

[310] Qiao Y, Shin JI, Chen TK, et al. Association between renin-angiotensin system blockade discontinuation and all-cause mortality among persons with low estimated glomerular filtration rate[J]. JAMA Intern Med, 2020, 180(5): 718-726. DOI: 10.1001/jamainternmed.2020.0193.

[311] Castagno D, Jhund PS, McMurray JJ, et al. Improved survival with bisoprolol in patients with heart failure and renal impairment: an analysis of the cardiac insufficiency bisoprolol study II (CIBIS-II) trial[J]. Eur J Heart Fail, 2010, 12(6): 607-616. DOI: 10.1093/eurjhf/hfq038.

[312] Eschalier R, McMurray JJ, Swedberg K, et al. Safety and efficacy of eplerenone in patients at high risk for hyperkalemia and/or worsening renal function: analyses of the EMPHASIS-HF study subgroups (Eplerenone in Mild Patients Hospitalization And SurvIval Study in Heart Failure)[J]. J Am

中華醫學會雜誌社 版权所有 违者必究 Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

Coll Cardiol, 2013, 62(17): 1585-1593. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.04.086.

[313] Pitt B, Zannad F, Remme WJ, et al. The effect of spironolactone on morbidity and mortality in patients with severe heart failure. Randomized Aldactone Evaluation Study Investigators[J]. N Engl J Med, 1999, 341(10): 709-717. DOI: 10.1056/NEJM199909023411001.

[314] von Haehling S, Ebner N, Evertz R, et al. Iron deficiency in heart failure: an overview[J]. JACC Heart Fail, 2019, 7(1): 36-46. DOI: 10.1016/j.jchf.2018.07.015.

[315] Pfeffer MA, Burdmann EA, Chen CY, et al. A trial of darbepoetin alfa in type 2 diabetes and chronic kidney disease[J]. N Engl J Med, 2009, 361(21): 2019-2032. DOI: 10.1056/NEJMoa0907845.

[316] Ghali JK, Anand IS, Abraham WT, et al. Randomized double-blind trial of darbepoetin alfa in patients with symptomatic heart failure and anemia[J]. Circulation, 2008, 117(4): 526-535. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.107.698514.

[317] Levin ER, Gardner DG, Samson WK. Natriuretic peptides[J]. N Engl J Med, 1998, 339(5): 321-328. DOI: 10.1056/NEJM199807303390507.

[318] Nathisuwan S, Talbert RL. A review of vasopeptidase inhibitors: a new modality in the treatment of hypertension and chronic heart failure[J]. Pharmacotherapy, 2002, 22(1): 27-42. DOI: 10.1592/phco.22.1.27.33502.

[319] Schrier RW, Abraham WT. Hormones and hemodynamics in heart failure[J]. N Engl J Med, 1999, 341(8): 577-585. DOI: 10.1056/NEJM199908193410806.

[320] Feng L, Karpinski PH, Sutton P, et al. LCZ696: a dual-acting sodium supramolecular complex[J]. Tetrahedron Letters, 2012, 53(3): 275-276. DOI: 10.1016/j.tetlet.2011.11.029.

[321] 中华医学会心血管病学分会心力衰竭学组, 中国医师协会心力衰竭专业委员会, 中华心血管病杂志编辑委员会. 中国心力衰竭诊断和治疗指南2018[J]. 中华心力衰竭和心肌病杂志(中英文), 2018, 2(4): 196-225. DOI: 10.3760/cma.j.issn.2096-3076.2018.12.002.

[322] Seferovic PM, Ponikowski P, Anker SD, et al. Clinical practice update on heart failure 2019: pharmacotherapy, procedures, devices and patient management. An expert consensus meeting report of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology[J]. Eur J Heart Fail, 2019, 21(10): 1169-1186. DOI: 10.1002/ejhf.1531.

[323] Solomon SD, McMurray J, Anand IS, et al. Angiotensin-neprilysin inhibition in heart failure with preserved ejection fraction[J]. N Engl J Med, 2019, 381(17): 1609-1620. DOI: 10.1056/NEJMoa1908655.

[324] Packer M, Claggett B, Lefkowitz MP, et al. Effect of neprilysin inhibition on renal function in patients with type 2 diabetes and chronic heart failure who are receiving target doses of inhibitors of the renin-angiotensin system: a secondary analysis of the PARADIGM-HF trial[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2018, 6(7): 547-554. DOI: 10.1016/S2213-8587(18)30100-1.

[325] McMurray J, Solomon SD, Inzucchi SE, et al. Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction[J]. N Engl J Med, 2019, 381(21): 1995-2008. DOI: 10.1056/NEJMoa1911303.

[326] Jhund PS, Solomon SD, Docherty KF, et al. Efficacy of dapagliflozin on renal function and outcomes in patients with heart failure with reduced ejection fraction: results of DAPA-HF[J]. Circulation, 2021, 143(4): 298-309. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050391.

[327] Zannad F, McMurray JJ, Krum H, et al. Eplerenone in patients with systolic heart failure and mild symptoms[J]. N Engl J Med, 2011, 364(1): 11-21. DOI: 10.1056/NEJMoa1009492.

[328] McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD, et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: the task force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC[J]. Eur Heart J, 2012, 33(14): 1787-1847. DOI: 10.1093/eurheartj/ehs104.

[329] Bakris GL, Agarwal R, Anker SD, et al. Effect of finerenone on chronic kidney disease outcomes in type 2 diabetes[J]. N Engl J Med, 2020, 383(23): 2219-2229. DOI: 10.1056/NEJMoa2025845.

[330] Pitt B, Kober L, Ponikowski P, et al. Safety and tolerability of the novel non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonist BAY 94-8862 in patients with chronic heart failure and mild or moderate chronic kidney disease: a randomized, double-blind trial[J]. Eur Heart J, 2013, 34(31): 2453-2463. DOI: 10.1093/eurheartj/eht187.

[331] Writing Committee Members, Yancy CW, Jessup M, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association task force on practice guidelines[J]. Circulation, 2013, 128(16): e240-e327. DOI: 10.1161/CIR.0b013e31829e8776.

[332] Komici K, Femminella GD, de Lucia C, et al. Predisposing factors to heart failure in diabetic nephropathy: a look at the sympathetic nervous system hyperactivity[J]. Aging Clin Exp Res, 2019, 31(3): 321-330. DOI: 10.1007/s40520-018-0973-2.

[333] Hishida M, Tamai H, Morinaga T, et al. Aichi cohort study of the prognosis in patients newly initiated into dialysis (AICOPP): baseline characteristics and trends observed in diabetic nephropathy[J]. Clin Exp Nephrol, 2016, 20(5): 795-807. DOI: 10.1007/s10157-015-1206-z.

[334] Bethel MA, Patel RA, Merrill P, et al. Cardiovascular outcomes with glucagon-like peptide-1 receptor agonists in patients with type 2 diabetes: a meta-analysis[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2018, 6(2): 105-113. DOI: 10.1016/S2213-8587(17)

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

30412-6.

[335] Arnold SV, Bhatt DL, Barsness GW, et al. Clinical management of stable coronary artery disease in patients with type 2 diabetes mellitus: a scientific statement from the American Heart Association[J]. Circulation, 2020, 141(19): e779-e806. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000766.

[336] Verma S, Mazer CD, Fitchett D, et al. Empagliflozin reduces cardiovascular events, mortality and renal events in participants with type 2 diabetes after coronary artery bypass graft surgery: subanalysis of the EMPA-REG OUTCOME® randomised trial [J]. Diabetologia, 2018, 61(8): 1712-1723. DOI: 10.1007/s00125-018-4644-9.

[337] Peng YH, Lin YS, Chen CH, et al. Type 1 diabetes is associated with an increased risk of venous thromboembolism: a retrospective population-based cohort study[J]. PLoS One, 2020, 15(1): e0226997. DOI: 10.1371/journal.pone.0226997.

[338] Stewart LK, Kline JA. Metabolic syndrome increases risk of venous thromboembolism recurrence after acute deep vein thrombosis[J]. Blood Adv, 2020, 4(1): 127-135. DOI: 10.1182/bloodadvances.2019000561.

[339] Sheen YJ, Li TC, Lin JL, et al. Association between thermal threshold abnormalities and peripheral artery disease in patients with type 2 diabetes[J]. Medicine (Baltimore), 2018, 97(51): e13803. DOI: 10.1097/MD.0000000000013803.

[340] Mukherjee D, Topol EJ, Moliterno DJ, et al. Extracardiac vascular disease and effectiveness of sustained clopidogrel treatment[J]. Heart, 2006, 92(1): 49-51. DOI: 10.1136/hrt.2005.064501.

[341] Hu Y, Wang J. Interactions between clopidogrel and traditional Chinese medicine[J]. J Thromb Thrombolysis, 2019, 48(3): 491-499. DOI: 10.1007/s11239-019-01945-3.

[342] Dasgupta A, Steinhubl SR, Bhatt DL, et al. Clinical outcomes of patients with diabetic nephropathy randomized to clopidogrel plus aspirin versus aspirin alone (a post hoc analysis of the clopidogrel for high atherothrombotic risk and ischemic stabilization, management, and avoidance [CHARISMA] trial) [J]. Am J Cardiol, 2009, 103(10): 1359-1363. DOI: 10.1016/j.amjcard.2009.01.342.

[343] 朱咏梅, 张田宁, 方朝晖, 等. 中医药治疗糖尿病周围血管病变研究进展[J]. 中医研究, 2020, 33(2): 4. DOI: 10.3969/j.issn.1001-6910.2020.02.31.

[344] 中国中西医结合学会周围血管病专业委员会. 中西医结合防治糖尿病足中国专家共识(第1版)[J]. 血管与腔内血管外科杂志, 2019, 5(5): 379-402. DOI: 10.19418/j.cnki.issn2096-0646.2019.05.002.

[345] 中国医疗保健国际交流促进会糖尿病足病分会, 国际血管联盟中国分部糖尿病足病专家委员会. 中国糖尿病足诊治指南[J]. 中国临床医生杂志, 2020, 48(1): 19-27. DOI: 10.3969/j.issn.2095-8552.2020.01.007.

[346] Xiao Y, Sun L. Atrial fibrillation and type 1 diabetes[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2017, 5(12): 936-937. DOI: 10.1016/S2213-8587(17)30365-0.

[347] Dyck PJ, Litchy WJ, Lehman KA, et al. Variables influencing neuropathic endpoints: the Rochester Diabetic Neuropathy Study of Healthy Subjects[J]. Neurology, 1995, 45(6): 1115-1121. DOI: 10.1212/wnl.45.6.1115.

[348] Dyck PJ, Kratz KM, Karnes JL, et al. The prevalence by staged severity of various types of diabetic neuropathy, retinopathy, and nephropathy in a population-based cohort: the Rochester Diabetic Neuropathy Study[J]. Neurology, 1993, 43(4): 817-824. DOI: 10.1212/wnl.43.4.817.

[349] Polonsky KS, Licinio-Paixao J, Given BD, et al. Use of biosynthetic human C-peptide in the measurement of insulin secretion rates in normal volunteers and type I diabetic patients [J]. J Clin Invest, 1986, 77(1): 98-105. DOI: 10.1172/JCI112308.

[350] Kruszynska YT, Home PD, Hanning I, et al. Basal and 24-h C-peptide and insulin secretion rate in normal man[J]. Diabetologia, 1987, 30(1): 16-21. DOI: 10.1007/BF01788901.

[351] Iglesias P, Díez JJ. Insulin therapy in renal disease[J]. Diabetes Obes Metab, 2008, 10(10): 811-823. DOI: 10.1111/j.1463-1326.2007.00802.x.

[352] Winocour P, Bain SC, Chowdhury TA, et al. Managing hyperglycaemia in patients with diabetes and diabetic nephropathy - chronic kidney disease summary of recommendations[J]. British Journal of Diabetes, 2018, 18(2): 78-89. DOI: 10.15277/bjd.2018.172.

[353] Rajput R, Sinha B, Majumdar S, et al. Consensus statement on insulin therapy in chronic kidney disease[J]. Diabetes Res Clin Pract, 2017, 127: 10-20. DOI: 10.1016/j.diabres.2017.02.032.

[354] American Diabetes Association. 5. Glycemic targets[J]. Diabetes Care, 2016, 39 Suppl 1: S39-S46. DOI: 10.2337/dc16-S008.

[355] Scheen AJ. Pharmacokinetic considerations for the treatment of diabetes in patients with chronic kidney disease[J]. Expert Opin Drug Metab Toxicol, 2013, 9(5): 529-550. DOI: 10.1517/17425255.2013.777428.

[356] Munshi MN, Slyne C, Segal AR, et al. Simplification of insulin regimen in older adults and risk of hypoglycemia[J]. JAMA Intern Med, 2016, 176(7): 1023-1025. DOI: 10.1001/jamainternmed.2016.2288.

[357] Holleman F, Hoekstra JB. Insulin lispro[J]. N Engl J Med, 1997, 337(3): 176-183. DOI: 10.1056/NEJM199707173370307.

[358] Mosenzon O, Wiviott SD, Cahn A, et al. Effects of dapagliflozin on development and progression of kidney disease in patients with type 2 diabetes: an analysis from the DECLARE-TIMI 58 randomised trial[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2019, 7(8): 606-617. DOI: 10.1016/S2213-8587(19)30180-9.

[359] El-Messallamy F, El-Ashmawy HM, El Shabrawy AM, et al. Proinsulin/insulin ratio as a predictor of insulin resistance in patients with diabetic nephropathy[J]. Diabetes Metab Syndr,

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究 Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

2019, 13(3): 2057-2060. DOI: 10.1016/j.dsx.2019.04.036.

[360] Al-Rubeaan K, Siddiqui K, Alghonaim M, et al. The Saudi Diabetic Kidney Disease study (Saudi-DKD): clinical characteristics and biochemical parameters[J]. Ann Saudi Med, 2018, 38(1): 46-56. DOI: 10.5144/0256-4947.2018.03.01.1010.

[361] Bjornstad P, Maahs DM, Cherney DZ, et al. Insulin sensitivity is an important determinant of renal health in adolescents with type 2 diabetes[J]. Diabetes Care, 2014, 37(11): 3033-3039. DOI: 10.2337/dc14-1331.

[362] Sampanis Ch. Management of hyperglycemia in patients with diabetes mellitus and chronic renal failure[J]. Hippokratia, 2008, 12(1): 22-27.

[363] Hasslacher C, Collenberg E, Möcks J. Effect of insulin analogs on the decline of hemoglobin in diabetic patients with nephropathy[J]. Exp Clin Endocrinol Diabetes, 2010, 118(6): 341-345. DOI: 10.1055/s-0029-1241826.

[364] Rave K, Heise T, Pfützner A, et al. Impact of diabetic nephropathy on pharmacodynamic and Pharmacokinetic properties of insulin in type 1 diabetic patients[J]. Diabetes Care, 2001, 24(5): 886-890. DOI: 10.2337/diacare.24.5.886.

[365] Lo C, Toyama T, Wang Y, et al. Insulin and glucose-lowering agents for treating people with diabetes and chronic kidney disease[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2018, 9: CD011798. DOI: 10.1002/14651858.CD011798.pub2.

[366] Holmes G, Galitz L, Hu P, et al. Pharmacokinetics of insulin aspart in obesity, renal impairment, or hepatic impairment[J]. Br J Clin Pharmacol, 2005, 60(5): 469-476. DOI: 10.1111/j.1365-2125.2005.02476.x.

[367] Bode BW. Use of rapid-acting insulin analogues in the treatment of patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus: insulin pump therapy versus multiple daily injections[J]. Clin Ther, 2007, 29 Suppl D: S135-S144. DOI: 10.1016/j.clinthera.2007.12.013.

[368] 陈芳, 窦京涛. 糖尿病肾病的胰岛素选择[J]. 药品评价, 2012, 9(28): 21-25. DOI: 10.3969/j.issn.1672-2809.2012.28.007.

[369] Niafar M, Nakhjavani M, Esteghamati A, et al. Efficacy and safety of insulin glargine in type 2 diabetic patients with renal failure[J]. J Diabetes Metab, 2012, 3(4): 1-4. DOI: 10.4172/2155-6156.1000189.

[370] Wysham C, Bhargava A, Chaykin L, et al. Effect of insulin degludec vs insulin glargine U100 on hypoglycemia in patients with type 2 diabetes: the SWITCH 2 randomized clinical trial [J]. JAMA, 2017, 318(1): 45-56. DOI: 10.1001/jama.2017.7117.

[371] Baldwin D, Zander J, Munoz C, et al. A randomized trial of two weight-based doses of insulin glargine and glulisine in hospitalized subjects with type 2 diabetes and renal insufficiency[J]. Diabetes Care, 2012, 35(10): 1970-1974. DOI: 10.2337/dc12-0578.

[372] Slieker LJ, Brooke GS, DiMarchi RD, et al. Modifications in the B10 and B26-30 regions of the B chain of human insulin alter affinity for the human IGF-I receptor more than for the insulin receptor[J]. Diabetologia, 1997, 40 Suppl 2: S54-S61. DOI: 10.1007/s001250051402.

[373] Slieker LJ, Brooke GS, Chance RE, et al. Insulin and IGF-I analogs: novel approaches to improved insulin pharmacokinetics [J]. Adv Exp Med Biol, 1993, 343: 25-32. DOI: 10.1007/978-1-4615-2988-0_3.

[374] Ruggenenti P, Flores C, Aros C, et al. Renal and metabolic effects of insulin lispro in type 2 diabetic subjects with overt nephropathy[J]. Diabetes Care, 2003, 26(2): 502-509. DOI: 10.2337/diacare.26.2.502.

[375] Urata H, Mori K, Emoto M, et al. Advantage of insulin glulisine over regular insulin in patients with type 2 diabetes and severe renal insufficiency[J]. J Ren Nutr, 2015, 25(2): 129-134. DOI: 10.1053/j.jrn.2014.07.011.

[376] 中华医学会内分泌学分会. 预混胰岛素临床应用要与时俱进——预混胰岛素临床应用专家共识(2016年版)[J]. 糖尿病临床, 2016, 10(10): 456-461. DOI: 10.3969/j.issn.1672-7851.2016.10.004.

[377] 宋桉, 宋光耀. 寻找适合中国2型糖尿病患者的理想胰岛素治疗方案——高比例预混胰岛素类似物的研究进展与临床应用[J]. 中国糖尿病杂志, 2017, 25(3): 285-288. DOI: 10.3969/j.issn.1006-6187.2017.03.019.

[378] International Diabetes Federation Guideline Development Group. Guideline for management of postmeal glucose in diabetes[J]. Diabetes Res Clin Pract, 2014, 103(2): 256-268. DOI: 10.1016/j.diabres.2012.08.002.

[379] Hager SR. Insulin resistance of uremia[J]. Am J Kidney Dis, 1989, 14(4): 272-276. DOI: 10.1016/s0272-6386(89)80201-x.

[380] Folli F, Sinha MK, Brancaccio D, et al. Insulin resistance in uremia: in vitro model in the rat liver using human serum to study mechanisms[J]. Metabolism, 1986, 35(11): 989-998. DOI: 10.1016/0026-0495(86)90034-x.

[381] Fadda GZ, Hajjar SM, Perna AF, et al. On the mechanism of impaired insulin secretion in chronic renal failure[J]. J Clin Invest, 1991, 87(1): 255-261. DOI: 10.1172/JCI114979.

[382] Biesenbach G, Bodlaj G, Ebner S, et al. Metabolic control and vascular diseases under oral antidiabetic drug versus insulin therapy and/or diet alone during the first year of hemodialysis in type 2 diabetic patients with ESRD[J]. Int Urol Nephrol, 2011, 43(4): 1155-1160. DOI: 10.1007/s11255-010-9804-x.

[383] Roussel R, Lorraine J, Rodriguez A, et al. Overview of data concerning the safe use of antihyperglycemic medications in type 2 diabetes mellitus and chronic kidney disease[J]. Adv Ther, 2015, 32(11): 1029-1064. DOI: 10.1007/s12325-015-0261-x.

[384] Aisenpreis U, Pfützner A, Giehl M, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of insulin Lispro compared with regular insulin in haemodialysis patients with diabetes mellitus[J].

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

Nephrol Dial Transplant, 1999, 14 Suppl 4: 5-6. DOI: 10.1093/ndt/14.suppl_4.5.

[385] Savu O, Elian V, Steriade O, et al. The impact of basal insulin analogues on glucose variability in patients with type 2 diabetes undergoing renal replacement therapy for end-stage renal disease[J]. Int Urol Nephrol, 2016, 48(2): 265-270. DOI: 10.1007/s11255-015-1175-x.

[386] Yoshida N, Babazono T, Hanai K, et al. Switching from subcutaneous insulin injection to oral vildagliptin administration in hemodialysis patients with type 2 diabetes: a pilot study[J]. Int Urol Nephrol, 2016, 48(8): 1349-1355. DOI: 10.1007/s11255-016-1305-0.

[387] Gómez AM, Vallejo S, Ardila F, et al. Impact of a basal-bolus insulin regimen on metabolic control and risk of hypoglycemia in patients with diabetes undergoing peritoneal dialysis[J]. J Diabetes Sci Technol, 2018, 12(1): 129-135. DOI: 10.1177/1932296817730376.

[388] Seaquist ER, Anderson J, Childs B, et al. Hypoglycemia and diabetes: a report of a workgroup of the American Diabetes Association and the Endocrine Society[J]. J Clin Endocrinol Metab, 2013, 98(5): 1845-1859. DOI: 10.1210/jc.2012-4127.

[389] Holman RR, Farmer AJ, Davies MJ, et al. Three-year efficacy of complex insulin regimens in type 2 diabetes[J]. N Engl J Med, 2009, 361(18): 1736-1747. DOI: 10.1056/NEJMoa0905479.

[390] Snyder RW, Berns JS. Use of insulin and oral hypoglycemic medications in patients with diabetes mellitus and advanced kidney disease[J]. Semin Dial, 2004, 17(5): 365-370. DOI: 10.1111/j.0894-0959.2004.17346.x.

[391] Lubowsky ND, Siegel R, Pittas AG. Management of glycemia in patients with diabetes mellitus and CKD[J]. Am J Kidney Dis, 2007, 50(5): 865-879. DOI: 10.1053/j.ajkd.2007.08.012.

[392] Andrassy KM. Comments on 'KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease'[J]. Kidney Int, 2013, 84(3): 622-623. DOI: 10.1038/ki.2013.243.

[393] Yki-Järvinen H, Dressler A, Ziemen M, et al. Less nocturnal hypoglycemia and better post-dinner glucose control with bedtime insulin glargine compared with bedtime NPH insulin during insulin combination therapy in type 2 diabetes. HOE 901/3002 Study Group[J]. Diabetes Care, 2000, 23(8): 1130-1136. DOI: 10.2337/diacare.23.8.1130.

[394] Ji LN, Lu JM, Guo XH, et al. Glycemic control among patients in China with type 2 diabetes mellitus receiving oral drugs or injectables[J]. BMC Public Health, 2013, 13: 602. DOI: 10.1186/1471-2458-13-602.

[395] Handelsman Y, Bloomgarden ZT, Grunberger G, et al. American association of clinical endocrinologists and american college of endocrinology - clinical practice guidelines for developing a diabetes mellitus comprehensive care plan - 2015 [J]. Endocr Pract, 2015, 21 Suppl 1: 1-87. DOI: 10.4158/EP15672.GL.

[396] Biesenbach G, Raml A, Schmekal B, et al. Decreased insulin requirement in relation to GFR in nephropathic type 1 and insulin-treated type 2 diabetic patients[J]. Diabet Med, 2003, 20(8): 642-645. DOI: 10.1046/j.1464-5491.2003.01025.x.

[397] Majumder A, RoyChaudhuri S, Sanyal D. A retrospective observational study of insulin glargine in type 2 diabetic patients with advanced chronic kidney disease[J]. Cureus, 2019, 11(11): e6191. DOI: 10.7759/cureus.6191.

[398] Kulozik F, Hasslacher C. Insulin requirements in patients with diabetes and declining kidney function: differences between insulin analogues and human insulin?[J]. Ther Adv Endocrinol Metab, 2013, 4(4): 113-121. DOI: 10.1177/2042018813501188.

[399] Kiss I, Arold G, Roepstorff C, et al. Insulin degludec: pharmacokinetics in patients with renal impairment[J]. Clin Pharmacokinet, 2014, 53(2): 175-183. DOI: 10.1007/s40262-013-0113-2.

[400] Barnard K, Batch BC, Lien LF. Subcutaneous insulin: a guide for dosing regimens in the hospital[M]//Lien L, Cox M, Feinglos M, et al. Glycemic control in the hospitalized patient. New York: Springer, 2010: 7-16.

[401] American Diabetes Association. 12. Older adults: standards of medical care in diabetes-2020[J]. Diabetes Care, 2020, 43 Suppl 1: S152-S162. DOI: 10.2337/dc20-S012.

[402] Spotti D. Pregnancy in women with diabetic nephropathy[J]. J Nephrol, 2019, 32(3): 379-388. DOI: 10.1007/s40620-018-0553-8.

[403] Williams DM, Nawaz A, Evans M. Renal outcomes in type 2 diabetes: a review of cardiovascular and renal outcome trials[J]. Diabetes Ther, 2020, 11(2): 369-386. DOI: 10.1007/s13300-019-00747-3.

[404] Jardine MJ, Mahaffey KW, Perkovic V. Canagliflozin and renal outcomes in diabetic nephropathy. Reply[J]. N Engl J Med, 2019, 381(11): 1089-1090. DOI: 10.1056/NEJMc1909687.

[405] Garofalo C, Borrelli S, Liberti ME, et al. SGLT2 inhibitors: nephroprotective efficacy and side effects[J]. Medicina (Kaunas), 2019, 55(6): 268. DOI: 10.3390/medicina55060268.

[406] Mosenzon O, Wiviott SD, Cahn A, et al. Effects of dapagliflozin on development and progression of kidney disease in patients with type 2 diabetes: an analysis from the DECLARE-TIMI 58 randomised trial[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2019, 7(8): 606-617. DOI: 10.1016/S2213-8587(19)30180-9.

[407] Heerspink H, Stefánsson BV, Correa-Rotter R, et al. Dapagliflozin in patients with chronic kidney disease[J]. N Engl J Med, 2020, 383(15): 1436-1446. DOI: 10.1056/NEJMoa2024816.

[408] American Diabetes Association. 15. Diabetes care in the hospital: standards of medical care in diabetes-2020[J]. Diabetes Care, 2020, 43 Suppl 1: S193-S202. DOI: 10.2337/

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究 Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

dc20-S015.

[409]《改善心血管和肾脏结局的新型抗高血糖药物临床应用中国专家建议》工作组. 改善心血管和肾脏结局的新型抗高血糖药物临床应用中国专家建议[J]. 中国循环杂志, 2020, 35(3): 231-238. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3614.2020.03.002.

[410] Fioretto P, Del Prato S, Buse JB, et al. Efficacy and safety of dapagliflozin in patients with type 2 diabetes and moderate renal impairment (chronic kidney disease stage 3A): the DERIVE Study[J]. Diabetes Obes Metab, 2018, 20(11): 2532-2540. DOI: 10.1111/dom.13413.

[411] Muskiet M, Tonneijck L, Huang Y, et al. Lixisenatide and renal outcomes in patients with type 2 diabetes and acute coronary syndrome: an exploratory analysis of the ELIXA randomised, placebo-controlled trial[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2018, 6(11): 859-869. DOI: 10.1016/S2213-8587(18)30268-7.

[412] Pratley R, Amod A, Hoff ST, et al. Oral semaglutide versus subcutaneous liraglutide and placebo in type 2 diabetes (PIONEER 4): a randomised, double-blind, phase 3a trial[J]. Lancet, 2019, 394(10192): 39-50. DOI: 10.1016/S0140-6736(19)31271-1.

[413] Hattori S. Sitagliptin reduces albuminuria in patients with type 2 diabetes[J]. Endocr J, 2011, 58(1): 69-73. DOI: 10.1507/endocrj.k10e-382.

[414] Sakata K, Hayakawa M, Yano Y, et al. Efficacy of alogliptin, a dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, on glucose parameters, the activity of the advanced glycation end product (AGE)-receptor for AGE (RAGE) axis and albuminuria in Japanese type 2 diabetes[J]. Diabetes Metab Res Rev, 2013, 29(8): 624-630. DOI: 10.1002/dmrr.2437.

[415] Rosenstock J, Perkovic V, Johansen OE, et al. Effect of linagliptin vs placebo on major cardiovascular events in adults with type 2 diabetes and high cardiovascular and renal risk: the CARMELINA randomized clinical trial[J]. JAMA, 2019, 321(1): 69-79. DOI: 10.1001/jama.2018.18269.

[416] Landmark K. [Are the newer antihypertensive agents better and more effective than diuretics?] [J]. Tidsskr Nor Laegeforen, 2001, 121(6): 701-705.

[417] 国产比索洛尔对高血压2型糖尿病患者糖代谢的影响[J]. 中华内科杂志, 2005, 44(7): 503-505. DOI: 10.3760/j.issn:0578-1426.2005.07.009.

[418] ONTARGET Investigators, Yusuf S, Teo KK, et al. Telmisartan, ramipril, or both in patients at high risk for vascular events[J]. N Engl J Med, 2008, 358(15): 1547-1559. DOI: 10.1056/NEJMoa0801317.

[419] Chrysostomou A, Pedagogos E, MacGregor L, et al. Double-blind, placebo-controlled study on the effect of the aldosterone receptor antagonist spironolactone in patients who have persistent proteinuria and are on long-term angiotensin-converting enzyme inhibitor therapy, with or without an angiotensin II receptor blocker[J]. Clin J Am Soc Nephrol, 2006, 1(2): 256-262. DOI: 10.2215/CJN.01040905.

[420] Rossing K, Schjoedt KJ, Smidt UM, et al. Beneficial effects of adding spironolactone to recommended antihypertensive treatment in diabetic nephropathy: a randomized, double-masked, cross-over study[J]. Diabetes Care, 2005, 28(9): 2106-2112. DOI: 10.2337/diacare.28.9.2106.

[421] Schjoedt KJ, Rossing K, Juhl TR, et al. Beneficial impact of spironolactone in diabetic nephropathy[J]. Kidney Int, 2005, 68(6): 2829-2836. DOI: 10.1111/j.1523-1755.2005.00756.x.

[422] Schjoedt KJ, Rossing K, Juhl TR, et al. Beneficial impact of spironolactone on nephrotic range albuminuria in diabetic nephropathy[J]. Kidney Int, 2006, 70(3): 536-542. DOI: 10.1038/sj.ki.5001580.

[423] Saklayen MG, Gyebi LK, Tasosa J, et al. Effects of additive therapy with spironolactone on proteinuria in diabetic patients already on ACE inhibitor or ARB therapy: results of a randomized, placebo-controlled, double-blind, crossover trial[J]. J Investig Med, 2008, 56(4): 714-719. DOI: 10.2310/JIM.0b013e31816d78e9.

[424] Bianchi S, Bigazzi R, Campese VM. Long-term effects of spironolactone on proteinuria and kidney function in patients with chronic kidney disease[J]. Kidney Int, 2006, 70(12): 2116-2123. DOI: 10.1038/sj.ki.5001854.

[425] Bianchi S, Bigazzi R, Campese VM. Intensive versus conventional therapy to slow the progression of idiopathic glomerular diseases[J]. Am J Kidney Dis, 2010, 55(4): 671-681. DOI: 10.1053/j.ajkd.2009.11.006.

[426] Epstein M, Williams GH, Weinberger M, et al. Selective aldosterone blockade with eplerenone reduces albuminuria in patients with type 2 diabetes[J]. Clin J Am Soc Nephrol, 2006, 1(5): 940-951. DOI: 10.2215/CJN.00240106.

[427] Boesby L, Elung-Jensen T, Klausen TW, et al. Moderate antiproteinuric effect of add-on aldosterone blockade with eplerenone in non-diabetic chronic kidney disease. A randomized cross-over study[J]. PLoS One, 2011, 6(11): e26904. DOI: 10.1371/journal.pone.0026904.

[428] Ando K, Ohtsu H, Uchida S, et al. Anti-albuminuric effect of the aldosterone blocker eplerenone in non-diabetic hypertensive patients with albuminuria: a double-blind, randomised, placebo-controlled trial[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2014, 2(12): 944-953. DOI: 10.1016/S2213-8587(14)70194-9.

[429] Tylicki L, Lizakowski S, Rutkowski P, et al. The enhanced renin-angiotensin-aldosteron system pharmacological blockade--which is the best?[J]. Kidney Blood Press Res, 2012, 36(1): 335-343. DOI: 10.1159/000343391.

[430] Bolignano D, Palmer SC, Navaneethan SD, et al. Aldosterone antagonists for preventing the progression of chronic kidney disease[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2014, (4): CD007004.

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

DOI: 10.1002/14651858.CD007004.pub3.

[431] Bärfacker L, Kuhl A, Hillisch A, et al. Discovery of BAY 94-8862: a nonsteroidal antagonist of the mineralocorticoid receptor for the treatment of cardiorenal diseases[J]. ChemMedChem, 2012, 7(8): 1385-1403. DOI: 10.1002/cmdc.201200081.

[432] Bakris GL, Agarwal R, Anker SD, et al. Effect of finerenone on chronic kidney disease outcomes in type 2 diabetes[J]. N Engl J Med, 2020, 383(23): 2219-2229. DOI: 10.1056/NEJMoa2025845.

[433] Agarwal R. Vitamin D, proteinuria, diabetic nephropathy, and progression of CKD[J]. Clin J Am Soc Nephrol, 2009, 4(9): 1523-1528. DOI: 10.2215/CJN.02010309.

[434] Doorenbos CR, van den Born J, Navis G, et al. Possible renoprotection by vitamin D in chronic renal disease: beyond mineral metabolism[J]. Nat Rev Nephrol, 2009, 5(12): 691-700. DOI: 10.1038/nrneph.2009.185.

[435] Derakhshanian H, Shab-Bidar S, Speakman JR, et al. Vitamin D and diabetic nephropathy: a systematic review and meta-analysis[J]. Nutrition, 2015, 31(10): 1189-1194. DOI: 10.1016/j.nut.2015.04.009.

[436] Duranton F, Rodriguez-Ortiz ME, Duny Y, et al. Vitamin D treatment and mortality in chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis[J]. Am J Nephrol, 2013, 37(3): 239-248. DOI: 10.1159/000346846.

[437] Sanchez-Niño MD, Bozic M, Córdoba-Lanús E, et al. Beyond proteinuria: VDR activation reduces renal inflammation in experimental diabetic nephropathy[J]. Am J Physiol Renal Physiol, 2012, 302(6): F647-F657. DOI: 10.1152/ajprenal.00090.2011.

[438] Zoccali C, Curatola G, Panuccio V, et al. Paricalcitol and endothelial function in chronic kidney disease trial[J]. Hypertension, 2014, 64(5): 1005-1011. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.114.03748.

[439] Schuster A, Al-Makki A, Shepler B. Use of paricalcitol as adjunctive therapy to renin-angiotensin-aldosterone system inhibition for diabetic nephropathy: a systematic review of the literature[J]. Clin Ther, 2019, 41(11): 2416-2423. DOI: 10.1016/j.clinthera.2019.09.009.

[440] Tonelli M, Muntner P, Lloyd A, et al. Risk of coronary events in people with chronic kidney disease compared with those with diabetes: a population-level cohort study[J]. Lancet, 2012, 380(9844): 807-814. DOI: 10.1016/S0140-6736(12)60572-8.

[441] Timmer JR, Ottervanger JP, de Boer MJ, et al. Primary percutaneous coronary intervention compared with fibrinolysis for myocardial infarction in diabetes mellitus: results from the primary coronary angioplasty vs thrombolysis-2 trial[J]. Arch Intern Med, 2007, 167(13): 1353-1359. DOI: 10.1001/archinte.167.13.1353.

[442] Ibanez B, James S, Agewall S, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: the task force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC)[J]. Eur Heart J, 2018, 39(2): 119-177. DOI: 10.1093/eurheartj/ehx393.

[443] Jardine MJ, Ninomiya T, Perkovic V, et al. Aspirin is beneficial in hypertensive patients with chronic kidney disease: a post-hoc subgroup analysis of a randomized controlled trial[J]. J Am Coll Cardiol, 2010, 56(12): 956-965. DOI: 10.1016/j.jacc.2010.02.068.

[444] Antithrombotic Trialists´ Collaboration. Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients[J]. BMJ, 2002, 324(7329): 71-86. DOI: 10.1136/bmj.324.7329.71.

[445] Best PJ, Steinhubl SR, Berger PB, et al. The efficacy and safety of short- and long-term dual antiplatelet therapy in patients with mild or moderate chronic kidney disease: results from the Clopidogrel for the Reduction of Events During Observation (CREDO) trial[J]. Am Heart J, 2008, 155(4): 687-693. DOI: 10.1016/j.ahj.2007.10.046.

[446] Aspirin effects on mortality and morbidity in patients with diabetes mellitus. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study report 14. ETDRS Investigators[J]. JAMA, 1992, 268(10): 1292-1300. DOI: 10.1001/jama.1992.03490100090033.

[447] Keller TT, Squizzato A, Middeldorp S. Clopidogrel plus aspirin versus aspirin alone for preventing cardiovascular disease[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2007, (3): CD005158. DOI: 10.1002/14651858.CD005158.pub2.

[448] Chen G, Huang W, Hong S, et al. Effectiveness of antiplatelet drugs for the prevention of diabetic nephropathy: a meta-analysis of randomized controlled trials[J]. Clin Nephrol, 2018, 90(6): 419-426. DOI: 10.5414/CN109588.[NephN10588.

[449] Klein R, Zinman B, Gardiner R, et al. The relationship of diabetic retinopathy to preclinical diabetic glomerulopathy lesions in type 1 diabetic patients: the renin-angiotensin system study[J]. Diabetes, 2005, 54(2): 527-533. DOI: 10.2337/diabetes.54.2.527.

[450] Dabelea D, Stafford JM, Mayer-Davis EJ, et al. Association of type 1 diabetes vs type 2 diabetes diagnosed during childhood and adolescence with complications during teenage years and young adulthood[J]. JAMA, 2017, 317(8): 825-835. DOI: 10.1001/jama.2017.0686.

[451] Agardh E, Tababat-Khani P. Adopting 3-year screening intervals for sight-threatening retinal vascular lesions in type 2 diabetic subjects without retinopathy[J]. Diabetes Care, 2011, 34(6): 1318-1319. DOI: 10.2337/dc10-2308.

[452] Axer-Siegel R, Hod M, Fink-Cohen S, et al. Diabetic

中華醫學會雜誌社 版权所有 违规必究 Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

retinopathy during pregnancy[J]. Ophthalmology, 1996, 103(11): 1815-1819. DOI: 10.1016/s0161-6420(96)30421-1.

[453] Gunderson EP, Lewis CE, Tsai AL, et al. A 20-year prospective study of childbearing and incidence of diabetes in young women, controlling for glycemia before conception: the Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study[J]. Diabetes, 2007, 56(12): 2990-2996. DOI: 10.2337/db07-1024.

[454] Andrésdóttir G, Jensen ML, Carstensen B, et al. Improved survival and renal prognosis of patients with type 2 diabetes and nephropathy with improved control of risk factors[J]. Diabetes Care, 2014, 37(6): 1660-1667. DOI: 10.2337/dc13-2036.

[455] Groop PH, Thomas MC, Moran JL, et al. The presence and severity of chronic kidney disease predicts all-cause mortality in type 1 diabetes[J]. Diabetes, 2009, 58(7): 1651-1658. DOI: 10.2337/db08-1543.

[456] Orchard TJ, Secrest AM, Miller RG, et al. In the absence of renal disease, 20 year mortality risk in type 1 diabetes is comparable to that of the general population: a report from the Pittsburgh Epidemiology of Diabetes Complications Study[J]. Diabetologia, 2010, 53(11): 2312-2319. DOI: 10.1007/s00125-010-1860-3.

[457] Afkarian M, Sachs MC, Kestenbaum B, et al. Kidney disease and increased mortality risk in type 2 diabetes[J]. J Am Soc Nephrol, 2013, 24(2): 302-308. DOI: 10.1681/ASN.2012070718.

[458] Cerasola G, Nardi E, Palermo A, et al. Epidemiology and pathophysiology of left ventricular abnormalities in chronic kidney disease: a review[J]. J Nephrol, 2011, 24(1): 1-10. DOI: 10.5301/jn.2010.2030.

[459] Foley RN, Parfrey PS, Harnett JD, et al. Clinical and echocardiographic disease in patients starting end-stage renal disease therapy[J]. Kidney Int, 1995, 47(1): 186-192. DOI: 10.1038/ki.1995.22.

[460] Ramirez SP, McCullough KP, Thumma JR, et al. Hemoglobin A(1c) levels and mortality in the diabetic hemodialysis population: findings from the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS)[J]. Diabetes Care, 2012, 35(12): 2527-2532. DOI: 10.2337/dc12-0573.

[461] Ricks J, Molnar MZ, Kovesdy CP, et al. Glycemic control and cardiovascular mortality in hemodialysis patients with diabetes: a 6-year cohort study[J]. Diabetes, 2012, 61(3): 708-715. DOI: 10.2337/db11-1015.

[462] Williams ME, Lacson E Jr, Teng M, et al. Extremes of glycemic control (HbA1c) increase hospitalization risk in diabetic hemodialysis patients in the USA[J]. Am J Nephrol, 2009, 29(1): 54-61. DOI: 10.1159/000151276.

[463] Williams ME, Lacson E Jr, Wang W, et al. Glycemic control and extended hemodialysis survival in patients with diabetes mellitus: comparative results of traditional and time-dependent Cox model analyses[J]. Clin J Am Soc Nephrol, 2010, 5(9): 1595-1601. DOI: 10.2215/CJN.09301209.

[464] 于睿超, 汤曦, 付平. 糖尿病肾病临床规范化治疗——指南解析[J]. 西部医学, 2015, 27(2): 161-163, 166. DOI: 10.3969/j.issn.1672-3511.2015.02.001.

[465] Wolfe RA, Ashby VB, Milford EL, et al. Comparison of mortality in all patients on dialysis, patients on dialysis awaiting transplantation, and recipients of a first cadaveric transplant[J]. N Engl J Med, 1999, 341(23): 1725-1730. DOI: 10.1056/NEJM199912023412303.

[466] Lim WH, Wong G, Pilmore HL, et al. Long-term outcomes of kidney transplantation in people with type 2 diabetes: a population cohort study[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2017, 5(1): 26-33. DOI: 10.1016/S2213-8587(16)30317-5.

[467] Ortiz F, Harjutsalo V, Helanterä I, et al. Long-term mortality after kidney transplantation in a nationwide cohort of patients with type 1 diabetes in Finland[J]. Diabetes Care, 2019, 42(1): 55-61. DOI: 10.2337/dc18-1029.

[468] Lindahl JP, Hartmann A, Horneland R, et al. Improved patient survival with simultaneous pancreas and kidney transplantation in recipients with diabetic end-stage renal disease[J]. Diabetologia, 2013, 56(6): 1364-1371. DOI: 10.1007/s00125-013-2888-y.

[469] Sampaio MS, Kuo HT, Bunnapradist S. Outcomes of simultaneous pancreas-kidney transplantation in type 2 diabetic recipients[J]. Clin J Am Soc Nephrol, 2011, 6(5): 1198-1206. DOI: 10.2215/CJN.06860810.

[470] McCullough KP, Keith DS, Meyer KH, et al. Kidney and pancreas transplantation in the United States, 1998-2007: access for patients with diabetes and end-stage renal disease[J]. Am J Transplant, 2009, 9(4 Pt 2): 894-906. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2009.02566.x.

[471] Wiseman AC, Gralla J. Simultaneous pancreas kidney transplant versus other kidney transplant options in patients with type 2 diabetes[J]. Clin J Am Soc Nephrol, 2012, 7(4): 656-664. DOI: 10.2215/CJN.08310811.

[472] Matas AJ, Smith JM, Skeans MA, et al. OPTN/SRTR 2011 annual data report: kidney[J]. Am J Transplant, 2013, 13 Suppl 1: 11-46. DOI: 10.1111/ajt.12019.

（收稿日期：2020-11-25）
（本文编辑：杨克魁）

中華醫學會雜誌社 版权所有 违者必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?